



Handreiking kaders Zicht op Nederland

Geonovum

Versie	1.0
Status	vastgesteld
Datum	2 april 2026

Inhoudsopgave

Leeswijzer	2
1. Wat is Zicht op Nederland en wat kan ik met dit document?	5
2. Context Zicht op Nederland en het belang van kaders	8
3. De kaders	11
3.1 Juridische kaders	13
3.1.1 Europese wetgeving	14
3.1.2 Nederlandse wetgeving	21
3.2 Ethische kaders	23
3.2.1 Wereldwijde ethische kaders	25
3.2.2 Europese ethische kaders	26
3.2.3 Nederlandse ethische kaders	27
3.3 Governance kaders	31
3.3.1 Mondiale en Europese governance kaders	34
3.3.2 Mondiale en Europese geo-specifieke governance kaders	36
3.3.3 Nederlandse governance kaders	36
3.3.4 Nederlandse geo-specifieke governance kaders	38
3.4 Technische kaders	41
3.4.1 Mondiale en Europese technische kaders Dataspaces	44
3.4.2 Nederlandse technische kaders Dataspaces	46
3.4.3 Mondiale en Europese technische kaders Digital twins	49
3.4.4 Nederlandse technische kaders Digital twins	50
Bijlage 1: Kaders over informatiebeveiliging, privacy en elektronische identificatie	52
B1.1 Informatiebeveiliging	53
B1.2 Elektronische identificatie	54
B1.3 Privacy	55
Bijlage 2: Lijst met relevante kaders	57
Bijlage 3: Actualisatieproces en missende en knellende kaders	58

Leeswijzer

Doel van dit document

Dit document biedt inzicht in de kaders die van belang zijn voor de realisatie van de visie **Zicht op Nederland (ZoN)**. Wat ZoN precies is, lees je in Hoofdstuk [1](#). In het kort is het een visie die richting geeft aan de ambitie van de overheid om tot een samenhangend beeld van onze leefomgeving te komen met behulp van betrouwbare en beschikbare informatie. Dit document beschrijft welke **juridische, ethische, governance en technische kaders** relevant zijn voor Zicht op Nederland en hoe deze kaders zich tot elkaar verhouden. Het document is een **levend document** en dient als basis voor gesprek, afstemming en verdere uitwerking binnen het ZoN-ecosysteem.

Voor wie is dit document bedoeld?

Dit document is relevant voor:

- Leden van het **GI-beraad** die verantwoordelijk zijn voor de juiste werking van het Zicht op Nederland ecosysteem conform de daarvoor geldende kaders
- Architecten, programmamanagers en projectleiders binnen ZoN-gerelateerde programma's die producten en diensten creëren die moeten passen binnen de kaders voor Zicht op Nederland
- Beleidsmakers, strategen, experts en adviseurs (op het gebied van wetgeving, ethiek, governance en techniek in relatie tot geo-informatie, data en digitalisering) die de kaders moeten toepassen binnen de dagelijkse werkzaamheden

Het document laat relevante kaders zien op het gebied van geo-informatie, data en digitalisering. Als je binnen dit werkveld actief bent, is het belangrijk om te weten met welke kaders je rekening moet houden. Het kan lastig zijn om de kaders te begrijpen als je niet veel te maken hebt met de aangegeven vakgebieden. Afhankelijk van je rol hoeft je niet het hele document lineair te lezen.

Hoe lees je dit document?

Hieronder wordt per hoofdstuk aangegeven waarvoor het bedoeld is.

Hoofdstuk 1 – Wat is Zicht op Nederland en wat kan ik met dit document?

Hoofdstuk [1](#) geeft een introductie op de visie Zicht op Nederland en legt uit waar het document voor bedoeld is (en waar juist ook niet voor)

Waarom lezen?:

- Om de handreiking te begrijpen is het belangrijk om te weten waar het document voor bedoeld is, wat de relatie is met andere documenten en wat ZoN precies wilt bereiken. Hoofdstuk 1 schetst deze context.

Hoofdstuk 2 – Context Zicht op Nederland en het belang van kaders

Hoofdstuk [2](#) legt uit wat kaders zijn, waarom ze van belang zijn voor ZoN en hoe ZoN zich opstelt ten opzichte van nationale, Europese en mondiale ontwikkelingen op het gebied van kaders.

Waarom lezen?:

- Hoofdstuk 2 geeft inzicht in hoe ZoN kaders wil gaan gebruiken en illustreert de dynamiek van kaders op de verschillende niveaus (Europees, mondiaal, nationaal) en geeft een overzicht van de positie en rol van ZoN hierin.
- Het hoofdstuk kan inzicht geven in hoe deze handreiking gebruikt kan worden en waarom de handreiking relevant kan zijn.

Hoofdstuk 3 – De kaders

Dit is het **inhoudelijke hoofdstuk** van het document. Je kunt dit hoofdstuk thematisch lezen, afhankelijk van je interesse of expertise. Aan het begin van hoofdstuk [3](#) vind je de indeling van de kaders en een uitleg over de opbouw van de paragrafen met kaders (bv. een uitleg van de afbeeldingen).

Paragraaf 3.1 – Juridische kaders

Paragraaf [3.1](#) gaat over verplichtende kaders op nationaal en Europees niveau met een juridische strekking (wetgeving), dit zijn wetten, verordeningen en richtlijnen.

Waarom lezen?:

- Juridische kaders zijn belangrijk, omdat ze de scope weergeven van wat er juridisch mag en moet. Het is daarom belangrijk voor beleidsafstemming, de verplichtingen rondom compliance en de risico's van het niet voldoen aan de wettelijke kaders.

Paragraaf 3.2 – Ethische kaders

Paragraaf [3.1.2](#) gaat over ethische kaders (principes, maar soms ook strategieën), dit zijn kaders over wat moreel het juiste is. Ze zijn vaak gericht op het waarborgen van publieke waarden en mensenrechten.

Waarom lezen?:

- Ondanks dat ethische kaders geen regels voorschrijven, komen de principes en uitgangspunten van ethische kaders vaak terug in andere kaders en wetgeving. Het voldoen aan de wetgeving zorgt er echter niet automatisch voor dat het ethisch voldoende is. Veel ethische kaders gaan verder dan de wet. Het voldoen aan ethische kaders draagt bij aan een op waarden gebaseerde, mensgerichte vorm van het gebruik van data en digitalisering. De ethische kaders zijn ook belangrijk in de uitvoeringspraktijk, ze kunnen bijvoorbeeld een effect hebben op inkoopvoorwaarden.

Paragraaf 3.3 – Governance kaders

Paragraaf [3.3](#) gaat over governance kaders, dit zijn afspraken en spelregels over rollen en verantwoordelijkheden.

Waarom lezen?:

- Voor de realisatie van een data-ecosysteem zijn afspraken nodig over rollen en verantwoordelijkheden (toezicht, besluitvorming, verantwoording). Kaders over hoe je dit soort governance afspraken inricht, maar ook voorbeelden van afspraken van andere ecosystemen kunnen mogelijk gebruikt worden bij het inrichten van de governance van nieuwe componenten in de datawaardeketen, zoals de DS FL en NLDT.

Paragraaf 3.4 – Technische kaders

Paragraaf [3.4](#) gaat over technische kaders, dit zijn (technische) standaarden en architecturen.

Waarom lezen?:

- Voor het realiseren van de architecturen die ZoN ontwikkelt, moet er gebruik worden gemaakt van standaarden. Paragraaf 3.4 brengt de relevante technische standaarden in kaart en geeft aan of ze toegepast moeten worden. Ook worden relevante architecturen besproken, waar ZoN mogelijk op aan kan sluiten. Het is van belang dat de interoperabiliteit van (geo)-data en (geo)-functionaliteiten gewaarborgd worden en/of blijven.

Bijlage 1 – Kaders over informatiebeveiliging, privacy en elektronische identificatie

[Bijlage 1](#) bevat informatie over de Europese en Nederlandse wetgeving rond informatiebeveiliging, privacy en elektronische identificatie.

Waarom lezen?:

- De wetgeving die aan de orde komt in Bijlage 1 is, ondanks dat het niet over geo-informatie gaat, wel verplichtend voor de geo-sector. Als je achtergrondinformatie wilt over deze wetgeving kan je de Bijlage raadplegen. Normaal gesproken is compliance met deze wetgeving al ingeregeld op organisatieniveau, bijvoorbeeld door de CIO en algemene ICT-afdelingen.

Bijlage 2 – Lijst met relevante kaders

[Bijlage 2](#) bestaat uit de lijst met relevante kaders voor ZoN en een toelichting op de classificaties van deze lijst.

Waarom lezen?:

- De kaders in deze handreiking zijn op deze lijst met kaders gebaseerd.

Bijlage 3 – Actualisatieproces en missende en knellende kaders

[Bijlage 3](#) beschrijft het actualisatieproces voor de lijst met kaders, de lijst met missende en knellende kaders en deze handreiking. De lijst met missende en knellende kaders maakt ook onderdeel uit van Bijlage 3.

Waarom lezen?:

- Kaders zijn in beweging. Het is belangrijk dat de lijsten met kaders en deze handreiking actueel blijven. Hoe het actualisatieproces is vormgegeven lees je in de bijlage, ook lees je hoe je een melding kan doen van een missend of knellend kader.

Tot slot

Je hoeft dit document niet van begin tot eind te lezen. Gebruik de leeswijzer om **gericht** die onderdelen te raadplegen die passen bij jouw rol of vraagstuk binnen Zicht op Nederland. Het document nodigt uit tot **dialogoog, gezamenlijke duiding en verdere ontwikkeling van kaders**.

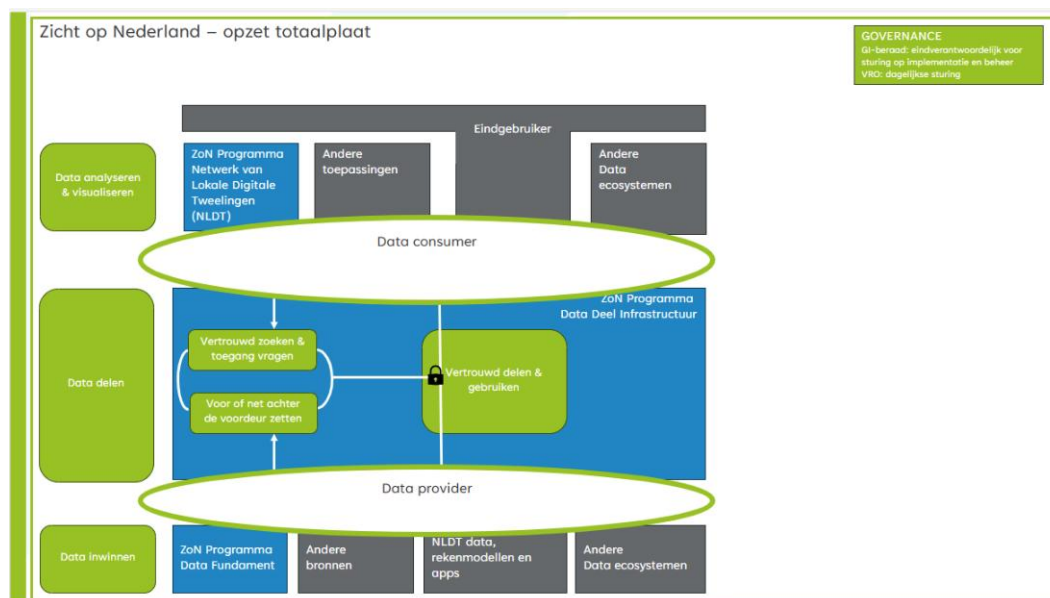
1. Wat is Zicht op Nederland en wat kan ik met dit document?

Wat is Zicht op Nederland?

Datagedreven ruimtelijke keuzes zijn nodig om de verschillende ruimtelijke opgaven aan te pakken. Hiervoor is het van belang dat we een samenhangend beeld van onze leefomgeving hebben op basis van betrouwbare en beschikbare ruimtelijke informatie. Met de [visie Zicht op Nederland](#) probeert het GI-beraad¹ dit te realiseren. De visie ZoN is een stip op de horizon, een streefbeeld dat alleen op basis van gerichte keuzes concreet gemaakt kan worden.

Het GI-beraad adviseert het rijk en andere overheidsorganen over de strategische onderwerpen op het gebied van de geo-informatie. Er wordt binnen ZoN gewerkt aan een [programma ZoN Datafundament](#) en [programma Digitale Tweelingen](#).

Het **Programma Datafundament** richt zich op de transformatie van de losse basisregistraties² naar een samenhangend fundament van gegevens, zodat de data klaar is voor gebruik in dataspaces. Door de geo-informatie infrastructuur door te ontwikkelen in lijn met de Europese data spaces en gebruik te maken van dezelfde principes en standaarden. Het **Programma Digitale Tweelingen** werkt aan een concept waarin bouwblokken voor digitale tweelingen, zoals rekenmodellen en visualisaties, naar behoefte op elkaar aan kunnen sluiten. Zodat oplossingen gericht op digitale tweelingen uitgewisseld kunnen worden en digitale tweelingen gebouwd kunnen worden op basis van de losse onderdelen. In de afbeelding hieronder zie je hoe de programma's van ZoN zich tot elkaar verhouden:



Figuur 1: Opzet programma ZoN

¹ Dit is het beraad voor Geo-informatie met vertegenwoordigers vanuit: de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, het CBS, het RIVM, Netherlands Space Office, de stichting Geonovum, het Kadaster en de Geologische Dienst Nederland.

² Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Alle onderdelen van de data-waardeketen³ zie je in de afbeelding terugkomen en vallen binnen de scope van de visie ZoN. Kaders voor de verschillende onderdelen van deze waardeketen zullen terugkomen in deze handreiking.

We beginnen niet vanaf niets, ZoN is een doorontwikkeling van de huidige [Nationale Geo-Informatie Infrastructuur](#) (NGII). De NGII levert al veel waarde, maar er zijn wel beperkingen. Zo ontbreken belangrijke data, zijn data onvoldoende gestandaardiseerd en zijn ze niet altijd van voldoende kwaliteit. Ook ontbreekt het aan bereidheid en vertrouwen om data te delen, ontbreken relevante analyse- en visualisatiemogelijkheden en is het gebruik nog niet laagdrempelig genoeg. ZoN probeert deze zaken aan te pakken. ZoN staat verder niet op zichzelf: er zijn gerelateerde programma's die ook bijdragen aan de doelen van ZoN, zoals bijvoorbeeld de nationale datastrategie [IBDS](#) en sectorale programma's zoals [DMI](#).

Waarom dit document?

Een essentieel onderdeel van het realiseren van de visie is het werken op basis van kaders (zie Hoofdstuk 2). In 2025 is er door het GI-beraad een lijst vastgesteld met de 'relevante' kaders voor Zicht op Nederland (zie [Bijlage 2](#)). Dit zijn o.a. kaders die ' dicht bij Zicht op Nederland staan ' en waar het GI-beraad iets mee moet voor de realisatie van de meerjarenvisie en het functioneren van het ecosysteem. Ook staan er kaders in de lijst die verder van het GI-beraad afstaan, maar ook relevant zijn, bijvoorbeeld omdat ZoN zich eraan moet houden. Het gaat hier dan vooral om meer generieke kaders.

Dit document is bedoeld om als handreiking te dienen en meer context te geven bij de lijst met kaders. De handreiking toont de kaders in samenhang en deelt de kaders in op basis van kenmerken. Het document biedt op deze manier overzicht van het speelveld en kan dienen als ingang naar relevante informatie.

Dit document gaat niet over:

- *Concrete handelingsperspectieven voor het GI-beraad.*
In dit document is niet per kader aangegeven wat het handelingsperspectief voor het GI-beraad is. In veel gevallen omvatten de kaders veel aspecten en is het lastig een concreet perspectief te schetsen. Daarnaast hangt het erg af van welke invalshoek een kader wordt bekeken (strategische, operationeel, tactisch) wat het handelingsperspectief is.
- *Alle informatie over alle kaders en wetten die er zijn.*
De handreiking richt zich specifiek op de kaders die relevant zijn in de context van ZoN: dit zijn de kaders die zijn opgenomen in de lijst in [Bijlage 2](#). Niet alle kaders die bestaan zijn dan ook in deze handreiking opgenomen (bv. de domeinspecifieke kaders⁴). Sectorale kaders kunnen echter wel zeer relevant zijn. Ook is niet het doel om alle informatie in de handreiking op te nemen, maar juist te verwijzen naar de relevante informatie. Het document is een ingang naar informatie: de inhoudelijke details vind je via de links en verwijzingen.
- *Kaders die knellen of nog ontbreken*
Naast de kaders die er al zijn, of in ontwikkeling zijn (lees: er is al aan begonnen en besloten aan een kader te gaan werken), zijn er kaders die nog ontbreken en knellen. Er is een aparte lijst met missende en knellende kaders opgesteld (zie [Bijlage 3](#)). Als de kaders worden

³ De data-waardeketen beschrijft de vier stappen die aan bod komen bij het gebruik van data: data inwinnen, data delen, data analyse en data visualisatie.

⁴ Domein kaders (niet zijnde de geo-sector) betreffen een breed scala aan domeinen. Op dit moment vallen de domein kaders buiten de scope van deze handreiking. Een selectie van sectorale kaders die voor ZoN van belang zijn is, pas te maken als de door-ontwikkeling van de NGII duidelijker vorm krijgt op basis van de doelarchitectuur ZoN en de ruimtelijke informatiebehoefte die uit het werkspoor vraagarticulatie voortkomen. Op basis hiervan zullen in de komende jaren ook relevante sectorale kaders aan het overzicht toegevoegd kunnen worden.

ontwikkeld en/of worden aangepast en er actief door het GI-beraad op gestuurd wordt, zullen deze kaders aan deze handreiking toegevoegd worden. Voor het proces van actualisatie van de lijst met kaders en handreiking, zie ook [Bijlage 3](#).

Dit document is een **levend document** en zal naar aanleiding van ontwikkelingen in kaders aangepast worden.

Andere handreikingen

Deze handreiking brengt de relevante kaders in de context van ZoN in kaart. Er bestaan al vergelijkbare handreikingen die kaders overzichtelijk in beeld hebben gebracht. Deze handreiking beoogt niet te herhalen wat al in bestaande handreikingen staat. Twee voorbeelden zijn:

- Voor een overzicht van Europese kaders is de [Handreiking EU Informatie m.b.t. digitale en data-strategie](#) ontwikkeld. Deze handreiking richt zich op de Europese verordeningen en richtlijnen die behoren bij de Digitale Strategie en de Data Strategie. Veel van deze wetgeving komt in paragraaf [3.1.1](#) aan bod. In deze handreiking gaan we niet in detail in op alle relevante Europese wetgeving. Voor meer informatie over de Europese wetgeving kan je dan ook de EU-handreiking raadplegen.
- In het kader van het [Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid](#) is er ook een [overzicht van de Europese kaders](#) opgesteld. De hierboven genoemde handreiking is een onderdeel van dit overzicht. Nog meer analyses en overzichten zijn hier echter te raadplegen. Deze documenten proberen allemaal weer te geven wat de relevante wetgeving op Europees niveau is.

Deze handreiking gaat niet alleen in op wetgeving op Europees niveau, maar ook op andere soorten kaders, zoals technische en ethische kaders, en betreft ook mondiale en nationale kaders.

2. Context Zicht op Nederland en het belang van kaders

Het belang en de dynamiek van kaders

Een essentieel onderdeel van de visie ZoN is het werken binnen en met kaders (hoofdstuk 4 van de [visie](#)). In dit document definiëren we kaders als wetgeving, regels, afspraken, strategieën, standaarden of principes zijn, die richting geven en structuur en grenzen bieden. Ze geven de context en ruimte weer waarbinnen je kunt bewegen en eigen keuzes kunt maken. Dit zijn niet alleen kaders die wettelijk verplicht zijn. In deze handreiking ligt de focus op kaders die relevant zijn voor ZoN, die in de lijst in [Bijlage 2](#) zijn vermeld. Dit zijn niet alle kaders, maar de kaders waarvan we binnen ZoN hebben geïdentificeerd dat we ons hieraan houden. Deze kaders zijn relevant voor de organisaties van het GI-beraad en ook voor de andere stakeholders binnen het ZoN ecosysteem. Kaders geven houvast en tegelijkertijd ook bewegingsvrijheid. Zonder kaders kan er onduidelijkheid en chaos ontstaan, terwijl te veel kaders de vrijheid kunnen beperken. Zo kunnen kaders regeldruk of bureaucratie veroorzaken.

We hebben te maken met een nationale, Europese en mondiale context die technologisch, beleidsmatig en juridisch volop in beweging is. Nieuwe mogelijkheden op het gebied van data en analyse vereisen (aanpassingen aan) kaders voor het inwinnen en delen van data en voor het bewerken en analyseren van data tot informatie.

Kaders zijn geen doel op zich, maar een middel om doelen te bereiken.

Kaders en ZoN

Vele kaders zijn belangrijk en randvoorwaardelijk, maar zijn niet afhankelijk van aandacht of prioritering door het GI-beraad om ontwikkeld, uitgewerkt of aangepast te worden. Het GI-beraad stuurt daarom op het toepassen van relevante kaders, het beïnvloeden⁵ van kaders die in ontwikkeling zijn, het ontwikkelen van ontbrekende kaders en/of het aanpassen van knellende kaders.

We conformeren ons aan waardevolle kaders die elders zijn bedacht. En we beïnvloeden kaders waar ze nog gevormd worden, bijvoorbeeld als onze publieke waarden in het gedrang dreigen te raken. Bestaande kaders kunnen knellen, of er kunnen te veel kaders zijn die verouderd of overbodig zijn (en overlappen), waardoor het een te complex geheel wordt. We proberen de regeldruk te beperken, het geheel aan kaders eenvoudig te houden en een stapeling van regels te voorkomen.

Het gemis aan kaders kan de voortgang van de ontwikkelingen en implementatie van Zicht op Nederland vertragen. Daarom is het van belang om nieuwe kaders of kaders die nog in ontwikkeling zijn te kunnen beïnvloeden of eventueel zelf kaders te ontwikkelen als er sprake is van missende kaders.

Deze handreiking probeert dit proces te ondersteunen door de relevante kaders in kaart te brengen. Het biedt inzicht in welke kaders er zijn, maar ook juist in welke kaders er nog niet zijn.

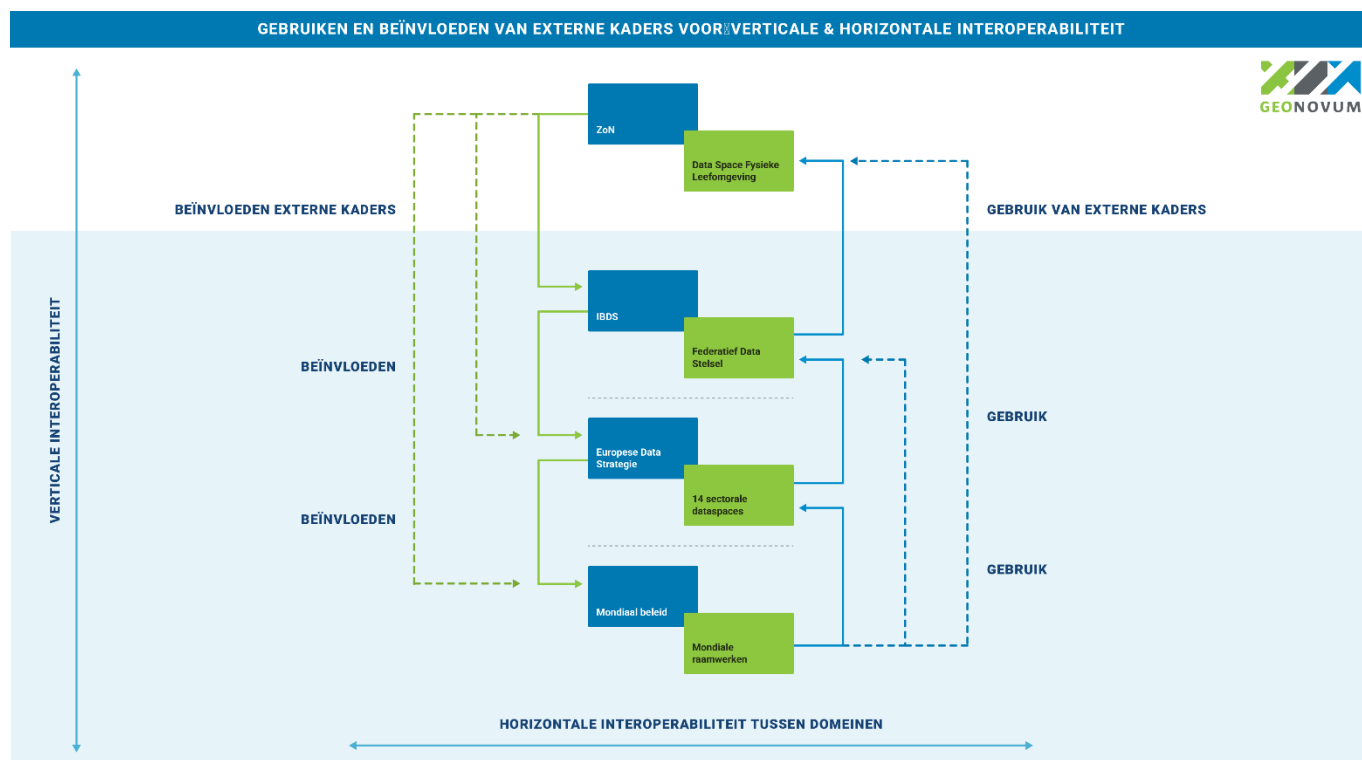
De leden van het GI-beraad zijn afzonderlijk in meer of mindere mate betrokken bij de totstandkoming van kaders. Omdat kaders bewegen, is het zaak dat de leden in gezamenlijkheid optrekken en daarmee de behoeften vanuit het Zicht op Nederland ecosysteem beter verankeren.

⁵ Met beïnvloeden bedoelen we dat ZoN meedenkt en aan tafel zit. Dit kan zijn om nieuwe kaders te ontwikkelen of kaders aan te passen die knellen.

Door gezamenlijk kaders te gebruiken en/of te ontwikkelen, beperken we de kosten en kunnen we het ecosysteem Zicht op Nederland efficiënt en effectief implementeren en beheren.

Voortbouwen op bestaande kaders

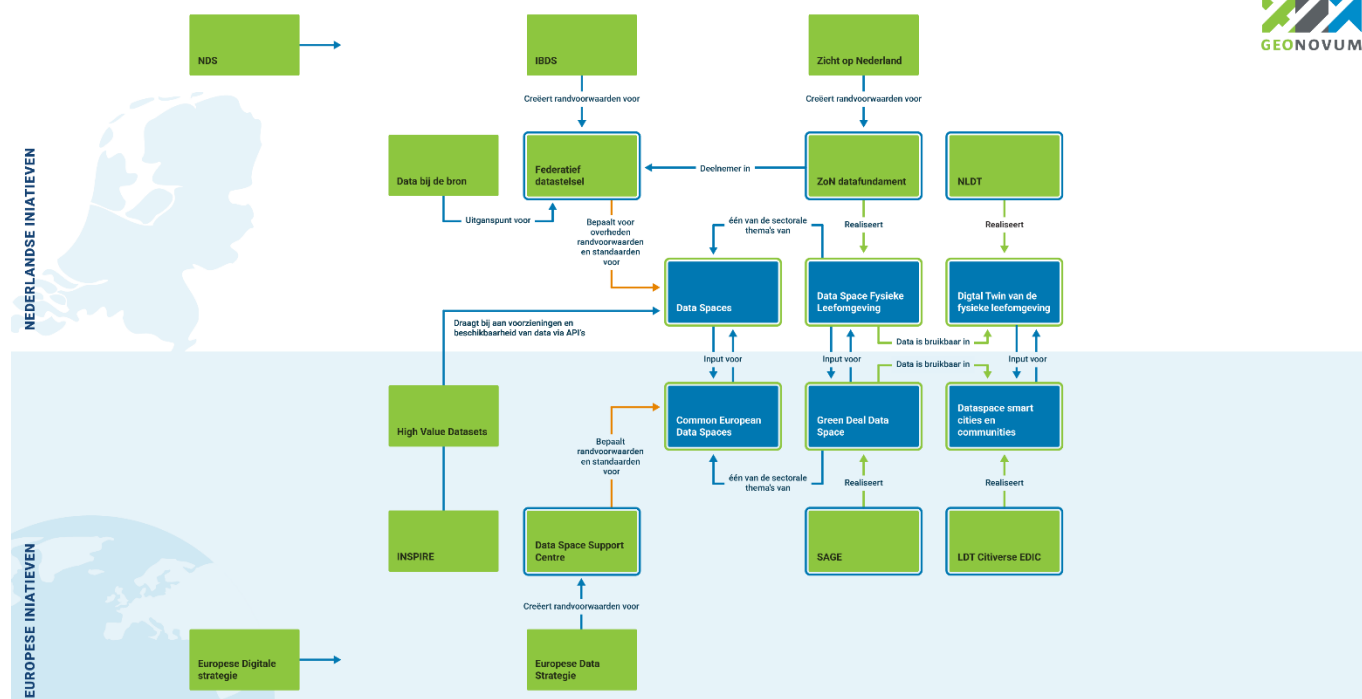
Kadervorming vindt op veel verschillende plekken plaats. Het is een complex ecosysteem waarvan het van belang is om inzicht in te krijgen, maar ook afspraken te maken over hoe wij omgaan met de governance. Wie bepaalt welke standaarden relevant zijn voor Zicht op Nederland en waar dat dan gebeurt? Onderstaand schema laat een overzicht zien van het algemene uitgangspunt dat we voortbouwen op bestaande kaders, om een stapeling van regels te voorkomen:



Figuur 2: Gebruiken en beïnvloeden van kaders voor verticale en horizontale interoperabiliteit

De afbeelding laat externe kaders zien, dit zijn kaders die niet specifiek door en/of voor het ZoN ecosysteem zijn gemaakt. We gebruiken de externe kaders op nationaal, Europees en mondiaal niveau daar waar relevant, maar we kunnen de externe kaders indien nodig ook beïnvloeden daar waar ze knellen. Daar waar kaders missen, sturen we aan op het vervaardigen van kaders, het liefst extern, maar als dat niet mogelijk is dan creëren we 'interne' kaders, kaders die specifiek door en/of voor het ZoN ecosysteem zijn gemaakt.

Deze handreiking schetst een beeld van de kaders op meerdere niveaus. Zeker niet alle kaders hebben een even groot effect op de doelen van ZoN. In veel gevallen zijn de nationale kaders het relevantst. Zo zijn de '[pas toe en leg uit](#)'-lijst van het Forum Standaardisatie en het [Federatief Datastelsel](#) bijvoorbeeld erg belangrijk. De nationale kaders zijn vaak wel gebaseerd op de kaders op de 'hogere' niveaus. Er staan op de 'pas toe en leg uit'-lijst verschillende Europese standaarden. Het Federatief Datastelsel heeft ook een relatie met Europese ontwikkelingen. Onderstaande figuur geeft een samenhangend beeld van de belangrijkste Europese en nationale ontwikkelingen die de basis vormen voor de kaders in deze handreiking. Het geeft aan wat de plek is van het ZoN ecosysteem en welke ontwikkelingen en kaders beïnvloed en gebruikt kunnen worden.



Figuur 3: Globale samenhang Zicht op Nederland en Europa

De afbeelding laat zien dat veel programma's met elkaar samenhangen en dat het op het gebied van kaders van belang is te monitoren wat de ontwikkelingen zijn.

Zo verplicht Europese regelgeving (HVD) tot publicatie van (ruimtelijke) data zodat deze beschikbaar komen voor de Common European Dataspaces, waaronder de Green Deal Data Space en de Data Space voor Smart Cities & Communities (deze data spaces worden gerealiseerd op Europees niveau). De ruimtelijke data in deze dataspace kunnen worden gebruikt voor de toepassing van de data voor ruimtelijke vraagstukken (bijvoorbeeld door het Europees consortium voor Local Digital Twins).

Op landelijk niveau wordt binnen het programma ZoN Datafundament de dataspace voor de fysieke leefomgeving gerealiseerd, die (gedeeltelijk) onderdeel kan gaan uitmaken van de één of meerdere Europese dataspace.

De realisatie van deze dataspace is gebaseerd op de generieke (niet geo-specifieke) principes van de Interbestuurlijke datastrategie en sluit aan op het Federatief Datastelsel. De data in de dataspace voor de fysieke leefomgeving kunnen worden gebruikt door het Nederlandse netwerk van Local Digital Twins, dat wordt gerealiseerd door het programma NLD.

3. De kaders

Indeling van de kaders

Voor de bespreking van de relevante kaders in deze handreiking zijn de kaders ingedeeld in ethische, governance en technische kaders:

- Ethische kaders gaan over wat moreel het juiste is en zijn kaders die bijdragen aan het waarborgen van publieke waarden en mensenrechten. Kaders die aan bod komen zijn bijvoorbeeld kaders gericht op mensgerichte digitalisering en hoe met AI om te gaan.
- Governance kaders borgen rollen en verantwoordelijken. Ze gaan bijvoorbeeld over afspraken over hoe de governance is ingericht (sturing, besluitvorming, het toezicht, risicobeheersing, verantwoording), maar ook over hoe data governance ingericht zou moeten worden (normatief).
- Technische kaders omvatten afspraken over architectuur en de uitwisseling en het gebruik van geo-informatie. Verschillende standaarden komen aan bod, bijvoorbeeld standaarden voor metadata, API's, BIM en begrippen.

Voor al deze typen kaders kan er sprake zijn van juridische verplichtingen die voortkomen uit gerelateerde wetgeving, zoals onderstaande afbeelding ook laat zien:



Figuur 4: Indeling van de kaders

De juridische INSPIRE richtlijn bevat bijvoorbeeld ook technische aspecten en ook verplichtingen over rollen en verantwoordelijkheden (governance). Of er kan sprake zijn van een wet (bv. de DGA) die een governance organisatie instelt (de European Data Innovation Board). Ethische principes komen ook voor in wetgeving, zoals in de AVG. Maar ethiek gaat verder dan alleen wat moet, maar ook over wat is passend en proportioneel in een bepaalde context.

De juridische kaders (wetgeving) worden apart besproken in paragraaf [3.1](#) (en in [Bijlage 1](#)). In veel gevallen hebben ze wel een relatie met de ethische, governance en technische kaders die in de daarop volgende paragrafen aan bod komen. De technische, ethische en governance afspraken die

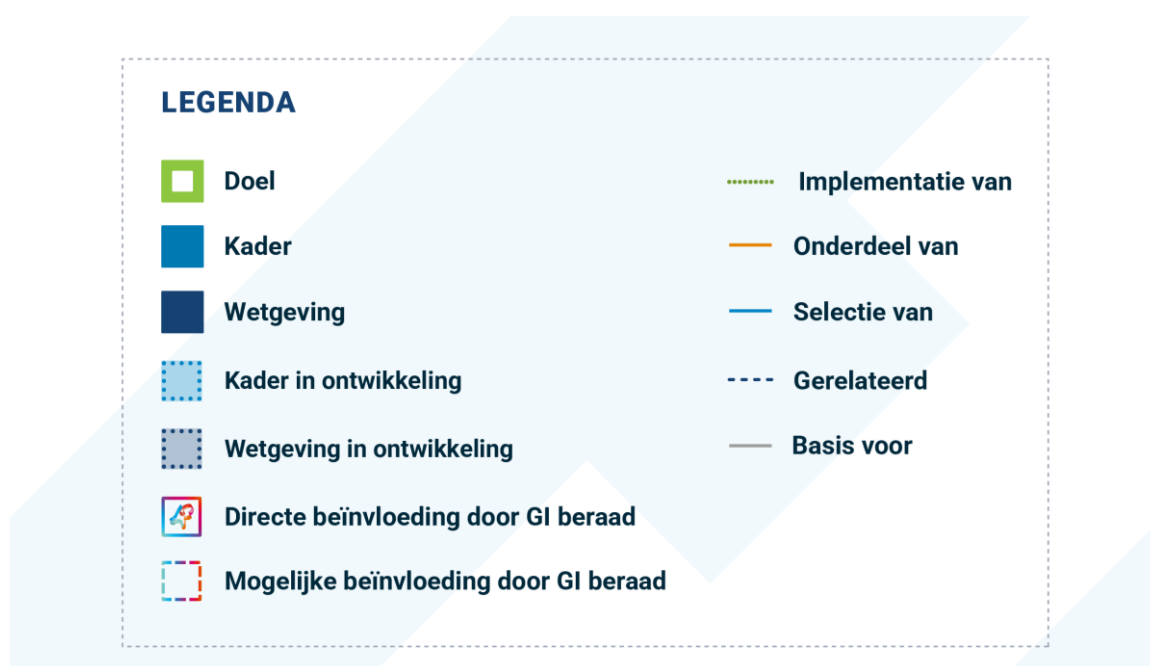
volgen uit de wetgeving (bv. de technische aspecten van INSPIRE) komen in de paragrafen met ethische, governance en technische kaders aan bod (paragrafen 3.2 tot en met 3.4).

Dit leidt tot de volgende indeling:

- Paragraaf 3.1 Juridische kaders
- Paragraaf 3.2 Ethische kaders
- Paragraaf 3.3 Governance kaders
- Paragraaf 3.4 Technische kaders
- Bijlage 1: Kaders in het kader van informatiebeveiliging, privacy en elektronische identificatie (onderdeel juridische kaders)

Opbouw van de paragrafen

In elke paragraaf is er een afbeelding opgenomen die de relatie tussen de kaders weergeeft. In elke afbeelding is een legenda opgenomen die uitlegt wat de onderdelen van de afbeeldingen betekenen. In de onderstaande legenda is aangegeven welke symbolen voorkomen:



Figuur 5: Legenda

- Doel: In de afbeeldingen zijn doelen te zien, dit zijn de algemene doelen die de achterliggende gedachten van de kaders tonen: waarvoor bestaan deze kaders? Deze doelen zijn niet gerelateerd aan een specifiek kader, maar geven een beeld van waar de verschillende typen kaders (governance, ethische kaders etc.) over gaan en wat ze proberen te bereiken.
- Kaders: Dit zijn ethische, governance en technische kaders die relevant zijn voor ZoN. De juridische kaders (wetgeving) vallen hier niet onder.
- Wetgeving: Alle juridische kaders zijn in de afbeeldingen zichtbaar als wetgeving, deze kaders komen in paragraaf 4.1 en in [Bijlage 1](#) aan bod.
- Kader/wetgeving in ontwikkeling: Niet alle kaders in deze handreiking zijn al helemaal klaar en vastgesteld. De streepjeslijn en de transparante kleur geven aan dat het kader nog in ontwikkeling is. Dit zijn kaders waar beïnvloeding in veel gevallen mogelijk is.
- Directe beïnvloeding door GI-beraad: De kaders waar de afbeelding van ZoN zichtbaar is, zijn de kaders waar **directe** beïnvloeding mogelijk is. ZoN zit hier **al aan tafel** en denkt mee.
- Mogelijke beïnvloeding door GI-beraad: De wetgeving die is gemarkeerd met een meerkleurige (onderbroken) rand, is een kader dat dicht bij het GI-beraad staat en waar

beïnvloeding **mogelijk** is en **nuttig** kan zijn. ZoN zit hier **nog niet** aan tafel. Maar kan bijvoorbeeld bij een nieuwe versie van een bepaalde wet, of in verband met knellende wetgeving, wel aan tafel komen en meedenken met voorstellen tot aanpassingen.

- Implementatie van: De rode pijl met streepjes geeft aan dat een kader een implementatie is van een ander kader. Het gaat hier bijvoorbeeld om de nationale implementatie van een Europese wet- en regelgeving.
- Onderdeel van: De groene pijl geeft aan dat een kader onderdeel is van een ander kader. Het ene kader is dus opgenomen in het andere kader. Dit komt o.a. veel voor bij de technische standaarden, waarbij standaarden onderdeel zijn van het Raamwerk Geo-standaarden bijvoorbeeld.
- Selectie van: De blauwe pijl geeft aan dat een onderdeel van een kader voorkomt in een ander kader. Deze pijl komt niet vaak voor (1 keer).
- Gerelateerd: De dunne streepjeslijn gerelateerd geeft aan dat een kader een relatie heeft met een ander kader. Dit kan bijvoorbeeld gaan over dat de kaders op elkaar voortbouwen, of over hetzelfde onderwerp gaan. Dit is een minder 'sterke' relatie dan de bovengenoemde pijlen.
- Basis voor: De grijze pijl basis voor komt alleen voor bij de ethische kaders in paragraaf 4.2. Aangezien m.b.t. ethische kaders het lastig is directe relaties aan te geven, geeft de pijl basis voor aan dat een kader input is geweest voor een ander kader. Zonder dit nader te specificeren.

In de afbeelding zijn de verschillende niveaus zichtbaar (mondiaal, Europees, nationaal en geo-specifiek). Soms zijn de kaders ook per onderwerp ingedeeld. De indeling van paragrafen is op basis van deze categorisering gebaseerd.

Bij elk kader is een link in de tekst opgenomen met meer informatie over het betreffende kader. Vaak is deze link opgenomen als een kader voor het eerst genoemd wordt. Deze handreiking vormt zo een ingang naar de relevante informatie over de kaders.

3.1 Juridische kaders

Waar gaat deze paragraaf over?

In deze paragraaf komen de juridische kaders aan bod die de context laten zien waarin ZoN acteert: dit zijn de wetten, verordeningen en richtlijnen.

Een deel van de juridische wetgeving bevat aspecten die gelinkt zijn aan de ethische, governance en juridische kaders in paragrafen [3.1.2](#), [3.3](#) en [3.4](#). (bv. technische INSPIRE standaarden), in dit geval zijn die aspecten bij de betreffende kaders (in dit geval technische kaders) toegelicht.

Er zijn ook juridische kaders in het kader van informatiebeveiliging, privacy en elektronische identificatie. Deze kaders staan wat verder van ZoN af, maar hebben vaak wel een verplichtende werking. Een overzicht van deze kaders is opgenomen in [Bijlage 1](#).

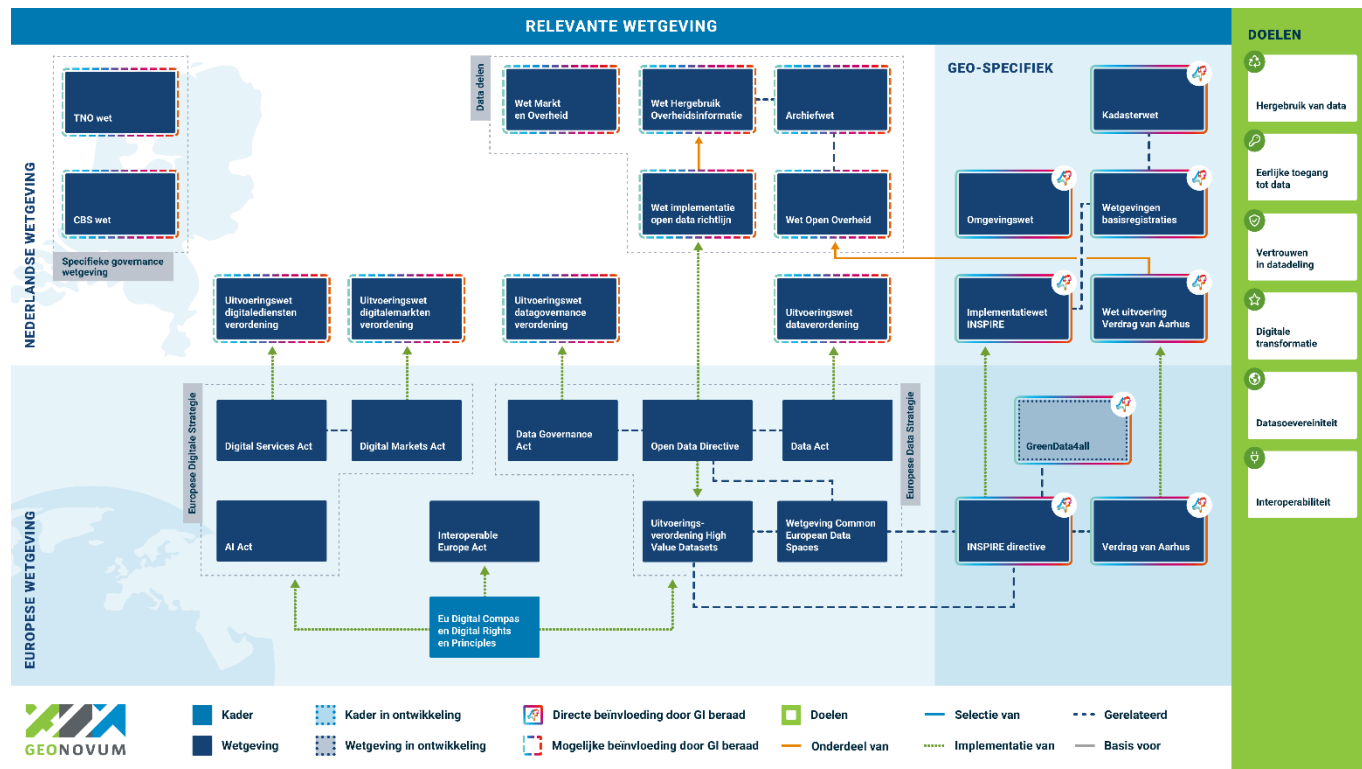
Waarom zijn juridische kaders relevant?

Juridische kaders zijn in veel gevallen kaders waar ZoN zich aan moet houden, met een verplichtende werking. Het is van belang dat ZoN zich aan deze juridische kaders conformeert en op de hoogte is van de gevolgen van deze verordeningen en wetten. Echter, in sommige gevallen is het mogelijk om de omgeving en context zó aan te passen (bijvoorbeeld bij een wetswijziging) dat deze beter aansluit bij wat ZoN wil bereiken.

De doelen die in de afbeelding zichtbaar zijn, laten zien waarvoor de juridische kaders in het leven zijn geroepen. De juridische kaders gaan op hoog niveau over de digitale transformatie, datasoevereiniteit en interoperabiliteit. Concreet wordt dit bereikt door het vervaardigen en

beschikbaar stellen van, voor maatschappelijke doelen benodigde data, en het mogelijk maken van het hergebruiken van die data door eerlijke en vertrouwde toegang.

In de afbeelding hieronder staat een overzicht van de samenhang van de relevante (juridische) wetgeving op Europees en Nederlands niveau:



Figuur 6: Samenhang van de relevante wetgeving

Wat valt op in het figuur?

Je ziet dat Europese wetgeving in veel gevallen is omgezet naar Nederlandse wetgeving. Sommige kaders, zoals de Europese richtlijnen (de Open Data Directive bijvoorbeeld), hebben geen directe werking in Nederland. Een nationale wet is nodig om hierin te voorzien. Deze kaders komen bij de Nederlandse wetgeving in paragraaf 3.1.2 aan bod.

De Europese verordeningen hebben directe werking in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Data Act. Een implementatiewet is vaak wel vastgesteld ten behoeve van de concrete nationale invulling, zonder de implementatiewetten hebben de verordeningen echter ook werking in Nederland. Deze nationale implementatiewetten worden kort benoemd bij de bespreking van de Europese kaders en komen niet apart aan bod bij de Nederlandse kaders.

Verder valt op dat ZoN met name invloed uitoefent op de geo-specifieke kaders.

De Europese kaders in het figuur zijn in ontwikkeling vanwege de [Omnibus wetgeving](#)

3.1.1 Europese wetgeving

De geopolitieke proposities van de EU zijn vastgelegd in het **EU Digital Compass** en de **EU Digital Rights and Principles**. Dit zijn geen juridische kaders en ze zijn daarom toegelicht bij de ethische kaders, zie paragraaf 3.2.2.1. De proposities zijn echter wel uitgewerkt in verschillende juridische kaders en strategieën.

Twee Europese strategieën zijn gebaseerd op de proposities: de **Europese Digitale Strategie** en de **Europese Data Strategie**. De Europese Digitale Strategie reguleert en stimuleert de digitale transformatie in de EU. De Europese Data Strategie streeft naar een eenheidsmarkt voor het

hergebruik van data, om de datasoevereiniteit van de EU te versterken. Voor meer informatie kan je de [Handreiking EU Informatie m.b.t. digitale en data-strategie](#) raadplegen. Deze strategieën omvatten verschillende juridische kaders, die in de onderstaande paragrafen zijn toegelicht.

3.1.1.1 Europese Data Strategie: DGA en DA

Binnen de Europese Data Strategie spelen verschillende juridische kaders een belangrijke rol: **de Data Governance Act (DGA)**, de **Data Act (DA)**, de **Open Data Directive (ODD)** en **High Value Data (HVD)**. Daarnaast wordt de opbouw van een **wetgevend raamwerk voor de Common European Data Spaces** ook vaak als onderdeel van de Data Strategie beschouwd, om uiteindelijk te komen tot een Europese eenheidsmarkt voor data.

De **DGA** heeft tot doel meer gegevens, met name beschermde gegevens, beschikbaar te stellen voor hergebruik. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het reguleren van databemiddelingsdiensten (hoofdstuk 3 in de DGA) en het aanmoedigen van het delen van gegevens voor altruïstische doeleinden (hoofdstuk 4). Ook stelt hoofdstuk 6 van de DGA een European Data Innovation Board (EDIB) in (zie *Tabel 1*).

Hoofdstuk 2 van de DGA stimuleert het hergebruik van overheidsgegevens die niet onder de **Open Data Directive (ODD)** (paragraaf [3.1.1.2](#)) vallen en niet als openbare data gecategoriseerd kunnen worden. Dit betreffen bijvoorbeeld overheidsgegevens waarop commerciële of statistische vertrouwelijkheid rust, maar ook persoonsgegevens die onder **GDPR** vallen ([B1.3](#)).

De DGA bevordert het vertrouwen in datadeling, onder andere door het stellen van regels voor databemiddelingsdiensten en door voorwaarden te stellen waaronder data gedeeld kan worden. Hierdoor stimuleert de DGA het delen van data en draagt het bij aan de ontwikkeling van de **Europese Data Spaces**. Er is ook een [praktische richtlijn](#) opgesteld die ingaat op de implementatie van de Data Governance Act. De DGA heeft directe werking in Nederland. Ten behoeve van de Nederlandse implementatie is de [uitvoeringswet datagovernanceverordening](#) vastgesteld, die de nationale autoriteiten aanwijst. Voor de databemiddelingsdiensten en data-altruïsme is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de toezichthouder en bevoegde autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal toezicht houden in verband met de bescherming van persoonsgegevens en zal de ACM adviseren.

Het doel van de **DA** is om eerlijke toegang tot en gebruik van data te bevorderen, zodat meer data onder eerlijke en uniforme regels beschikbaar is voor (her)gebruik. De verordening beschrijft wie welke data kan gebruiken en onder welke voorwaarden, en heeft betrekking op zowel niet-persoonlijke als persoonlijke data. Specifieke onderdelen van de wet zijn:

- De gebruikers van een service moeten toegang hebben tot data die wordt gegenereerd over hen bij gebruik van een service (hoofdstuk 2). Ook beschrijft de wet situaties waarin bedrijven verplicht zijn data met een ander bedrijf te delen (hoofdstuk 3) en legt een verplichting op voor eerlijke contracten (hoofdstuk 4).
- Bedrijven moeten data aan de overheid kunnen leveren ten behoeve van het algemeen belang (hoofdstuk 5).
- Het stimuleren van het delen van data binnen dataspaces door middel van interoperabiliteit (hoofdstuk 8), bijvoorbeeld door datastructuren en (machineleesbare) formaten publiek toegankelijk te maken.

Ook het belang van standaarden en open interoperabiliteit specificaties wordt genoemd, de Data Act zelf schrijft echter geen specifieke technische standaard of API voor. De DA geeft de Europese Commissie de bevoegdheid om verdere regels te stellen t.a.v. interoperabiliteit, als dat nodig blijkt te zijn. De EC kan stimuleren dat standaarden worden opgesteld, of bepaalde specificaties adopteren (met hulp van de European Data Innovation Board, zie *Tabel 1*).

De DA heeft directe werking in Nederland en is in september 2025 volledig in werking getreden. In Nederland is een [uitvoeringswet](#) vastgesteld die de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving als persoonsgegevens aan de orde zijn. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de toezichthouder voor de overige data.

Al met al zijn de **DGA** en **DA** beide gericht op het delen en hergebruik van data, maar ze hebben wel een andere focus. De DGA richt zich op de mechanismen en governance van data delen, gericht op vertrouwen en hergebruik van met name overheidsdata. De DA richt zich op data gegenereerd door (vaak private) diensten en is daardoor meer gericht op bedrijven en gebruikers, met aandacht voor economische aspecten, contracten, rechten en plichten. Er worden verschillende kaders en standaarden ontwikkeld die helpen met de implementatie van de DA en DGA, zie [Standaarden rondom de Data Governance Act, de Data Act en identity, access en contract management](#)

3.1.1.2 Europese Data Strategie: Inwinnen en delen van data

Waar de DGA en DA zich in het algemeen richten op het vergroten van data voor hergebruik en zo alle aspecten van de data-waardeketen raken. Zijn de kaders in deze paragraaf gericht op het inwinnen en delen van data. Deze kaders zijn grofweg op te delen in twee onderdelen: kaders over het functioneren en opzetten van dataspaces en kaders die gerelateerd zijn aan het (her)gebruiken, delen en openbaar maken van data die de dataspaces vullen. De **Open Data Directive** (ODD), **High Value Data** (HVD) en **INSPIRE** zijn kaders die met name gericht zijn op het uitwisselen en openbaar maken van data op Europees niveau.

De **ODD** formuleert regels over hoe overheden open overheidsdata beschikbaar moeten stellen (zonder in te gaan op welke specifieke gegevens dit betreffen). De ODD stelt bijvoorbeeld regels over het beschikbaar stellen van data in open, machine-leesbare formaten, het aanleveren van metadata en beschikbaarstelling van data via API's. De ODD heeft als doel een eerlijke datamarkt te creëren met transparantie. Zoals uit paragraaf [3.1.1.1](#) blijkt, is er een relatie met de **DGA**: de DGA richt zich op data die niet onder de ODD valt. De ODD is een Europese richtlijn die omgezet moet worden in Nederlandse wetgeving. De Nederlandse **Wet implementatie open data richtlijn**, onderdeel van de **Wet hergebruik van Overheidsinformatie** (zie paragraaf [3.1.2.2](#)), is de plek waar deze richtlijn is omgezet.

In de ODD worden zes categorieën van high-value datasets aangewezen. De daadwerkelijke invulling van welke gegevens verplicht als open data gepubliceerd moeten worden, is opgenomen in **HVD**. Dit is een [uitvoeringsverordening](#) (die de praktische uitvoering regelt van ODD) die directe werking heeft in Nederland. Data die op de HVD lijst worden genoemd, moeten verplicht door alle lidstaten, mits voorhanden, als open data beschikbaar worden gesteld voor hergebruik. De lijst wordt door de Europese Commissie periodiek aangevuld. Dit heeft een direct effect op welke overheidsdata Nederland verplicht openbaar moet maken. Binnen de verschillende sectoren zijn er verschillende richtlijnen voor welke data verzameld moet worden (bv. binnen het milieudomein). Geonovum heeft een [Handreiking implementatie High Value Datasets](#) en enkele aanvullende [factsheets](#) gepubliceerd waarin de interpretatie en aspecten van HVD worden toegelicht. In deze documenten komt ook de relatie met **INSPIRE** aan bod: de High Value Data lijst bouwt voort op INSPIRE. De vereisten sluiten aan op de INSPIRE richtlijn en beiden versterken elkaar. De technische vereisten voor meerdere HVD thema's zijn gebaseerd op INSPIRE en er worden expliciete opendata-eisen voor datasets in het kader van INSPIRE ingevoerd.

INSPIRE vormt een belangrijke pijler in het beschikbaar maken van ruimtelijke milieugegevens binnen de EU. De richtlijn is officieel geen onderdeel van de Europese Data Strategie (INSPIRE bestond al eerder), maar de doelen komen overeen en er zijn relaties met de HVD en de Green Deal Dataspace. De INSPIRE richtlijn verplicht overheidsinstanties tot harmonisatie, standaardisatie en

het delen van geografische data, met als doel een infrastructuur te ontwikkelen die het Europees milieubeleid ondersteunt. Interoperabiliteit en technische uitwisselbaarheid van gegevens staan hierbij centraal. In het **Nationaal Georegister** (paragraaf [3.3.4](#)) worden de INSPIRE datasets en services via hun metadata ontsloten.

Als onderdeel van de bredere Europese Data Strategie en de opbouw van onder meer de Green Deal Data Space, wordt INSPIRE momenteel herzien en gemoderniseerd onder [het GreenData4all initiatief](#). INSPIRE komt uit 2007 en is sindsdien redelijk stabiel. Met de komst van een nieuwe datastrategie en nieuwe wetgeving moet de sectorale wetgeving aangepast worden aan de huidige situatie. Doelen van GreenData4all initiatief zijn o.a. het stimuleren van datadeling, zodat gegevens gebruikt kunnen worden bij milieubeleid, en het realiseren van toekomstbestendige en coherente wetgeving op het gebied van data delen. Deze wijzigingen zullen mogelijk een effect hebben op de verplichtingen tot het openbaar stellen van data. Verder kan dit initiatief als voorbeeld dienen voor hoe ZoN de transitie naar een moderner en simpeler stelsel vorm wil geven. Het initiatief wordt nog uitgewerkt. Het voorstel voor GreenData4all wordt meegenomen in de [Omnibus wetgeving](#).

De INSPIRE richtlijn is in Nederlandse wetgeving en afspraken omgezet, onder andere in de **Implementatiewet INSPIRE** (zie paragraaf [3.1.2.3](#)). Voor meer achtergrond over INSPIRE is er de [INSPIRE knowledge base](#). De handreiking [Aan de slag met INSPIRE](#) geeft meer informatie over de implementatie van INSPIRE in Nederland. Je vindt hier ook informatie over de zogeheten implementing rules, bindende richtlijn t.b.v. de implementatie. In paragraaf [3.3.2](#) komen de governance afspraken rondom INSPIRE aan bod, in paragraaf [3.4.1](#) de technische INSPIRE standaarden. Zoals aangegeven bouwt de recente Europese verplichting rond **High-Value Datasets** voort op INSPIRE, maar HVD gaat nog verder door te eisen dat bepaalde datasets kosteloos, onder een open data licentie in machine-leesbaar formaat en via API's beschikbaar zijn. Veel van de HVD-categorieën – met name aardobservatie en milieu, geografie en mobiliteit – overlappen met de 34 INSPIRE-thema's.

De INSPIRE richtlijn heeft een vergelijkbaar doel als het [Verdrag van Aarhus](#), met name met de onderliggende [Aarhus richtlijn](#) (2003/4/EC) die het verdrag heeft geïmplementeerd. Deze richtlijn legt het recht van burgers op milieu-informatie vast en stelt dat deze informatie door burgers opgevraagd moeten kunnen worden. In Nederland is het verdrag van toepassing door de [Wet uitvoering Verdrag van Aarhus](#). Deze wet zorgt voor verankering van het verdrag in bestaande wet- en regelgeving. Met name in de **WOO** (paragraaf [3.1.2.2](#)) komen de verplichtingen voor het openbaar maken van milieu-informatie terug.

Naast de regels over het openbaar maken en delen van data, heeft de EU regels gesteld over dataspace. De **gemeenschappelijke Europese dataspace** is de plek waar veel aspecten uit de in paragraaf [3.1](#) aangehaalde juridische kaders tot praktische uitdrukking komen. De EU dataspace is de omgeving waarin het gebruik en delen van data plaatsvindt. De deelnemers hebben controle over hun data en voelen zich bevoegd en hebben het vertrouwen om data te delen en te hergebruiken. Deze bevoegdheid en dit vertrouwen ontstaan door het opzetten van data governance-mechanismen en -structuren, gebaseerd op verantwoord en op waarden gebaseerd data delen.

De EU heeft een [wetgevend raamwerk](#) opgezet voor de ontwikkeling van de gemeenschappelijke Europese dataspace. Hier vallen een grote verscheidenheid aan programma's en beleidskaders onder. Op dit moment wordt er binnen 14 sectoren gewerkt aan een dataspace. In paragraaf [3.3.1](#) komen de governance afspraken over twee van deze sectorale dataspace aan bod: de DS4SSCC en Green Deal Dataspace. Vanuit het perspectief van het GI-beraad zijn deze dataspace van belang. Binnen het wetgevende raamwerk zijn er verschillende governance kaders (zoals ondersteuning door het Data Spaces Support Center, zie *Tabel 1*) en technische kaders (zoals de technische

blauwdruk voor Europese dataspace, zie [3.4.1](#)) ontwikkeld die het organiseren van de dataspace ondersteunen.

De dataspace wordt gevoed door de data uit bijvoorbeeld **HVD** en **INSPIRE**. Geonovum heeft een [Verkenning dataspace](#) gepubliceerd waarin wordt toegelicht wat een dataspace in het algemeen inhoudt.

3.1.1.3 Europese Digitale Strategie

Drie juridische kaders vormen samen de kern van de Europese Digitale strategie: de **EU Digital Markets Act** (DMA), de **EU Digital Services Act** (DSA) en de **AI Act**. Deze verordeningen raken alle onderdelen van de data-waardeketen en bevatten een breed scala aan regels over digitale markten, platforms en nieuwe technologieën. Het algemene doel dat terugkomt, is het creëren van een level playing field. De DMA, DSA en AI Act hebben directe werking in Nederland, waardoor de verordeningen niet omgezet hoeven te worden in nationale wetgeving. Toch zijn (of komen) er implementatiewetten, die de bevoegde autoriteiten aanwijzen.

De **DMA** heeft als doel het creëren van gelijke kansen en het stimuleren van eerlijke concurrentie tussen marktpartijen. In het bijzonder worden regels gesteld voor zogenaamde 'gatekeepers', dit zijn grote digitale platformen met een dominante positie (zoals Apple, Booking en Microsoft). De DMA definieert gatekeepers en stelt zowel verplichtingen als verboden gedragingen voor deze gatekeepers vast. De DMA legt gatekeepers bijvoorbeeld de verplichting op om interoperabiliteit te stimuleren, met als doel derde partijen in staat te stellen hun diensten te koppelen aan die van de gatekeeper. Ook moeten partijen toegang kunnen krijgen tot de data die zij zelf genereren via het platform van de gatekeeper. ZoN is zelf geen gatekeeper en heeft dan ook beperkt met deze verordening te maken. ZoN is echter nog wel afhankelijk van deze grote digitale platformen. Voor de DMA is er een nationale implementatiewet, de [Uitvoeringswet digitale marktenverordening](#), die de ACM aanwijst als nationale autoriteit.

De **DSA** hangt sterk samen met de DMA en is ook gericht op een open digitale omgeving met eerlijke concurrentie. De DSA richt zich op intermediaire digitale dienstverleners (inclusief de 'gatekeepers'). Voorbeelden van intermediaire digitale dienstverleners zijn online winkels (Bol.com), sociale media (Instagram), platforms voor het delen van content (YouTube) en app stores (Google Play Store). De verordening regelt de verplichtingen die digitale dienstverleners hebben voor wat betreft hun rol als verbinder tussen consumenten enerzijds en aanbieders van goederen, diensten en content anderzijds. De verschillende partijen die deel uitmaken van het federatieve ecosysteem ZoN maken gebruik van technologieën en platformen. Deze platformen moeten voldoen aan deze eisen. Bij de uitdraag aan de markt kan hier rekening mee gehouden worden. De wet legt diverse verplichtingen op die de rechten van burgers beschermen, zoals het bestrijden van illegale online activiteiten, het beperken van de verspreiding van desinformatie, het vergroten van de gebruikerskeuze en het verbeteren van transparantie. Voor de DSA is er de [Uitvoeringswet digitale dienstenverordening](#), die de AP en de ACM aanwijst wat betreft toezicht en handhaving.

Wat betreft het beperken van de verspreiding van desinformatie, is de [Code of Practice on Disinformation](#) ontwikkeld. De Code of Practice on Disinformation was in eerste instantie een gedragscode, maar is onderdeel geworden van het wetgevende raamwerk van de **DSA**. Maatregelen zijn onder andere: financiële prikkels voor verspreiders van desinformatie verminderen, de transparantie van politieke advertenties verbeteren en samenwerken met factcheckers en onderzoekers.

De **AI Act** heeft als doel het bevorderen van innovatie en het goed functioneren van de interne Europese markt voor AI, terwijl tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van gezondheid,

veiligheid en fundamentele rechten wordt gewaarborgd.

De verordening definieert AI en de toepassingseisen waar AI aan moet voldoen. De verordening deelt AI toepassingen in verschillende categorieën in, op basis van de risico's voor de aantasting van individuele rechten en de veiligheid. De categorieën zijn: toepassingen met een onaanvaardbaar risico (in elk geval verboden), hoog-risico toepassingen, beperkt risico toepassingen en minimaal risico toepassingen. Op basis van het risico worden eisen gesteld. Voordat een AI-systeem op de markt mag worden gebracht, moet aan deze eisen voldaan worden. Voor hoog-risico toepassingen gelden verschillende verplichtingen, zoals het zorgen voor goede technische documentatie, menselijk toezicht, transparantie, het waarborgen van kwaliteit, het inrichten van monitoring/logging en een meldverplichting richting de toezichthouders. Ook is het voor hoog-risico AI-systemen onder de AI Act verplicht om een grondrechteneffectbeoordeling uit te voeren (een [FRIA](#)). [Het Algoritmekader](#) helpt hierbij. De hoog-risico toepassingen worden bijgehouden in een (landelijk) [Algoritmeregister](#). Voor de toepassingen met een beperkter risico gelden in sommige gevallen alleen eisen m.b.t. transparantie.

De AI Act stelt ook een AI Board in, zie *Tabel 1*. De **AI Act** heeft een relatie met verschillende ethische kaders (zie paragraaf [3.2.2](#)). De **Ethics Guidelines for Trustworthy AI** zijn bijvoorbeeld input geweest bij het opstellen van de AI Act. De **Code of Practice on AI** helpt met het voldoen aan de eisen van de AI Act.

Er worden nog concrete standaarden voor de verdere implementatie van de AI Act ontwikkeld, zie hiervoor [Concrete standaarden AI Act](#)

De AI Act is in 2024 vastgesteld en na 2 jaar is de hele wet van toepassing (maar delen treden eerder in werking). Er is op dit moment nog geen nationale uitvoeringswet, wel worden er afspraken gemaakt over het toezicht op de AI-verordening. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens beoogd als belangrijk AI toezichtsorgaan. De verwachting is dat er meerdere toezichthouders zullen zijn voor verschillende delen van de AI-verordening. Hoe dit eruit komt te zien is nog niet bekend.

Belangrijke ontwikkeling

Omnibus wetgeving

De EU is bezig met de ontwikkeling van een nieuw wetgevingspakket dat een groot aantal verordeningen wijzigt: ook verordeningen die in deze handreiking aan bod komen. Het doel van deze **Omnibus wetgeving** is om de wetgeving te versimpelen, samen te brengen en te zorgen voor wettelijke eenduidigheid.

Er komt een digitale omnibusverordening gericht op privacy- en datawetgeving en cyberveiligheid, een digitale omnibusverordening voor AI-wetgeving en een omnibusverordening voor milieu.

Het voorstel voor de Omnibus wetgeving is nog in onderhandeling en de inhoud staat dan ook nog niet vast. Het voorstel wordt naar verwachting in Q4 2026 gepubliceerd, maar dit is nog niet bekend. Het zal na de publicatie nog even duren voordat de wet in werking treedt. Tot de inwerkingtreding blijven de huidige kaders leidend. Deze handreiking zal worden geüpdatet zodra er meer bekend is.

Digitale omnibusverordening gericht op privacy- en datawetgeving, cyberveiligheid

Deze omnibusverordening brengt wijzigingen aan in vier bestaande Europese kaders:

- De Open Data Directive ([ODD](#))
- De Data Governance Act ([DGA](#))

- De Verordening voor niet-persoonsgebonden gegevens⁶
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming ([AVG](#))

Volgens het [voorstel](#) worden de Verordening niet-persoonsgebonden gegevens, de ODD en de DGA ingetrokken. De inhoud van deze wetgeving wordt opgenomen in nieuwe hoofdstukken van de [DA](#). Hierdoor ontstaat een uniform kader voor vrij verkeer en hergebruik van (overheids)informatie. De AVG wordt ook aangepast, o.a. de definitie van persoonsgegevens, zodat er een meer geharmoniseerde interpretatie ontstaat. De Data Act wordt ook op een aantal inhoudelijke punten gewijzigd.

Wat er allemaal gaat veranderen, lees je [hier](#).

Digitale omnibusverordening voor wetgeving op AI

De [digitale omnibus voor AI](#) komt als reactie op de verschillende uitdagingen die geïdentificeerd zijn tijdens de eerste fase van implementatie van de [AI Act](#). Naar aanleiding daarvan introduceert de Commissie een voorstel om verschillende regels te simplificeren.

Een aanpassing is bijvoorbeeld dat decentrale overheden niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor de AI-geletterdheid van de medewerkers, maar dat de centrale overheid deze verantwoordelijkheid krijgt. Ook worden er richtsnoeren ingesteld die gericht zijn op het geven van instructies voor de toepassing van de verordening.

Wat er allemaal gaat veranderen, lees je [hier](#).

Environmental Omnibus

Met de [Environmental Omnibus](#) wil de Europese Commissie de specifieke Europese milieuwetgeving vereenvoudigen en stroomlijnen. De Environmental Omnibus zal direct effect hebben op [INSPIRE](#). INSPIRE wordt gemoderniseerd en vereenvoudigd door het verwijderen van voorgeschreven technische vereisten en de verplichtingen ervan af te stemmen op recentere horizontale EU-wetgeving. Terwijl de doelstellingen van de richtlijn, namelijk het waarborgen van de toegankelijkheid, kwaliteit en interoperabiliteit van ruimtelijke milieugegevens, behouden blijven.

De voorgestelde vereenvoudiging van de INSPIRE-richtlijn, als onderdeel van het omnibusplan voor milieueenvoudiging, vormt de juridische component van het **GreenData4All-initiatief**. Deze zal worden ondersteund door niet-wetgevende maatregelen.

Deze herziening heeft mogelijk grote gevolgen en kan als leidend voorbeeld dienen voor ZoN voor hoe de transitie naar een simpelere stelsel vorm te geven.

3.1.1.4 Interoperabiliteit

Ook is er een Europese wet gericht op interoperabiliteit van digitale overheidsdiensten: de **Interoperable Europe Act (IEA)**. Deze wet is onderdeel van [het Digitale decade programma van de EU](#) en is wel gerelateerd aan het functioneren van een Europese digitale strategie, maar staat hier grotendeels los van.

De **Interoperable Europe Act** heeft als doel de digitale dienstverlening tussen overheidsorganisaties over de Europese grenzen heen te verbeteren, zodat het makkelijk wordt voor burgers om internationale online diensten te gebruiken. Dit wordt gerealiseerd door verplichte interoperabiliteitsbeoordelingen. Dit zijn een soort kwaliteitscontroles die ervoor zorgen dat er geen obstakels zijn voor grensoverschrijdende samenwerkingen. Hoe dit precies gaat werken is nog niet bekend, wel geldt het alleen voor publieke dienstverlening over grenzen heen (niet voor nationale zaken). De verplichtingen zijn alleen van toepassing op nieuwe of gewijzigde digitale

⁶ [Deze verordening](#) gaat over een verbod voor het opslaan van niet-persoonsgebonden data in een specifieke lidstaat (en dus niet de hele EU). Een groot deel van de wet verdwijnt helemaal met de komst van Omnibus).

overheidsdiensten.

De wet stelt verder het **Interoperable Europe Board** in, (zie *Tabel 1*). Een onderdeel van de wet is dat het delen van bestaande softwareoplossingen wordt gestimuleerd, o.a. d.m.v. het Interoperable Europe portal. Er is nog geen nationale implementatiewet.

3.1.2 Nederlandse wetgeving

Op nationaal niveau spelen drie soorten juridische kaders een rol: specifieke wetgeving die taken toewijst aan organisaties, wetgeving gerelateerd aan het delen van data (in sommige gevallen is dit een implementatie van de Europese wetgeving) en geo-specifieke wetgeving.

3.1.2.1 Specifieke governance wetgeving

Op nationaal niveau spelen verschillende instellingswetten een rol in het kader van ZoN, die aan specifieke organisaties taken toewijzen met betrekking tot data. Hierdoor zijn de betreffende organisaties wettelijk bevoegd taken uit te voeren.

De [CBS wet](#) regelt dat het [CBS](#) de officiële statistieken van Nederland verzamelt, bewerkt, analyseert, beheert en openbaar maakt. Ook heeft het CBS de taak statistische informatie te leveren door middel van onderzoek, voor de beleidsvorming, het bedrijfsleven en de wetenschap. Kwaliteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid staan hierbij centraal.

De [TNO wet](#) legt de taken voor de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) vast. TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die verschillende onderzoeksprogramma's heeft opgestart. De betrokkenheid van TNO als onderzoeksinstituut bij dataspace en digital twins komt voort uit de toegepaste onderzoekstaak die TNO heeft. TNO is onder andere betrokken bij de ontwikkeling [van een dataspace connector](#) en is lid van het DSSC (zie *Tabel 1*). De TNO is onder andere verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de **Basisregistratie Ondergrond**. Deze taak is toegewezen aan de [Geologische Dienst Nederland](#) (GDN), onderdeel van TNO. Deze taak komt echter niet voort uit de TNO wet, maar uit een overeenkomst tussen de GDN en het Rijk.

Er zijn nog meer organisaties die dit soort taken toegewezen krijgen en een rol spelen in het gebruik van data. In paragraaf [3.1.2.3](#) komen nog organisaties die een rol hebben met betrekking tot de geo-basisregistraties aan bod.

3.1.2.2 Nederlandse wetgeving in het kader van data delen

Naast deze algemene kaders, zijn er op nationaal niveau kaders die specifiek gaan over het hergebruik en delen van data. Dit zijn de **Wet hergebruik overheidsinformatie** (WHO) met daarin de **Wet implementatie open data richtlijn**, de **Wet open overheid** (WOO), de **Archiefwet** en de **Wet Markt en Overheid**.

De [Wet hergebruik overheidsinformatie](#) stimuleert dat overheidsinformatie, op verzoek maar ook proactief, als open data beschikbaar wordt gesteld voor hergebruik. Dit moet op een vindbare en toegankelijke manier gebeuren, zodat deze gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden dan waarvoor zij verzameld of geproduceerd zijn. De [Wet implementatie open data richtlijn](#) is in de wet opgenomen⁷. Met de toevoeging van de Wet implementatie open data richtlijn aan de WHO vallen er meer typen organisaties onder de wet en wordt het aanbod van beschikbare

⁷ De Wet implementatie Open data richtlijn wijzigt ook de Archiefwet, WOO en Kadersterwet, dit zijn kleine wijzigingen (met name m.b.t. verwijzingen). De WHO is de wet waar de wet in is verwerkt.

waardevolle overheidsgegevens voor hergebruik vergroot.

Zoals ook uit paragraaf [3.1.1.2](#) blijkt, is de Europese **ODD** via deze Nederlandse wet geïmplementeerd. De implementatiewet breidt de regels nog verder uit. Er is een [handleiding herziene wet hergebruik van overheidsinformatie](#) opgesteld die ingaat op de verplichtingen die uit de WHO voortkomen.

Waar de WHO zich richt op de openbaarheid van datasets, richt de **WOO** zich op de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Dit gaat over informatie en documenten met betrekking tot wat de overheid doet, hoe ze dat doet en waarom. Dit kunnen bijvoorbeeld beleidsdocumenten en rapporten betreffen. De overheid is verplicht bij een aanvraag, maar ook proactief vanuit zichzelf, dit soort informatie openbaar te maken. Er zijn wel uitzonderingen, waardoor het niet verplicht is data openbaar te maken⁸. Artikel 4.1, lid 1 van de WOO legt de verplichting vast voor het openbaar maken van data. Dit artikel geldt ook voor het openbaar maken van [milieu-informatie onder de Aarhus richtlijn](#).

De **Archiefwet** maakt het functioneren van de WHO en WOO mogelijk doordat de (aangevraagde) data en informatie op de lange termijn behouden en toegankelijk blijft. De Archiefwet verplicht overheden tot het in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren van informatie. Maar ook het vernietigen van informatie, als de informatie daarvoor in aanmerking komt. Alle informatie die is overgebracht naar het Nationaal Archief en lokale en regionale archieven, is in principe openbaar en geschikt om te delen. De archiefwetgeving bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Deze regelingen zijn gericht op de uitvoering van de Archiefwet (zoals het opstellen van selectielijsten).

De **Wet Markt en Overheid** (Wet M&O) omvat vier gedragsregels voor overheid en overheidsbedrijven om oneerlijke concurrentie met de private sector te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om de doorberekening van alle kosten die gemaakt worden bij een dienst. Er is ook een gedragsregel gericht op het gebruik van gegevens. Deze regel houdt in dat overheden de gegevens waarover ze beschikken alleen opnieuw mogen hergebruiken als andere organisaties of bedrijven ook over de gegevens kunnen beschikken. Op deze manier stimuleert de wet eerlijke concurrentie en het delen van data. De wet wordt op termijn aangepast om de situaties waarin de gedragsregels niet gelden in te perken (besluit van algemeen belang). De wet is onderdeel van de Mededingingswet⁹ en wordt gehandhaafd door de ACM. Er is een [handreiking](#) opgesteld om te bepalen of de wet van toepassing is. De relatie markt en overheid komt ook terug in de nog in ontwikkeling zijnde [Samenwerkingsprincipes voor publiek-private samenwerking](#).

3.1.2.3 Geo-specifieke wetgeving

De INSPIRE richtlijn (paragraaf [3.1.1.2](#)) is omgezet in nationale wetgeving. De **Nederlandse Implementatiewet INSPIRE** is de wet waar de juridische implementatie is geregeld. De wet richt zich ook op het hergebruik en delen van data. Deze wet voegt geen nieuwe inhoudelijke regels toe, maar herhaalt en bevestigt de verplichtingen uit INSPIRE, verankert deze juridisch in Nederland en geeft aan welke partijen verantwoordelijk zijn. Er staan dus geen extra verplichtingen of nieuwe inhoudelijke eisen in die buiten INSPIRE vallen. INSPIRE wordt op Europees niveau herzien, dit zal

⁸ Hoofdstuk 5 van de WOO. Artikel 5.1 is ook van toepassing op sommige basisregistraties, ook hiervoor geldt dat de openbaarheid van gegevens kan worden beperkt.

⁹ De wet vormt een aanvulling op de Mededingingswet en is [tijdelijk](#), officieel tot 1 juli 2027 van toepassing. Er zijn plannen de wet permanent in de Mededingingswet op te nemen.

mogelijk ook leiden tot wijzigingen in de Nederlandse implementatiewet (zie paragraaf [3.1.1.2](#)). De gegevens van de **basisregistraties** vallen ook deels onder het bereik van implementatiewet INSPIRE¹⁰.

Naast de **CBS Wet** en **TNO wet**, wijst de **Kadasterwet** een specifieke taak toe aan een organisatie. De wet wijst het Kadaster aan voor het houden van bepaalde openbare registraties voor registergoederen en basisregistraties (als bronhouder), het beheren van de landelijke voorzieningen van een aantal [basisregistraties](#) en het bijwerken van het net van coördinaatpunten. Het Kadaster wordt in de wet ook aangewezen als de beheerder van **PDOK** (zie paragraaf [3.3.4](#)) en heeft dan ook de taak geo-informatie van de overheid te ontsluiten.

Naast het Kadaster spelen nog veel meer organisaties een rol bij (het houden van) de basisregistraties. Er is wetgeving voor het hele [stelsel van de tien basisregistraties](#) (de Kadasterwet is 1 wet binnen dit geheel). Deze wetgeving is gericht op het verplicht inwinnen en beheren van de data. Ook zijn er eisen voor de kwaliteit en daardoor hebben afnemers van de data (bestuursorganen bijvoorbeeld) een terugmeldplicht als er twijfel is over de juistheid of volledigheid van gegevens.

Per basisregistratie is bij wet vastgesteld wat het doel, het werkingsgebied van de registratie en de daaraan gestelde kwaliteitseisen zijn. De BAG, BGT en BRO hebben een eigen wet. Voor de BRK en BRT zijn deze onderdelen in de **Kadasterwet** vastgelegd. Voor de basisregistratie WOZ, is dit vastgelegd in de Wet waardering onroerende zaken. De registraties hangen met elkaar samen en er is regie op het gehele stelsel. Het stelsel van de basisregistraties wordt doorontwikkeld naar een Federatief Datastelsel (paragraaf [3.3.3](#)). De governance afspraken over deze registraties zijn in paragraaf [3.3.4](#) toegelicht, veelal zijn deze op de beschreven wetten gebaseerd.

De [Omgevingswet](#)¹¹ is ook een belangrijk geo-specifiek kader. De Omgevingswet verplicht tot het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten die beschikbaar worden gesteld via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Omgevingswet is o.a. gericht op de digitalisering van regelgeving en koppelt deze gegevens aan een locatie. Het is een voorbeeld van een domein, in dit geval van ruimtelijke ordening, waarbij een digitaal stelsel is opgericht met verschillende verplicht toe te passen technische standaarden. Het is een fundamenteel voorbeeld van hoe er door middel van een geografisch aspect en een digitaal stelsel aan maatschappelijke opgaven wordt gewerkt.

3.2 Ethische kaders

Waar gaat deze paragraaf over?

In deze paragraaf komen de ethische kaders aan bod. Veel van de kaders in deze handreiking zijn gericht op hergebruik en openheid van data. Bij de ethische kaders is er juist ook aandacht voor de risico's van datagebruik. Ethische kaders gaan over wat moreel het juiste is en zijn kaders die bijdragen aan het waarborgen van publieke waarden en mensenrechten bij het gebruik van data. Ethische kaders zijn niet verplichtend en schrijven geen specifieke regels voor. De principes en uitgangspunten van de ethische kaders komen wel sterk terug in wetgeving en andere kaders. Het voldoen aan de juridische verplichtingen betekent echter niet dat het gebruiken van data ethisch is. De ethische kaders gaan vaak verder dan de wet, bijvoorbeeld waar het gaat om rechtvaardigheid, proportionaliteit en bescherming van kwetsbare groepen.

¹⁰ De gronden waarvoor de gegevens uit de basisregistraties kunnen worden beperkt, volgen bijvoorbeeld de gronden uit de implementatiewet INSPIRE.

¹¹ Sectorale kaders vallen eigenlijk buiten de scope van deze handreiking. De Omgevingswet heeft echter een sterke relatie met de fysieke leefomgeving en is vanwege de relevantie voor ZoN in de handreiking opgenomen.

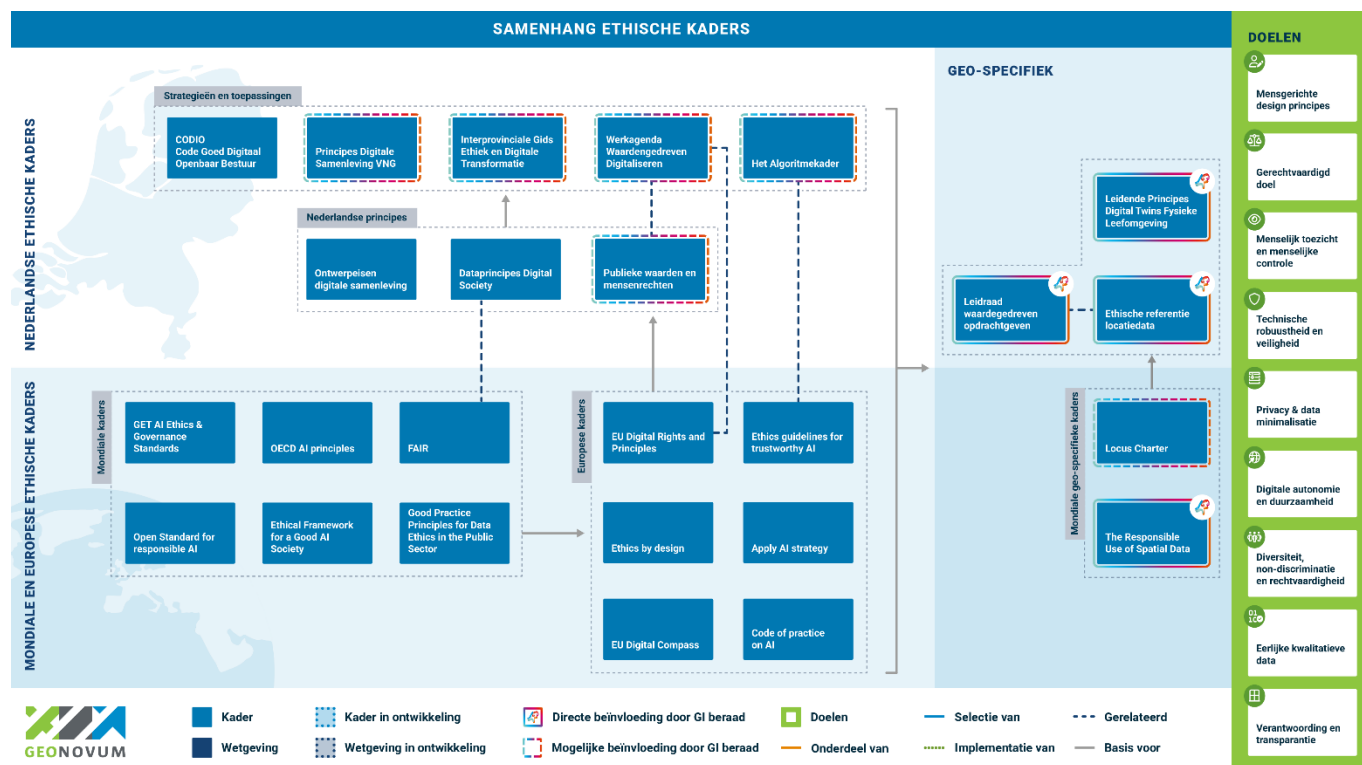
De ethische kaders zijn vaak algemeen geformuleerd en zijn niet gericht op een specifiek onderdeel van de data-waardeketen (dat inwinnen of delen bijvoorbeeld).

Waarom zijn ethische kaders relevant?

De ethische kaders gaan in het algemeen over een mensgerichte vorm van het gebruik van data en digitalisering, met o.a. een focus op: menselijke controle, privacy, veiligheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid en transparantie (zie alle doelen in de afbeelding voor de belangrijkste aspecten). Om deze doelen te bereiken zal ZoN zich naast de juridische vereisten ook aan de ethische kaders committeren. De ethische kaders zijn, ondanks het ontbreken van specifieke regels, sterk van belang in de uitvoeringspraktijk. Zo kunnen ze bijvoorbeeld via inkoopvoorwaarden, administratieve lasten met zich meebrengen.

De meeste ethische kaders gaan niet specifiek over geografische data. Omdat er sprake kan zijn van specifieke aspecten die bij geo-data spelen en een relatie hebben met ethiek, is er een aantal geo-specifieke kaders vervaardigd. Voor het ZoN ecosysteem is het relevant om, gezien de snelle ontwikkelingen van het gebruik van data en technologie (zoals AI) deze kaders toe te passen en daar waar nodig aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen.

In de afbeelding hieronder staat een overzicht van de samenhang van de relevante ethische kaders:



Figuur 7: Samenhang van de relevante ethische kaders

Wat valt op in het figuur?

Voor de ethische kaders geldt dat er geen harde relaties zijn tussen de kaders, het ene kader leidt niet noodzakelijkerwijs tot de totstandkoming van een ander kader. Wel kunnen de principes uit een kader een basis zijn voor principes in een ander kader.

De kaders (principes en uitgangspunten) op wereldwijd en Europees niveau vinden hun doorwerking op nationaal en uiteindelijk ook op geo-specifiek niveau. De principes uit de 'hogere' niveaus komen dan ook sterk terug bij de 'lagere' niveaus, deze komen dan ook beknopter aan bod in deze handreiking. Waarbij geldt dat hoe verder weg van ZoN, hoe minder belangrijk het kader is.

Op nationaal geo-specifiek niveau zijn er drie ethische kaders die met name van belang zijn voor ZoN. Je ziet dat ZoN hier direct invloed heeft: deze kaders zijn in samenwerking met betrokkenen van ZoN opgesteld. Bij een aantal ethische kaders is te zien dat beïnvloeding mogelijk is. Dit zijn generieke nationale ethische kaders, waarbij ZoN indien relevant een bijdrage kan leveren m.b.t. de ethische aspecten van geo-informatie.

In de afbeelding zijn principes zichtbaar die gericht zijn op het hergebruiken van data, zoals de FAIR principes. Veel andere ethische kaders benadrukken echter dat het hergebruiken van data ook risico's met zich meebrengt, bv. voor de privacy en non-discriminatie. Deze kaders stellen dat het hergebruik gerechtvaardigd en geconditioneerd moet worden.

Ook valt op dat privacy en veiligheid aan bod komen bij deze kaders, terwijl deze aspecten ook sterk terugkomen bij de wetgevende kaders in [Bijlage 1](#). De wetgeving geeft alleen aan wat moet, ethiek gaat verder dan de wet en gaat ook over wat het juiste is.

3.2.1 Wereldwijde ethische kaders

3.2.1.1 Wereldwijde ethische kaders: AI, data-ethiek en FAIR

Op mondiaal niveau zijn er verschillende ethische principes over hoe om te gaan met data en AI. De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) heeft verschillende kaders opgesteld, waaronder de **Good Practice Principles for Data Ethics** en de **AI Principles**.

De [Good Practice Principles for Data Ethics](#) geven inzicht in de waarde en praktische implicaties van data-ethiek in de publieke sector. Ze helpen ambtenaren bij de toepassing van data-ethiek in digitale overheidsprojecten. De principes gaan onder andere over openheid, vertrouwen, publieke integriteit, mensenrechten, controle van burgers en het nemen van verantwoording door de overheid.

De [OECD AI principles](#) bieden handvatten voor beleidsmakers om AI te ontwikkelen en in te zetten. Ze bestaan uit vijf op waarden gebaseerde principes (zoals transparantie en verantwoording) en vijf concrete aanbevelingen voor beleidsmakers (zoals investeren in AI onderzoek en het opleiden van mensen).

Meerdere organisaties hebben principes opgesteld over hoe om te gaan met AI.

Zo is de [Open Standard for Responsible AI](#) van de World Ethical Data Foundation (WEDF) ook een voorbeeld. Deze open standaard is geformuleerd als een suggestie die helpt met het ethisch verantwoord bouwen van AI. Er worden binnen de standaard vragen gesteld, met overwegingen waar je over na zou kunnen denken, met als doel het creëren van bewustzijn over hoe het bouwen van een AI werkt en hoe je dit verantwoordelijk kunt inrichten.

AI4People heeft ook een artikel met ethische AI principes gepubliceerd: [An Ethical Framework for a Good AI Society](#). Het artikel schetst een raamwerk voor een samenleving waarin AI op een verantwoorde en ethische manier wordt ingezet. In het artikel worden de belangrijkste kansen en risico's van kunstmatige intelligentie voor de samenleving besproken en worden vijf ethische principes voor de ontwikkeling en toepassing van AI genoemd. Ook worden 20 concrete aanbevelingen gedaan om "goede AI" te beoordelen, te ontwikkelen en te ondersteunen.

De IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) heeft een GET programma opgericht dat beoogt technische kennis en standaarden wereldwijd toegankelijker en beter inzetbaar te maken. De [GET AI Ethics & Governance Standards](#) zijn gericht op de betrouwbare ontwikkeling van AI, met een focus op mensgerichte standaarden en AI ethiek certificaten. Het programma ondersteunt inspanningen op het gebied van AI-ethiek, draagt bij aan het begrip van mensgerichte ontwerpprincipes, governance en standaardisering van AI-systemen en bevordert een beter begrip van aspecten rond certificering van AI. Er zijn verschillende ethische standaarden opgesteld over een breed scala van onderwerpen.

Naast deze AI principes, spelen de [FAIR principes](#) een rol. De FAIR principes hebben als doel het creëren van machineleesbaarheid, zodat het hergebruiken van data zonder interventie van mensen mogelijk is. FAIR is specifiek gericht op het hergebruiken van data en staat voor:

- Findability, om datasets en services te kunnen gebruiken, moet de data gevonden kunnen worden. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door machineleesbare metadata.
- Accessibility, als de data gevonden is, moet de gebruiker wel toegang tot de data hebben. Dit gaat over een mogelijke autorisatie.
- Interoperability, de data die wordt gebruikt, wordt vaak in samenhang met andere data toegepast. Hiervoor moet de data interoperabel zijn met andere applicaties, ten behoeve van de opslag en analyse bijvoorbeeld.
- Reuse, dit is het ultieme doel van FAIR. De data moet duidelijk omschreven zijn om te kunnen hergebruiken in andere contexten.

Per onderdeel van FAIR zijn er verschillende richtlijnen geformuleerd die helpen om FAIR te bereiken. Het hergebruiken van data en toepassen van FAIR kan risico's meebrengen voor andere waarden (zie de andere principes in deze paragraaf) en zal in sommige gevallen geconditioneerd kunnen worden.

3.2.1.2 Wereldwijde ethische kaders: geo-specifieke kaders

Naast de generieke mondiale principes, zijn er ook mondiale ethische kaders specifiek gericht op geo-informatie opgesteld.

De [Locus Charter](#) is een internationaal initiatief dat begrip wil bieden over de risico's en oplossingen met betrekking tot het gebruik van locatiedata. Het 'Charter' bestaat uit 10 basisbeginselen, die de basis zouden moeten vormen voor het verantwoord en geïnformeerd gebruik van locatiedata. De principes gaan bijvoorbeeld over het beschermen van individuen, het waarborgen van privacy en het bevorderen van transparantie.

In [The Responsible Use of Spatial Data](#) van standaardorganisatie W3C (zie paragraaf [3.4.1](#)), wordt ook ingegaan op de speciale rol van geo-informatie binnen het ethisch gebruik van data. Er worden principes over het ethisch delen van data gepresenteerd voor het perspectief van de ontwikkelaar, de gebruiker en de wetgever. Onderdelen die bijvoorbeeld naar voren komen zijn de doeltreffendheid van data (het moet waarde opleveren als je data verzamelt) en data verzamelen met behoud van privacy.

3.2.2 Europese ethische kaders

3.2.2.1 Europese ethische kaders: algemene uitgangspunten

De uitgangspunten voor de geopolitieke propositie van de EU zijn vastgelegd in het **EU Digital Compass** en de **EU Digital Rights and Principles**. Bij de bespreking van de **wetgevende kaders** (paragraaf [3.1.1](#)) is toegelicht op welke manier de proposities omgezet zijn naar regelgeving.

De **EU Digital Compass**, ook wel de Digitale Decade genoemd, is de visie op digitale transformatie van de EU. De visie gaat over hoe de EU de digitale transformatie wil vormgeven en welke aspecten daar belangrijk voor zijn (o.a. digitale soevereiniteit, gelijkheid, respect voor burgerrechten). Het [beleidsprogramma](#) van het **EU Digitaal Compass** bevat vier assen waarvoor doelstellingen per 2030 zijn geformuleerd:

- Een digitaal vaardige bevolking, met vaardige digitale professionals
- Veilige, goed presterende en duurzame digitale infrastructuren
- Digitale transformatie van bedrijven (gebruik van cloud, big data en AI)

- Digitalisering van publieke dienstverlening (toegang d.m.v. een e-ID bijvoorbeeld)

De [EU Digital Rights and Principles](#) leggen vast hoe Europese waarden en grondrechten moeten gelden in de digitale wereld. Het is een breed gedragen verklaring binnen de EU, die bedrijven, beleidsmakers en andere actoren als leidraad gebruiken bij het ontwikkelen en toepassen van technologie. De verklaring plaatst de mens centraal in de digitale transformatie, met nadruk op solidariteit, inclusie, privacy, keuzevrijheid, participatie, veiligheid en duurzaamheid. De Europese Commissie houdt toezicht op de toepassing ervan, en de principes keren terug in het Europese beleid.

3.2.2.2 Europese ethische kaders: AI

Naast deze algemene uitgangspunten heeft de EU verschillende ethische kaders ontwikkeld op het gebied van AI. Zo is er de [Apply AI strategy](#), die beoogt het gebruik van AI te stimuleren ('AI first policy') en de EU soeverein te maken op het gebied van AI. Het AI Board probeert dit onder andere te realiseren (zie *Tabel 1*). Onderdeel van deze strategie zijn o.a. de regulatory sandboxes¹². De [voorlopige uitgangspunten voor deze sandboxes](#) zijn al geformuleerd. De **AI Act** (zie [3.1.1.3](#)) verplicht tot het oprichten van ten minste één AI regulatory sandbox vanaf augustus 2026. Om aan de verplichtingen van de **AI Act** te voldoen, is de [Code of Practice on AI](#) ontwikkeld. Aanbieders van AI kunnen met behulp van deze code aantonen dat ze voldoen aan de **AI**, op het gebied van veiligheid, transparantie en copyright. Dit kan helpen met het bieden van zekerheid. Het is niet verplicht gebruik te maken van de code

Ook zijn er binnen de EU principes opgesteld waar AI aan moet voldoen, zoals de [Ethics Guidelines for Trustworthy AI](#). Deze richtlijnen formuleren 7 kernvereisten waaraan AI-systemen moeten voldoen om als betrouwbaar te worden beschouwd. De AI moet bijvoorbeeld in overeenstemming zijn met de juridische wetten, met ethische principes en moet robuust zijn. Er is een beoordelingslijst opgesteld, bedoeld om te helpen bij het toetsen van elk van deze kernvereisten. Deze richtlijnen gelden als ethische principes en zijn op zichzelf niet verplichtend. De principes zijn wel gedeeltelijk omgezet in regelgeving met juridische verplichtingen, ze komen bijvoorbeeld terug in de eisen voor hoog-risico toepassingen onder de **AI Act** om te kunnen worden toegelaten op de markt. Daarnaast speelt binnen de EU het SHERPA-project (Shaping the Ethical Dimensions of Smart Information Systems) een rol. Dit is een Europees initiatief dat zich richt op het integreren van ethiek en mensenrechten in de ontwikkeling en het gebruik van slimme informatiesystemen, zoals AI. Het project bevordert [Ethics by design](#): een benadering waarbij ethiek vanaf het begin wordt geïntegreerd in de ontwikkeling van AI. Sherpa heeft verschillende case studies, opleidingen en richtlijnen ontwikkeld.

3.2.3 Nederlandse ethische kaders

Op nationaal niveau is er een onderscheid te maken tussen algemene ethische principes, vaak gericht op data-ethiek aan de ene kant, en hulpmiddelen, protocollen en strategieën die proberen deze waarden te realiseren aan de andere kant. Ook zijn er geo-specifieke ethische kaders op nationaal niveau. De ethische principes komen eerst aan bod.

3.2.3.1 Nederlandse ethische kaders: principes

¹² Binnen een regulatory sandbox bieden toezichthouders ondersteuning aan aanbieders van AI-systemen die tijdens de ontwikkeling vragen hebben over hoe zij aan de AI-verordening kunnen voldoen, zodat zij hun product conform de regels op de markt kunnen brengen.

Het ministerie van BZK werkt samen met andere stakeholders aan de borging van [Publieke waarden en mensenrechten](#) bij de inzet van nieuwe technologieën. Er wordt samengewerkt door het onderzoeken van kansen en risico's van digitalisering en het ontwikkelen van wetgeving en beleid (aanvullend op al bestaand beleid van bijvoorbeeld de **AVG**, **DSA** en **AI Act**). De meeste richtlijnen worden internationaal bepaald. Nederland neemt deel aan commissies van de Raad van Europa op het gebied van mensenrechten en digitalisering en verschillende werkgroepen binnen de Europese Commissie.

Op nationaal niveau is er wel aandacht voor ethische principes. Zo heeft de Digital Society, een samenwerkingsprogramma van de Nederlandse universiteiten, een overzicht gemaakt van [vier belangrijke dataprincipes](#) op het gebied van data-ethiek. De **FAIR** principes ([3.2.1.1](#)) zijn bijvoorbeeld in het overzicht opgenomen, maar ook **FACT** (Fair, Accurate, Confidential en Transparent), **SHARED** (Sustainable, Harmonious, Affective, Relevant, Empowering en Diverse) en **ROBUST** (Resilient, Open, Beneficial, User-oriented, Secure en Trustworthy). Deze principes leveren input en inspiratie voor de ontwikkeling van protocollen en werkwijzen.

Het Rathenau Manifest heeft een ethische kader ontwikkeld naar aanleiding van de toename van immersieve technologieën (zoals augmented reality en virtual reality). Op basis van onderzoek zijn er [10 ontwerpeisen aan de digitale samenleving van morgen](#) ontwikkeld. Hierin zijn tien eisen opgenomen in relatie tot de toenemende digitalisering die van overheden, bedrijven en burgers om urgente actie en dialoog vragen. Voorbeelden van eisen zijn dat we online anoniem kunnen blijven en controle kunnen houden over onze digitale identiteit.

3.2.3.2 Nederlandse ethische kaders: strategieën en toepassingen

Deze soorten principes hebben hun doorwerking in nationale strategieën en protocollen. De [Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren](#), is een nationale strategie in Nederland voor de waardengedreven en mensgerichte implementatie en gebruik van digitalisering in de samenleving. De **Werkagenda** richt zich op de voorwaarden, kansen en risico's voor de waardengedreven implementatie. Het is vergelijkbaar met de **EU Digital Compass**, maar omvat de strategie op nationaal niveau en is gebaseerd op **Publieke waarden en mensenrechten**. Vijf sporen staan centraal:

- Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk.
- Iedereen kan de digitale wereld vertrouwen.
- Iedereen heeft regie op het digitale leven.
- De digitale overheid werkt waardengedreven en is open voor iedereen.
- De digitale samenleving in het Caribisch deel van het Koninkrijk is versterkt

De werkagenda wordt mogelijk herzien en valt gedeeltelijk samen, met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (zie paragraaf [3.3.3](#))

In Nederland zijn er verschillende gedragscodes ontwikkeld, die praktische invulling geven aan hoe de overheid verantwoord digitaliseert. Op nationaal niveau is de [Code goed digitaal openbaar bestuur](#) (CODIO) ontwikkeld. Deze code is gebaseerd op een analyse van 45 belangrijke (internationale) codes voor digitaal bestuur, waaronder bijvoorbeeld de **OECD AI principes** (paragraaf [3.2.1.1](#)) en de [10 ontwerpeisen aan de digitale samenleving van morgen](#) (paragraaf [3.2.3.1](#)). De code identificeert de waarden waaraan overheidsorganisaties zich moeten committeren om goed digitaal openbaar bestuur te borgen en benoemt organisatorische acties om de waarden te borgen. De Code is opgebouwd als een bouwwerk dat bestaat uit drie fundamenten, zes principes en 30 specifieke waarden. Er is al een CODIO-instrument ontwikkeld om de code in de praktijk te brengen: [Het CODIO-instrument](#).

Ook op gemeentelijk niveau, [Principes digitale samenleving van de VNG](#), en provinciaal niveau, [Interprovinciale Gids Ethiek en Digitale Transformatie van het IPO](#), zijn er principes en handvatten

voor verantwoord datagebruik ontwikkeld. Dit zijn kaders die helpen met de uitvoering van behoorlijk datagebruik en data-ethiek in concrete projecten.

Daarnaast zijn er specifieke toepassingen ontwikkeld voor de implementatie van AI. [Het Algoritmekader](#) is een handreiking voor overheidsorganisaties die algoritmen ontwikkelen of inzetten, met een overzicht van de relevante vereisten, maatregelen en instrumenten voor verantwoorde inzet van algoritmen. Een onderdeel is bijvoorbeeld een interactieve beslisboom die je helpt vast te stellen of de Europese **AI Act** (paragraaf [3.1.1.3](#)) geldt voor jouw AI-toepassing en hoe je daarmee aan de slag kunt. Het beleidskader helpt daardoor met de implementatie van de Europese **AI Act** en is gerelateerd aan de **Ethics guidelines for trustworthy AI**. Het [Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes](#) (IAMA) is een ander belangrijk onderdeel van het algoritmekader. Het IAMA helpt overheidsorganisaties om inzicht te krijgen in de mogelijke impact van algoritmen op mensenrechten en om keuzes te maken bij de ontwikkeling en het gebruik. De IAMA helpt met het uitvoeren van een grondrechteneffectenbeoordeling (FRIA) die verplicht is voor hoog-risico AI systemen onder de AI Act.

3.2.3.3 Nederlandse ethische kaders: geo-specifieke kaders

Voor Zicht op Nederland spelen drie geo-specifieke ethische kaders een belangrijke rol: de **Leidraad Waardengedreven Opdrachtgeven**, de **Ethische referentie locatiedata** en de **Leidende Principes Digital Twins Fysieke Leefomgeving**. Veel van de in deze paragraaf aan bod gekomen principes komen hierin terug, de focus ligt bij de kaders op het gebruik van locatiedata.

De [Ethische referentie locatiedata](#) ondersteunt bij het verantwoord organiseren en gebruiken van locatiedata en vormt zo het kader op het gebied van data-ethiek binnen het ruimtelijk domein. De ethische referentie is gebaseerd op dertien bestaande ethische raamwerken en is teruggebracht tot vier kernwaarden die als meest relevant en urgent worden beschouwd.

Bij elke kernwaarde is er ingegaan op wat er speciaal is aan locatiedata, wat de relatie is met de wet (en waar ethiek verder gaat) en worden handelingsperspectieven meegegeven. De vier kernwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de verwerking van (locatie)data. Ze zijn hieronder opgenomen, met een korte toelichting:

- *Rechtvaardig doelgericht*: een helder en gerechtvaardigd doel voor het gebruik van de data. Zodat je kunt verantwoorden welke data je wel en ook juist niet gebruikt.
- *Actief open, transparant*: onder andere door het toegankelijk, herbruikbaar en uitwisselbaar maken van data, services en informatieproducten. Dit is belangrijk voor de participatie van en verantwoording aan belanghebbenden.
- *Eerlijk kwalitatief en inclusief*: zorg voor data van kwaliteit en een inclusief geheel aan bronnen. Erken dat je niet de volledige realiteit kan representeren.
- *Solidair betrokken*: betrek de primaire belanghebbenden om te komen tot eerlijke en inclusieve beeld- en besluitvorming. Er kunnen veel primaire belanghebbenden zijn, zoals de mensen die direct de gevolgen ondervinden van datagedreven besluitvorming en de mensen die de informatieproducten gebruiken.

Dit zijn waarden die je ook terugziet komen bij de besproken ethische kaders, zoals bij **The Responsible Use of Spatial Data** ([3.2.1.2](#)), waar ook de focus ligt op de speciale rol van locatiedata. De verschillende gedragscodes in paragraaf [3.2.3.2](#), zoals **CODIO** en de **principes van het IPO en de VNG**, zijn ook vergelijkbaar.

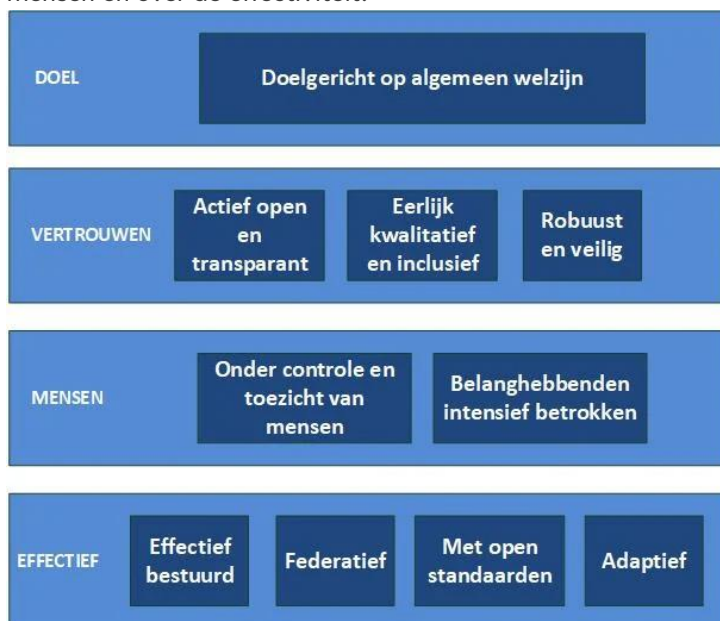
De referentie is een uitnodiging om verder in gesprek te gaan over het gebruik van gedeelde ethische standaarden.

De [Leidraad Waardengedreven Opdrachtgeven](#) beschrijft een protocol voor goed opdrachtgeverschap. Het protocol loopt de vier fasen van een opdracht langs en geeft advies over hoe de fasen te doorlopen door middel van tips, het beschrijven van de specifieke stappen en het stellen van vragen. De vier fasen zijn:

- Het doorgronden van de context en vaststellen van de kernvraag, waarbij het ook gaat over of en hoe data het vraagstuk kunnen ondersteunen.
- Het opstellen van de opdracht, waarbij onder andere de belangen en waarden, grenzen en openbaarheid van data en een diversiteit aan bronnen centraal staan.
- Het uitvoeren en onderhouden van de opdracht, met aandacht voor de rollen en verantwoordelijkheden, de samenwerking en communicatie en evaluatie en reflectie.
- Afronding en nazorg, met aandacht voor het beantwoorden van de vraag en eventuele ondersteuning na afronding.

De leidraad helpt met het op een verantwoorde manier voltooien van een data-gerelateerd opdracht in de praktijk. De waarden uit de **Ethische referentie locatiedata** komen in de leidraad terug.

Specifiek op het gebied van digital twins heeft Geonovum de [Leidende Principes Digital Twins Fysieke Leefomgeving](#) opgesteld, die van toepassing zijn voor het ontwerpen, maken en gebruiken van digital twins. De principes zijn daarbij geen doel op zich, maar helpen bij het maken van fundamentele keuzes ten aanzien van aspecten die van belang zijn bij de ontwikkeling en het gebruik van digital twins. De leidende principes zeggen iets over doel, over vertrouwen, over mensen en over de effectiviteit:



Figuur 8: Leidende principes Digital Twins Fysieke Leefomgeving

Een principe is bijvoorbeeld dat digital twins adaptief moeten zijn en zich continu moeten kunnen aanpassen aan de veranderingen in de fysieke leefomgeving. Bij elk principe is de relevantie van het principe toegelicht, met de implicaties (wat het principe met zich meebrengt). De principes zullen terugkomen bij de ontwikkeling van de **Referentiearchitectuur Digital Twin** (paragraaf [3.4.4](#)).

3.3 Governance kaders

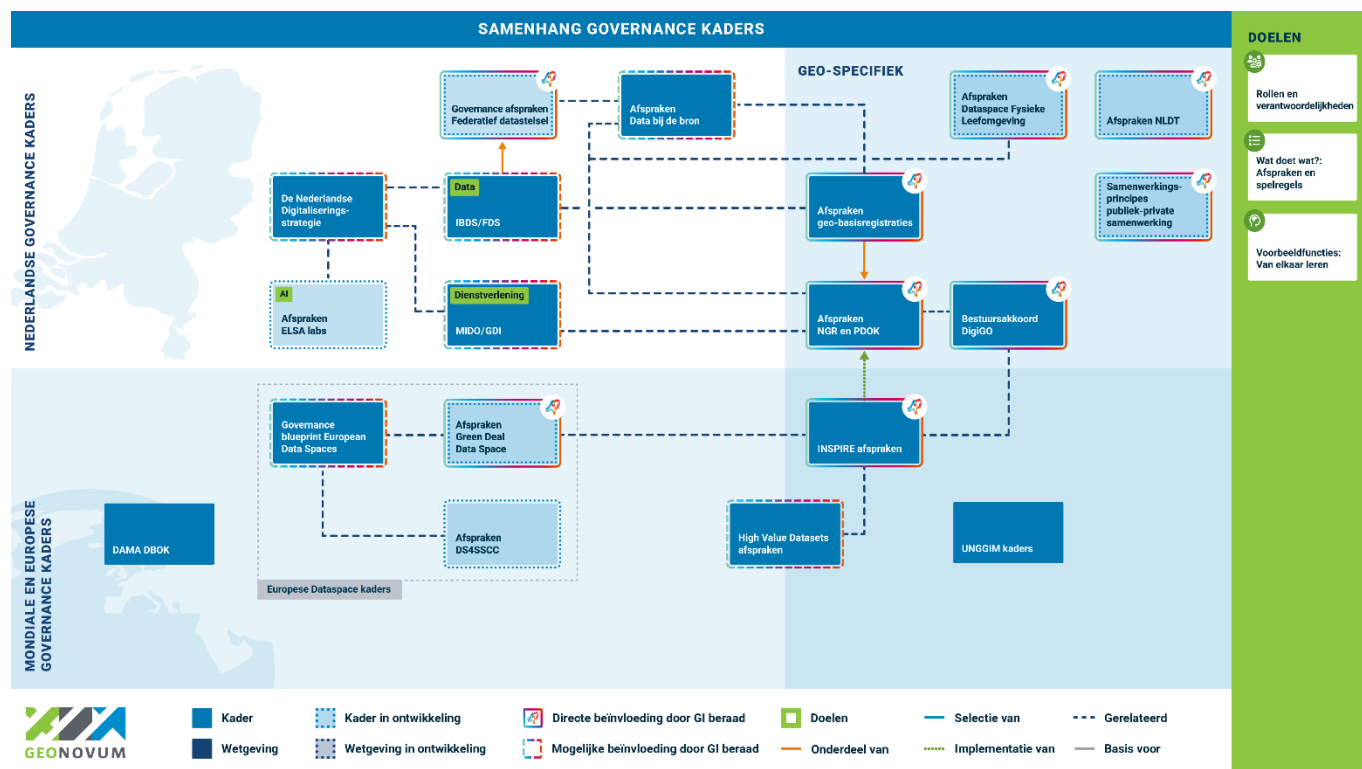
Waar gaat deze paragraaf over?

In deze paragraaf komen de governance kaders aan bod. Deze kaders omvatten afspraken over hoe de governance ingericht is ten behoeve van een ecosysteem (afspraken binnen dataspace bv.). Het gaat dan met name om afspraken over rollen en verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld over hoe de sturing, besluitvorming, het toezicht, de risicobeheersing en de verantwoording is ingericht. Veel van deze governance is al ingericht en werkend. Daarnaast zijn de kaders over data governance (en hoe de data governance ingericht zou moeten worden) onderdeel van de governance kaders. De kaders uit deze paragraaf zijn niet juridisch van aard, de juridische kaders zijn in paragraaf 3.1 toegelicht. Wel komen vergelijkbare kaders die gebaseerd zijn op juridische wetgeving terug (zoals INSPIRE en HVD). Ook zijn veel governance afspraken gelinkt aan concrete technische architecturen die in paragraaf 3.4 aan bod komen.

Waarom zijn governance kaders relevant?

De doelen laten zien wat de governance kaders in het algemeen proberen te bereiken. Het gaat bij de governance kaders om afspraken en regels voor het realiseren en functioneren van ecosystemen voor data-inwinning, datadeling, data-analyse en datavisualisatie. Dit zijn afspraken over rollen en verantwoordelijkheden voor de activiteiten van de data-waardeketen. Bestaande governance kaders en of voorbeeldkaders kunnen mogelijk gebruikt worden bij het inrichten van de governance van nieuwe componenten in de datawaardeketen, zoals de DS FL en NLDT.

In de onderstaande afbeelding is een overzicht van de samenhang van de relevante governance kaders zichtbaar:



Figuur 9: Samenhang van de relevante governance kaders

Wat valt op in het figuur?

Het valt op dat het aantal governance kaders relatief beperkt is en dat er ook nog veel kaders in ontwikkeling zijn. Zo moet de governance van dataspace in veel gevallen nog worden ingericht. Er bestaan wel strategieën en programma's (NDS bv.), maar de concrete governance afspraken en uitwerking moeten in veel gevallen nog ontwikkeld worden.

Ook moeten we oppassen dat de governance afspraken niet allemaal in isolatie worden ontwikkeld. Uit de afbeelding blijkt dat er verschillende ecosystemen bestaan, die verschillende afspraken gaan maken. Regie op welke afspraken er allemaal zijn en wat hergebruikt kan worden, is van belang. De al gemaakte afspraken kunnen mogelijk ook hergebruikt worden bij de ontwikkeling van **Afspraken Data Space Fysieke Leefomgeving en Networked Local Digital Twins**, die vanuit ZoN worden ontwikkeld,

Ten slotte valt op dat er geen governance organisaties in de afbeelding zijn opgenomen. In de afbeeldingen worden alleen kaders gepresenteerd en niet welke organisaties een rol spelen bij het toezicht of de implementatie van de kaders. Aangezien de organisaties in veel gevallen wel gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van kaders, zijn ze in de onderstaande tabel opgenomen. De organisaties die standaarden maken, komen bij de bespreking van de technische kaders in paragraaf 3.4 aan bod.

Tabel 1: Overzicht van de relevante governance organisaties

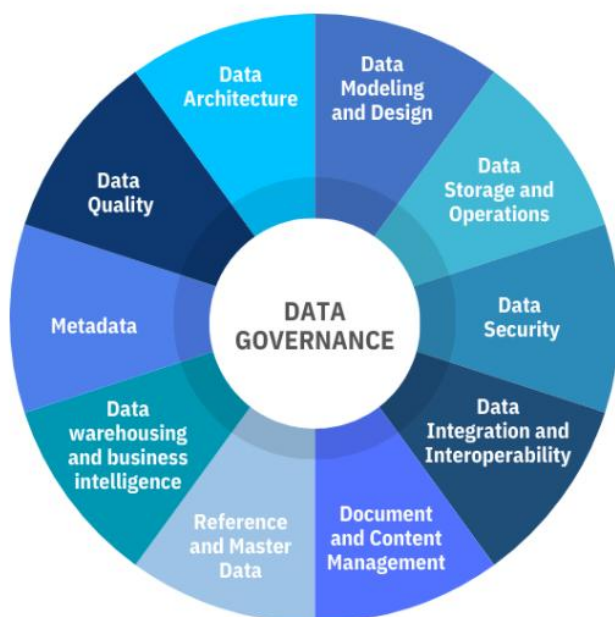
Governance organisatie	Wat is de rol?	Welk(e) kader(s)?	Vertegenwoordiging NL	Link
Mondiale organisaties				
United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM)	UN-GGIM is een orgaan voor mondiale beleidsvorming op het gebied van geo-informatie. Er worden gezamenlijk richtlijnen bepaald met betrekking tot de productie, beschikbaarheid en het gebruik van geo-informatie binnen nationale, regionale en mondiale beleidskaders.	UN-GGIM	De UN-GGIM wordt geleid door de lidstaten van de VN. Er zijn verschillende werkgroepen waar Nederland in actief is.	UN-GGIM
Europese organisaties				
European Data Innovation Board (EDIB)	Faciliteren van het delen van data onder de DGA door middel van het creëren van richtlijnen en best practices. De EDIB is bevoegd richtlijnen voor de dataspace voor te stellen en adviseert de Europese Commissie over data governance en data delen.	DGA	De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is lid namens Nederland.	European Data Innovation Board

LDT Citiverse EDIC	LDT Citiverse EDIC is een Europese juridische entiteit die samenwerking op het gebied van DT's en Citiverse wil realiseren	EU Citiverse standards DT standards zijn in ontwikkeling bij ETSI en worden in 2027 opgeleverd	Geonovum zit namens Nederland in de LDT Citiverse EDIC.	LDT Citiverse EDIC
Maintenance and Implementation Group (MIG)	De MIG helpt met het implementeren van INSPIRE o.a. door het delen van ervaringen en het aankaarten van prioriteiten en issues.	INSPIRE	Ministerie van VRO, Geonovum is lid van MIG-T.	MIG
Interoperable Europe Board	Het Interoperable Europe Board monitort en ondersteunt het strategische beleid rondom de grensoverschrijdende interoperabiliteit van overheidsdiensten in de EU.	IEA	In Nederland is de Directie Digitale Overheid de bevoegde autoriteit en zittend in het Interoperable Europe Board.	Interoperable Europe Board
Data Spaces Support Centre (DSSC)	Het DSSC heeft een coördinerende rol bij de ontwikkeling van de sectorale data spaces, met als doel het proces te versnellen. Het DSSC ontwikkelt zowel technische als organisatorische hulpmiddelen.	Blueprint European Data Spaces technische bouwblokken gemeenschappelijke Europese dataspace	TNO	Data Spaces Support Centre
AI Board	Het AI Board biedt advies en ondersteuning bij de implementatie van de AI Act (d.m.v. optellen van richtlijnen, delen van best practices etc.), met als doel een consistente implementatie van de wet in de lidstaten.	AI Act Apply AI strategy	Ministerie van EZK	AI Board
Nederlandse organisaties				
Programmeringsraad GDI (PGDI)	De Programmeringsraad GDI (PGDI) adviseert over de uitvoering en	GDI	NVT	Programmeringsraad GDI

	de prioritering van de GDI.			
Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO)	Een beleidsoverleg om te komen tot een gezamenlijke visie op de digitale overheid, een agenda en effectief beleid. Stelt onder andere de afspraken en beleidsstukken vast van de GDI en IBDS.	GDI IBDS	NVT	OBDO
Nederlandse AI Coalitie (AIC4NL)	Dit is een gemeenschap die helpt bij een verantwoorde AI transitie in Nederland en heeft als doel Nederland sterk te positioneren op het gebied van AI. Onder andere door het maken van beleid voor AI.	ELSA labs GDI	NVT	Nederlandse AI Coalitie

3.3.1 Mondiale en Europese governance kaders

Op mondiaal niveau is de [DAMA Data Management Body of Knowledge \(DAMA DMBOK\)](#) de (industrie)standaard voor zaken met betrekking tot data en governance. **DAMA DMBOK** richt zich op organisatie, beleid, governance en de proceskant van data management. Het beschrijft principes, best practices, definities en essentiële functies die nodig zijn voor de inrichting van data management. Elf aspecten worden beschreven als onderdeel van data governance:



Figuur 10: De elf aspecten van data governance volgens DAMA DMBOK

Het raamwerk heeft als doel consensus te creëren over het wat, wie en waarom van data management en de verschillende kennisgebieden. Het kan als assessment worden gebruikt om de volwassenheid van organisaties te bepalen en een datastrategie vorm te geven. Het is geen verplichtende standaard, maar een best practice over hoe data management ingericht zou kunnen worden.

Op Europees niveau zijn er verschillende governance afspraken ten behoeve van dataspaces. Binnen het **Europese wetgevende raamwerk voor de dataspaces** (zie paragraaf [3.1.1.2](#)) wordt er (onder andere) ondersteuning geboden door het Data Spaces Support Center (DSSC), zie *Tabel 1*. Een voorbeeld van een belangrijk hulpmiddel voor het opzetten van een dataspace van het DSSC, is de **Blueprint European Data Spaces**. Deze blauwdruk is een raamwerk ter ondersteuning van de implementatie en ontwikkeling van dataspaces. De blauwdruk stimuleert interoperabiliteit tussen de verschillende dataspaces door een referentie met dezelfde modellen, termen en gebruiken toe te passen. In de blauwdruk vind je het conceptuele model van dataspaces, met een uitleg van de onderdelen (concepten) van de dataspace. De dataspace bouwstenen vormen ook een belangrijk onderdeel van de blauwdruk, deze bouwstenen brengen de capaciteiten en mogelijkheden van de dataspace in beeld. De bouwstenen bestaan uit governance bouwblokken en technische bouwblokken (zie paragraaf [3.4.1](#)). Hieronder een illustratie van de bouwblokken van de **governance blueprint** opgenomen:



Figuur 11: De governance bouwblokken van de Europese dataspace blueprint

Binnen elke bouwsteen zijn de aanbevolen standaarden, specificaties en referentie-implementaties, beschikbaar. In de [Verkenning dataspaces](#) worden de bouwblokken ook toegelicht.

De blauwdruk is het generieke kader dat wordt toegepast bij de ontwikkeling van dataspaces. Vanuit het perspectief van ZoN zijn twee domeinspecifieke dataspaces in het bijzonder van belang: de **Green Deal Dataspace** en de **DS4SCC Dataspace**. Er bestaan echter nog [meer initiatieven en afspraken voor sectorale dataspaces](#).

De **Green Deal Dataspace (GDDS)** is nog in ontwikkeling. De governance en afspraken moeten dan ook nog grotendeels worden ingericht, zoals o.a. een data governance schema, een blauwdruk voor het verbinden van bestaande data ecosystemen, het verkrijgen van toegang tot data en de ontwikkeling van dataservices.

Op dit moment is de governance ingericht onder het [SAGE](#) project (Sustainable Green Europe Data Space). Dit is een tijdelijk project en het is nog onzeker hoe de governance op de lange termijn zal worden ingericht.

De Green Deal Dataspace is met name van belang voor de ontwikkeling van de [Doelarchitectuur Dataspace Fysieke Leefomgeving \(DS DFL\)](#). De doelen en de verwachte inhoud van de GDDS zullen vermoedelijk namelijk voor een groot deel met die van DSFL overlappen. Data vanuit **INSPIRE** zullen in ieder geval in de dataspaces terechtkomen.

Voor de [European Data Space for Sustainable and Smart Cities and Communities](#) (DS4SSCC) is al een [governance blueprint](#) ontwikkeld. De blueprint is gebaseerd op de generieke EU-variant en geeft alle hulpmiddelen weer die nodig zijn om een dataspace te bouwen. In de blueprint zijn onder andere use cases opgenomen, een referentiearchitectuur en een roadmap voor de implementatie. Ook de DS4SSCC is in ontwikkeling en er worden er nog governance afspraken gemaakt. Mogelijk komt de DS4SSCC onder de governance van de **LDT Cityverse EDIC** te vallen, zie *Tabel 1*. De ontwikkeling van DS4SSCC is gerelateerd aan de ontwikkeling van de [Referentiearchitectuur Networked Local Digital Twin \(NLDT\)](#).

3.3.2 Mondiale en Europese geo-specifieke governance kaders

Op mondiaal niveau neemt de VN een rol in op het gebied van geo-informatie via de **UN-GGIM**, zie *Tabel 1*. De UN-GGIM is bezig met de ontwikkeling van verschillende programma's. Voorbeelden van programma's zijn het [United Nations Integrated Geospatial Information Framework](#) en de [UNGGIM Standards Guide](#). De programma's, principes en richtlijnen zijn niet verplichtend en juridisch van aard. Wel kunnen ze helpen met het ontwikkelen van kaders in Europa en Nederland. Principes zoals interoperabiliteit, datakwaliteit en open standaarden komen ook terug in Europese en nationale regelgeving.

INSPIRE en HVD zijn al uitvoerig aan bod gekomen bij de bespreking van de juridische kaders (paragraaf [3.1.1.2](#)). De governance afspraken die volgen uit de juridische wetgeving worden hier echter nog kort benoemd. Zo zijn er verschillende **afspraken binnen INSPIRE en HVD** waar rekening mee gehouden moet worden.

De governance van INSPIRE is belegd bij de MIG, zie ook *Tabel 1*. Ook zijn er afspraken met betrekking tot hoe vaak er data aangeleverd moet worden, rapportages en monitoring, dit zijn afspraken die wettelijk zijn vastgelegd en gaan over wie waar verantwoordelijk voor is. Zie [Aan de slag met INSPIRE](#) voor meer informatie.

Voor de governance afspraken uit de HVD verwijzen we je naar: [Handreiking implementatie High Value Datasets \(HVD\)](#). De [DG Connect](#) is verantwoordelijk voor de uitvoering van HVD. Er is echter niet een governance organisatie zoals de MIG voor HVD. De implementatie gebeurt met name op nationaal niveau (het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de implementatie in Nederland). HVD verplicht partijen datasets die gaan over een HVD thema conform de uitvoeringsverordening HVD te ontsluiten en dat deze organisatie aangemerkt wordt als HVD provider¹³.

3.3.3 Nederlandse governance kaders

In Nederland is de strategische koers met betrekking tot digitalisering in [De Nederlandse Digitaliseringsstrategie](#) (NDS) vastgelegd. Het doel van NDS is dat Nederland als 1 overheid samen gaat werken aan zes afgestemde prioriteiten rondom digitalisering. De noodzaak van een gezamenlijke aanpak, standaarden en het wegnemen van juridische knelpunten zijn genoemd als interventies om dit te bereiken.

Prioriteiten zijn onder andere, data (dit vindt zijn uitwerking in **IBDS** en het **Federatief Datastelsel**), digitale dienstverlening (dit vindt zijn uitwerking onder andere in **MIDO** en **GDI**) en AI. De verschillende strategieën en programma's die nader in deze paragraaf zijn toegelicht, vallen dan ook onder de strategische doelen van NDS. Een van de strategische doelen die de NDS wil realiseren, is bijvoorbeeld dat de gehele overheid datagedreven werkt via het **Federatief Datastelsel**.

¹³ In Nederland wordt dit geregeld via het [aanmerkingsregister](#), waarin een overzicht wordt geboden van welke Nederlandse datasets voor HVD zijn aangemerkt.

In het [Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid \(MIDO\)](#) werken overheden samen om een [Generieke Digitale Infrastructuur \(GDI\)](#) te beheren. De GDI heeft als doel om de digitale overheid in samenhang te laten functioneren, met digitale dienstverlening die betrouwbaar, toegankelijk en veilig is. De **GDI** is gericht op digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven, maar ook op de samenwerking tussen overheden en organisaties onderling. De GDI bestaat uit [afspraken, standaarden en digitale basisvoorzieningen](#), zoals DigiD en MijnOverheid. In paragraaf [3.4.2.2](#) komen de architecturen die zijn ontwikkeld onder MIDO/GDI aan bod. De visie van de GDI is vastgelegd in de [Meerjarenvisie Digitale Overheid](#). De wettelijke borging van de GDI is geregeld via de [WDO](#). De Programmeringsraad GDI gaat over de uitvoering, de OBDO vormt de basis voor de visie op de digitale overheid, zie *Tabel 1*.

Ook is er databeleid voor de hele overheid ontwikkeld en nog ontwikkeling: de [Interbestuurlijke Datastrategie \(IBDS\)](#). Het doel van IBDS is om de kansen van verantwoord datagebruik te benutten en knelpunten aan te pakken. Om het potentieel van data voor maatschappelijke opgaven te bereiken, richt de focus zich sterk op de praktijk en samenwerking tussen overheden. IBDS wordt gerealiseerd door het programma Realisatie IBDS. De aansturing ligt bij het Interbestuurlijke Data Overleg (IDO), onderdeel van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), zie *Tabel 1*. De uitvoering ligt bij de ICTU (Informatie- en Communicatietechnologie Uitvoeringsorganisatie).

Het programma IBDS kent 4 pijlers (Wat Mag, Wat Kan, Wat Helpt en Wat Inspireert datadeling en -gebruik) met verschillende projecten. Een voorbeeld is het [project datadialogen](#). Ook is er een kenniscentrum dat hulpmiddelen ontwikkelt, zoals de [toolbox verantwoord datagebruik](#). IBDS wil [de komende jaren](#) knelpunten in gegevensdeling oplossen en een baseline voor datavolwassenheid ontwikkelen. Een ander belangrijk doel is het verder brengen van het Federatief Datastelsel.

Het [Federatief Datastelsel](#) is ook een project binnen IBDS. Met het Federatief Datastelsel kunnen organisaties (met een wettelijke taak) verantwoord over sectoren en domeinen heen data delen. Het Federatief Datastelsel is een doorontwikkeling van het huidige stelsel van basisregistraties. Het is een Nederlands vertrouwensraamwerk voor datadeling, een soort data-ecosysteem van de Nederlandse overheid. Het raamwerk bestaat uit [uitgangspunten](#), afspraken, standaarden, stelselfuncties en voorzieningen, met als doel datadeling mogelijk te maken. Het afsprakenstelsel FDS is nog in ontwikkeling (zie *Governance afspraken Federatief Datastelsel* en *Technische afspraken en standaarden Federatief Datastelsel*).

Een [belangrijk uitgangspunt van FDS](#), en voor de digitale transformatie van de overheid, is [Data bij de bron](#). Dit principe houdt in dat data zo veel mogelijk op één logische plek staat. Dit zorgt voor een betere datakwaliteit, veiligheid en privacy. Het principe kan een basis vormen voor governance afspraken over wie welke data waar beheert.

Voorbeelden van bronsystemen zijn de basisregistraties (zie paragraaf [3.3.4](#)). Deze data worden in het bronsysteem geregistreerd en niet gekopieerd, maar via API's opgehaald.

Een andere prioriteit van de **Nederlandse Digitaliseringsstrategie** is AI. De [ELSA¹⁴ labs](#) van de Nederlandse AI Coalitie, zie *Tabel 1*, functioneren als adviesorganen die beleid voor AI maken voor verschillende sectoren. In ELSA labs worden, met concrete use-cases en praktijkervaringen, richtlijnen en kaders voor AI-toepassingen ontwikkeld en getoetst. De resultaten dragen bij aan de ontwikkeling en handhaving van wetgeving en bieden advies aan ontwikkelaars en gebruikers van AI. In 2025 zijn de werkzaamheden opgestart en de richtlijnen zijn dan ook nog in ontwikkeling. De ELSA labs richten zich op verschillende onderwerpen, waaronder ook AI-gedreven digital twins.

¹⁴ **ELSA** staat voor: Ethical, Legal en Societal Aspects. Het is een benadering voor het ontwikkelen en toepassen van AI waarbij je ethische, juridische en maatschappelijke aspecten vanaf het begin en tijdens de hele levenscyclus van een AI-systeem meeneemt. Een mensgerichte vorm van AI staat centraal, waar participatie centraal staat.

Ook is de AIC4NL, in samenwerking met TNO, aan het werk aan AI factories. De AI factories zijn ecosystemen die op basis van een AI supercomputer gebruikmaken van AI. Er komt een [AI factory naar Groningen](#).

Ontbrekend en in ontwikkeling

Governance afspraken Federatief Datastelsel

Het **Federatief Datastelsel** (FDS) is een stelsel van afspraken: het bevat spelregels om data te vinden, te delen en te gebruiken. De afspraken worden overheidsbreed geüniformeerd, zodat de data hergebruikt kan worden op basis van vertrouwen. De [eerste set afspraken](#) is vastgesteld, het afsprakenstelsel is echter nog in ontwikkeling en wordt continu doorontwikkeld.

Het stelsel bevat governance afspraken, maar ook **Technische afspraken en standaarden Federatief Datastelsel**. De governance gerelateerde afspraken gaan bijvoorbeeld over beheer, toezicht en regie. Een [voorbeeld van een afspraak](#) is dat de rol van regisseur is belegd bij het Directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

3.3.4 Nederlandse geo-specifieke governance kaders

Belangrijk voor het functioneren van een federatief datastelsel zijn de basisregistraties. Vanuit het perspectief van ZoN is deze handreiking gericht op de basisregistraties met een ruimtelijke component. Zes van de tien basisregistraties hebben een geo-component: BAG, BGT, BRK, BRT, BRO en WOZ. Vijf van deze basisregistraties (met uitzondering van de WOZ) zijn in het PDOK beschikbaar.

Er zijn verschillende **governance afspraken over deze geo-basisregistraties**, naast de wetgeving die aan bod is gekomen in paragrafen [3.1.2.1](#) en [3.1.2.3](#) (zoals het aanwijzen van bepaalde taken m.b.t. de basisregistraties uit de **Kadasterwet** en de **TNO wet**). Er liggen verschillende [principes](#) aan het stelsel ten grondslag.

In tabel 2 hieronder zijn de zes geo-basisregistraties opgenomen. Met informatie over de inhoud van de registratie, de beheerder en de bronhouder. De beheerder is in dit geval verantwoordelijk voor het beheer van de landelijke voorziening waar de data beschikbaar wordt gesteld. De bronhouder levert de data aan en beheert de gegevens. Specifieke governance afspraken over op welke manier data aangeleverd moet worden, zijn indien van toepassing te vinden via de links (onder 'afspraken voor bronhouders'):

Tabel 2: Overzicht van de governance afspraken m.b.t. de geo-basisregistraties

Basis-registratie	Inhoud	Beheerder	Bronhouder	Link
BAG	Gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland.	Kadaster	Gemeenten	Algemene informatie over de BAG Afspraken voor bronhouders BAG
BGT	Een uniform topografisch basisbestand met objecten (dingen die fysiek aanwezig zijn, zoals gebouwen, wegen, en terreinen) in heel Nederland.	Kadaster	Gemeenten, Provincies, Waterschappen, ProRail, Rijkswaterstaat Defensie, LNV en I&W.	Algemene informatie over de BGT Verschillende afspraken over de levering van gegevens, bv. m.b.t. de kwaliteit, zijn ook hier te raadplegen.

BRK	1. De kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten. 2. De kadastrale kaart met de ligging van de kadastrale percelen en de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten.	Kadaster	Kadaster	Algemene informatie over de BRK Het Kadaster is bronhouder, geen verplichtingen voor overheden. De verplichtingen zijn o.a. opgeschreven in de Kadasterwet (zie 3.1.2.1).
BRO	Gegevens en modellen over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw).	TNO	Bestuursorganen en drinkwaterbedrijven.	Algemene informatie over de BRO Afspraken voor bronhouders BRO
BRT	Digitale topografische bestanden op verschillende schalen, zoals achtergrondkaarten.	Kadaster	Kadaster	Algemene informatie over de BRT. Het Kadaster is bronhouder, geen verplichtingen voor overheden. De verplichtingen zijn o.a. opgeschreven in de Kadasterwet (zie 3.1.2.1)
WOZ	De WOZ-waarde en gegevens om de waarde aan een onroerende zaak en belanghebbende te relateren.	Kadaster	Gemeenten	Algemene informatie WOZ Afspraken voor bronhouders WOZ

[Publieke Dienstverlening Op de Kaart \(PDOK\)](#) is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Elke overheidsorganisatie die zijn geo-informatie voor hergebruik beschikbaar wil stellen, kan zich bij **PDOK** aansluiten. **PDOK** stimuleert op deze manier het hergebruik van openbare data. De zes **geo-basisregistraties**, maar ook andere geodatasets (zoals het Nationaal Wegen Bestand), zijn beschikbaar in **PDOK**. Er zijn [eisen](#) waar aanbieders zich aan moeten houden bij het aanleveren van data. Overheden zijn niet verplicht data te leveren aan PDOK. Wel kan door middel van PDOK worden voldaan aan verplichtingen uit wetgeving, zoals onder andere de **WOO** en **WHO** (paragraaf [3.1.2.2](#)). PDOK draagt bij aan de [visies van de GDI en IBDS](#) (paragraaf [3.3.3](#)).

PDOK beheert ook het [Nationaal Georegister \(NGR\)](#). Het **NGR** gebruikt de data van PDOK en is de catalogus van geodatasets in Nederland. Het **NGR** verzorgt de vindbaarheid en metadatering van de data. De metadata zelf wordt aangeleverd door de aanbieders van geo-informatie, het is belangrijk dat dit volgens standaarden gebeurt. De metadatabestanden t.b.v. **INSPIRE** worden in het **NGR** ontsloten.

Het **GI-beraad** heeft ook invloed op de afspraken binnen PDOK en NGR. Binnen het GI-beraad is de afspraak dat de metadata van open datasets van de overheid wordt ontsloten in het **NGR** en de data beschikbaar wordt gesteld in PDOK.

Het [Bestuursakkoord Digitale Gebouwde Omgeving \(digiGO\)](#) is een afspraak tussen verschillende partijen (publiek en privaat, met name in de ontwerp-, bouw- en technieksector) om de digitalisering van de gebouwde omgeving te versnellen. Het is een soort dataspace initiatief op sectoraal niveau, dat spelregels biedt voor het delen van data in de gebouwde omgeving. Het **DSGO**

wordt o.a. door het bestuursakkoord gerealiseerd (digitaal stelsel gebouwde omgeving) en de [richtinggevende principes](#) waar DSGVO op gebaseerd is. Het bestuursakkoord stimuleert standaardisatie en het gebruik van de basisregistraties en wil de basisregistraties ook koppelen aan andere datasets. BIM kaders zijn belangrijk om digiGO te realiseren (paragraaf [3.4.3](#)). De [Bouwdigitaliseringsraad](#) (BDR) is de opdrachtgever van digiGO.

Ontbrekend en in ontwikkeling

Voor de programma's ZoN Datafundament en Digitale Tweeling (zie hoofdstuk [1](#)) worden verschillende afspraken (zie het tekstblok hieronder) en architecturen (zie ***Doelarchitectuur Dataspace Fysieke Leefomgeving (DS DFL)*** en ***Referentiearchitectuur Networked Local Digital Twin (NLDT)***) ontwikkeld. De Nederlandse dataspace voor de fysieke leefomgeving wordt via het programma ZoN Datafundament gerealiseerd. De networked digital twin via het programma Digitale Tweeling.

Afspraken Data Space Fysieke Leefomgeving en Networked Local Digital Twins

Voor de ontwikkeling van de Data Space Fysieke Leefomgeving (DSFL) zal een afsprakenstelsel nodig zijn, dat eisen stelt aan de spelers. De data moet bijvoorbeeld de door gebruikers vereiste kwaliteit hebben en goed ontsloten zijn. Ook is er een organisatie nodig die het DSFL organiseert. Door dit soort afspraken ontstaat er een bepaald vertrouwensniveau tussen de deelnemers.

Voor algemeen geldende afspraken rondom datadelen wordt invulling gegeven aan afspraken die worden gemaakt in de context van FDS (zie ***Governance afspraken Federatief Datastelsel***).

Specifieke afspraken voor het (geo-)domein in het kader van Zicht op Nederland worden ingevuld door DSFL. De afspraken zullen landen in de ***Doelarchitectuur Dataspace Fysieke Leefomgeving (DS DFL)***. In [hoofdstuk 9](#) is een voorlopig hoofdstuk over governance opgenomen.

Voor het netwerk van lokale digitale tweelingen is ook een [federatief geheel van afspraken](#) nodig. ZoN werkt aan een onderzoeksagenda waarin ontbrekende instrumenten, standaarden en werkwijzen ontwikkeld worden. Het raamwerk hiervoor vormt de ***Referentiearchitectuur Networked Local Digital Twin (NLDT)***, die nu in ontwikkeling is. Afspraken zijn bijvoorbeeld nodig voor:

- Het uitwisselbaar maken van de digitale tweelingen (die eigenlijk gericht zijn op een specifiek maatschappelijk vraagstuk).
- Het gebruiken van bestaande voorzieningen en het delen van brondata, modellen en visualisaties met gebruikmaking van het Federatief Datastelsel.
- De borging van betekenisvol, voorspelbaar en transparant gebruik van een DT met aandacht voor publieke waarden.

Samenwerkingsprincipes voor publiek-private samenwerking

Veel van de al bestaande kaders richten zich op overheidsdata (in ***IBDS/FDS*** is er bijvoorbeeld geen sprake van het delen van private data), gaan over de regulering van de markt (de DMA bv.), of gaan over de individuele belangen van de (potentiële) deelnemers (de DA bv.). Hoewel de ***Wet Markt en Overheid*** (paragraaf [3.1.2.2](#)) wel ingaat op de relatie publiek-privaat, zijn er nog geen principes voor een publiek-private samenwerking.

Vanuit ZoN is er de behoefte te komen tot ***samenwerkingsprincipes voor publiek-private samenwerking*** en tot afwegingskaders voor de praktische invulling. Met behulp van een afwegingskader zou bepaald kunnen worden of een activiteit of product wordt gemaakt en beheerd door een publieke partij, een private partij of een andere vorm. In 2024 is een begin gemaakt met het in kaart brengen welke data van derden gebruikt kunnen worden binnen het ZON-ecosysteem en wat mogelijke belemmeringen zijn. Afspraken (rolverdelingen) en use cases worden nog verder uitgewerkt. De samenwerkingsprincipes kunnen bijdragen aan het vergroten van het gebruik van data van derden.

3.4 Technische kaders

Waar gaat deze paragraaf over?

In deze paragraaf lopen we de relevante technische kaders langs. De technische kaders bestaan uit verschillende (technische) standaarden en architecturen.

De technische kaders die in deze paragraaf aan bod komen, zijn grofweg in te delen in twee groepen: kaders (standaarden en architecturen) gerelateerd aan dataspace (paragrafen 3.4.1 en 3.4.2) en kaders gerelateerd aan digital twins (paragrafen 3.4.3 en 3.4.4). De standaarden voor de dataspace gaan met name over de eerste twee stappen van de datawaardeketen: het inwinnen en delen van data. De digitale twin standaarden gaan vooral over de laatste twee stappen, de analyse en visualisatie. De ontwikkelingen van digitale tweelingen en dataspace zijn echter wel nauw met elkaar verbonden. Zo zijn digitale tweelingen afnemers van diensten van dataspace. Hoewel de digitale tweeling ook andere databronnen en functionaliteiten moet kunnen aanspreken.

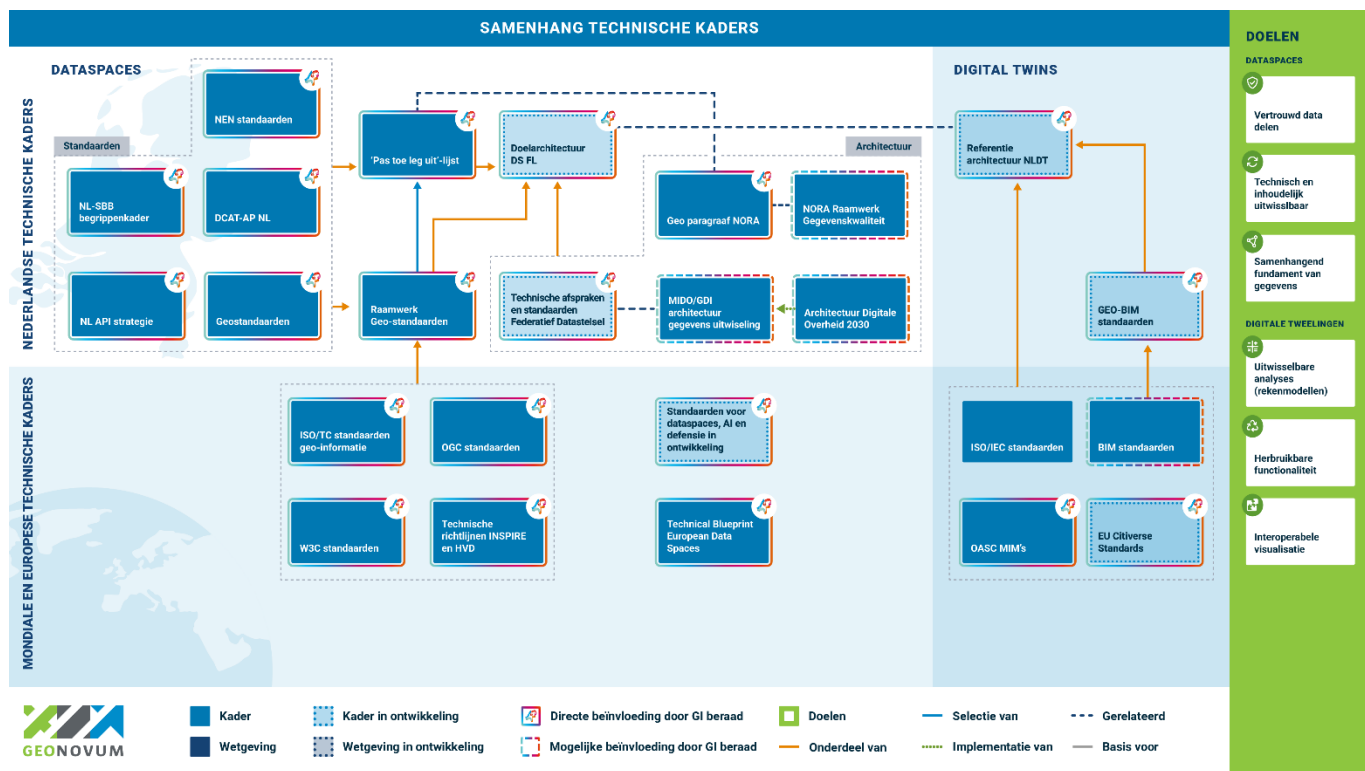
Waarom zijn technische kaders relevant?

De technische kaders die in deze paragraaf zijn beschreven, moeten worden meegenomen bij de ontwikkeling van de ZoN infrastructuur, waaronder de **Doelarchitectuur Dataspace Fysieke Leefomgeving (DS DFL)** en de **Referentiearchitectuur Networked Local Digital Twin (NLDT)**. Sectorale kaders kunnen ook relevant zijn voor de architecturen, deze vallen echter buiten de scope van deze handreiking.

Naast technische kaders, zullen ook de andere kaders meegenomen worden bij de ontwikkeling van de architecturen. De waarden uit de ethische kaders zullen bijvoorbeeld ten grondslag liggen aan het ontwerpen van de architectuur. De **Leidende Principes Digital Twins Fysieke Leefomgeving** (paragraaf 3.2.3.3) zijn bijvoorbeeld de basis voor de **Referentiearchitectuur Networked Local Digital Twin**.

In sommige gevallen is het verplicht een standaard toe te passen (zie 3.4.2).

Hieronder is in de afbeelding de samenhang van de technische kaders opgenomen:



Figuur 12: Samenhang van de relevante technische kaders

In de afbeelding zie je ook doelen staan. Voor de dataspace draait het met name om de technische en inhoudelijke uitwisselbaarheid en identity en access management voor vertrouwd data delen. Voor de DT's om replicerbare en opschaalbare functionaliteiten, zoals rekenmodellen en visualisaties.

Voor het GI-beraad is het van belang om toe te blijven zien op de toepassing van de technische kaders. Daar waar nieuwe ontwikkelingen zijn deze te beïnvloeden en om ervoor te zorgen dat de interoperabiliteit van (geo)-data en (geo)-functionaliteiten daarin gewaarborgd wordt en/of blijft.

Wat valt op in het figuur?

Het valt op dat het **GI-beraad** op veel standaarden invloed uit kan oefenen: op veel technische kaders is er directe beïnvloeding.

In de afbeelding is te zien dat veel kaders onderdeel zijn van een ander kader: dit betekent niet altijd dat alle kaders onderdeel zijn van het aangegeven kader. Niet alle **OGC standaarden** zijn bijvoorbeeld in het **Raamwerk Geo-standaarden** te vinden.

Alle pijlen in de afbeelding leiden uiteindelijk naar de in ontwikkeling zijnde referentiearchitecturen. Dit betekent niet dat alle standaarden nu al onderdeel zijn van de architecturen, maar dat de relevante standaarden wel meegenomen zouden moeten worden bij de ontwikkeling van de architecturen. Zie ook **Doelarchitectuur Dataspace Fysieke Leefomgeving (DS DFL)** en **Referentiearchitectuur Networked Local Digital Twin (NLDT)**.

De opdeling geo-specifiek is niet in de afbeelding opgenomen. Dit komt doordat de categorieën van de standaarden breed zijn en er weinig op zichzelf staande standaarden in het overzicht staan. De relevante individuele standaarden die ten grondslag liggen aan dit overzicht, zijn in tabel 2 hieronder weergegeven. In de afbeelding zijn bijvoorbeeld de categorieën **ISO/TC**, **ISO/IEC** en **OGC standaarden** te zien: de relevante standaarden van ISO en OGC zijn in de tabel zichtbaar.

Niet alle standaarden zijn echter in de tabel opgenomen. Alle geo-standaarden die op de 'pas toe of leg uit'-lijst staan (paragraaf 3.4.2), zijn in de tabel opgenomen. Deze standaarden zijn in ieder geval relevant in het kader van ZoN. Ook zijn er standaarden opgenomen die aansluiten op de referentiearchitecturen.

Bij elke standaard is in de tabel aangegeven of deze op de 'pas toe of leg uit'-lijst staat, van welke organisatie de standaard afkomstig is en of deze in het **Raamwerk Geo-standaarden** is opgenomen. Op deze manier sluiten ze goed aan op de samenhang in de bovenstaande afbeelding. Ook is er voor elke standaard een link opgenomen naar het betreffende document, daar kan je meer informatie over de standaard vinden. Als de standaard in het **Raamwerk Geo-standaarden** staat, kan je ook daar de relevante informatie vinden. De standaarden die opgenomen zijn in tabel 2 worden in de tekst niet meer uitgebreid beschreven, maar in sommige situaties alleen kort aangehaald.

Tabel 3: Overzicht van de relevante technische standaarden met links naar de standaard

Standaard	Beschrijving	Organisatie	'Pas toe leg uit'-lijst	Raamwerk Geo-standaarden	Link
Nederlands metadata profiel op ISO19119	Metadata voor services	ISO/TC	Ja	Ja	[NLISO19119]
Nederlands metadata profiel op ISO19115	Metadata voor geo-data Relatie met DCAT-AP (zie 3.4.1)	ISO/TC	Ja	Ja	[NLISO19115]
NEN 3610	Basismodel geo-informatie	NEN (gebaseerd op ISO)	Ja	Ja	[NEN3610]

		standaarden en MIM)			
GML (ISO19136)	Uitwisselformaat	OGC en ISO/TC	Ja	Ja	[ISO19136]
GEOPackage	Uitwisselformaat	OGC	Ja	Ja	[GeoPackage]
OGC API Features part 1 + 2	API standaard voor het bevragen van vectordata	OGC	Ja	Ja	[OAPIF1] en [OAPIF2]
OGC API Tiles	API standaard voor opvragen van kaarttegels	OGC	Ja	Ja	[OAPITILES1]
OGC API Records	API standaard voor het opvragen van metadata	OGC	Nee	Ja	[OAPIRECORDS1]
OGC API Processes	API standaard voor uitvoeren van processen die door een server kunnen worden aangeboden en door een cliënttoepassing kunnen worden aangeroepen.	OGC	Nee	Nee	[OAPIProcesses1]
MIM	Metamodel voor Informatiemodellering	Geonovum	Nee (maar wel op lijst met aanbevolen standaarden)	Ja	[MIM]
ISO19139	De XML- implementatie van ISO 19115	ISO/TC	Nee	Ja	[ISO19139]
ISO19118	Coderingsregels data uitwisselen voor de ISO 19100 standaarden	ISO/TC	Nee	Ja	[ISO19118]
ISO19152	Domeinspecifiek informatiemodel gericht land administratie	ISO/TC	Nee	Nee	[ISO19152]
ISO37120	Bepalen van indicatoren om city services en de kwaliteit van leven te beoordelen	ISO/IEC	Nee	Nee	[ISO37120]
ISO30182	Conceptueel model smart city	ISO/IEC	Nee	Nee	[ISO30182]
NEN2660	Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving, BIM	NEN	Nee	Nee	[NEN 2660-2] voor de praktische implementatie. [NEN 2660-1]

					voor de formele onderbouwing.
3D tiles	Publiceren van 3D geo-informatie als kaarttegels	OGC	Nee	Ja	[3DTILES]
ISO19157	Kwaliteit van geografische data	ISO/TC	Nee	Nee	[ISO19157]

3.4.1 Mondiale en Europese technische kaders Dataspaces

Internationaal zijn voor Nederland de meeste geo-standaarden afkomstig van de standaardisatieorganisaties [International Organization for Standardization \(ISO\)](#) en het [Open Geospatial Consortium \(OGC\)](#).

Het **OGC** ontwikkelt standaarden om geo-data, kaarten en geografische software beter uitwisselbaar en interoperabel te maken. De standaarden variëren sterk: er zijn standaarden voor APIs, voor dataopslag, voor het opzoeken en vinden van data, voor datamodellen, en voor visualisatie van data. Een aantal voorbeelden zijn in *Tabel 3* opgenomen.

Geonovum is actief lid van het **OGC** met stemrecht, dit is echter geen formele vertegenwoordiging namens Nederland.

Standaarden die het **OGC** ontwikkelt, worden soms omgezet in formele internationale normen door de **ISO**. In dit geval hebben de standaarden de formele normalisatieprocedure doorlopen en worden ze internationaal erkend. GML is bijvoorbeeld ook een ISO standaard (ISO 19136).

ISO ontwikkelt internationale normen voor allerlei sectoren, niet specifiek het geo-domein. [ISO/TC 211](#) is een werkgroep binnen ISO, die technische geo-standaarden ontwikkelt die met name van belang zijn voor de ontwikkeling van dataspaces. Een aantal relevante ISO standaarden zijn ook in *Tabel 3* opgenomen. Dit zijn o.a. standaarden voor metadata, voor geografische informatieservices en voor datakwaliteit van geografische informatie.

Geonovum participeert namens Nederland actief in **ISO/TC 211**.

ISO en **OGC standaarden** zijn op zichzelf niet verplichtend, maar worden dit wel voor publieke organisaties als ze op de ‘**pas toe of leg uit**’-lijst worden geplaatst (zie paragraaf [3.4.2](#)).

Deze geo-standaardenorganisaties hebben ook samenwerkingen met het World Wide Web Consortium (**W3C**). **W3C** is een internationaal samenwerkingsverband dat standaarden voor het internet heeft vastgelegd (webtalen zoals HTML, XHTML, CSS en XML). Er is ook een [geo-informatie werkgroep van W3C](#) die kaders m.b.t. geo-informatie opstelt, zoals bijvoorbeeld ook de **The Responsible Use of Spatial Data** (zie paragraaf [3.2.1](#)).

Een relevante (metadata)standaard van W3C is **DCAT**, waarvan voor Europa het Europese toepassingsprofiel **DCAT-AP** (opgesteld door een werkgroep van de Europese Commissie) met name van belang is.

Het doel van **DCAT-AP** is om datasets van overheden en organisaties op een gestandaardiseerde manier te beschrijven, zodat ze gemakkelijk vindbaar en uitwisselbaar zijn (bijv. via open data-portalen zoals data.europa.eu). Het beschrijft verschillende soorten klassen (datasets, dataservices etc.) en stelt welke eigenschappen meegegeven moeten worden om de data te beschrijven. Het verbetert zo de interoperabiliteit tussen op het web gepubliceerde datacatalogi.

DCAT sluit aan op de **INSPIRE**-metadatastandaarden en op de standaard ISO19115 (die specifiek is gericht op geodata). Het vervangt deze standaarden echter niet, maar kan er samen mee werken en heeft een andere structuur (vertaling naar RDF bv. i.p.v. xml).

Op dit moment staat DCAT op de lijst met aanbevolen standaarden. Er is ook een Nederlands profiel op DCAT ontwikkeld, zie paragraaf [3.4.2](#).

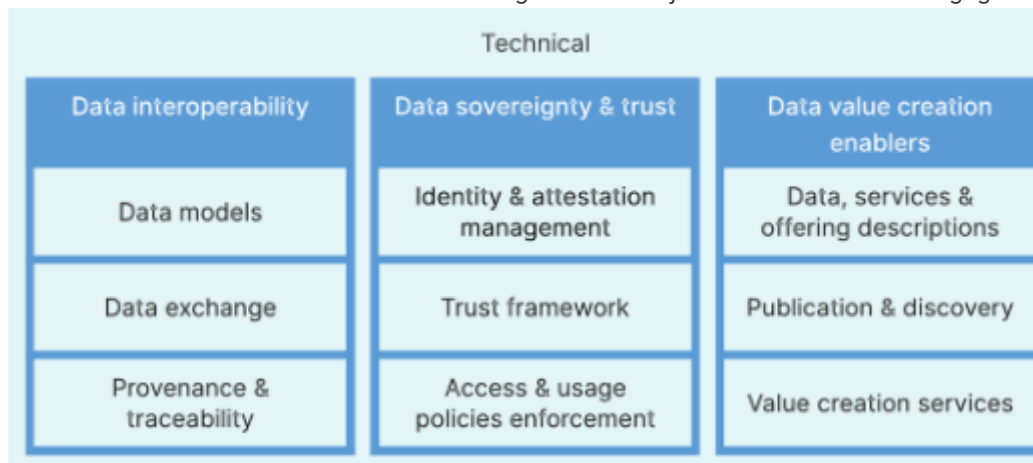
[GeoDcat 3.0.0](#) is een domeinspecifieke uitbreiding van DCAT-AP voor geodata (ruimtelijke

datasets), met een verdere specificatie van en extra eigenschappen. Dit is een brug tussen de wereld van **INSPIRE** (geo-standaarden gebaseerd op ISO 19115/19119) en de wereld van open data portals (DCAT-AP).

Vanuit INSPIRE (zie paragraaf 3.1.1.2) worden ook [technische richtlijnen](#) gesteld. **INSPIRE** heeft geleid tot Europese profielen voor geo-standaarden, gericht op dataspecificaties (informatiemodellen), metadata en services (API's). Deze profielen zijn waar mogelijk ook verwerkt in Nederlandse profielen. [Aan de slag met INSPIRE](#) geeft ook een overzicht van hoe aan de technische INSPIRE-verplichtingen te voldoen.

HVD stelt ook technische vereisten aan de datasets voor de verschillende thema's. Dit zijn eisen voor de data (het formaat), voor de metadata en voor het beschikbaar stellen (API's). Er worden geen specifieke standaarden aangewezen. Voor de metadata zijn er wel specifieke vereisten en daarom is er een extensie op **DCAT-AP** gemaakt voor het uitwisselen van de HVD specifieke metadata: [DCAT-AP-HVD](#). De categorisering van HVD wordt bijvoorbeeld als metadata meegeleverd. In de [Handreiking implementatie High Value Datasets \(HVD\)](#) vind je meer informatie over de verplichtingen.

De Europese dataspace blauwdruk bevat ook [technische bouwblokken](#), zie paragraaf 3.3.1 voor meer informatie over de blauwdruk. De bouwblokken kunnen gebruikt worden voor het technisch inrichten van verschillende onderdelen van een dataspace. De technische bouwblokken zijn onder te verdelen in drie onderdelen: data-interoperabiliteit, datasoevereiniteit en vertrouwen, en datawaardecreatie-enablers. In de afbeelding hieronder zijn de bouwblokken weergegeven:



Figuur 13: De technische bouwblokken van de Europese dataspace blueprint

Binnen elk bouwblok wordt gespecificeerd wat de bouwblokken betekenen, welke capaciteiten eronder vallen (hoe het aan de doelen bijdraagt) en ook welke standaarden en specificaties er gebruikt worden binnen het bouwblok.

Ontbrekend en in ontwikkeling

Standaarden rondom de Data Governance Act, de Data Act en identity, access en contract management

Voor de **DGA** en **DA** worden standaarden op Europees niveau ontwikkeld om de wetgeving technisch en organisatorisch te ondersteunen. Het gaat hierbij met name om de ontwikkeling van raamwerken die bestaande standaarden positioneren. Daarnaast zijn er nog beperkte standaarden op het gebied van identity, access en contract management.

Binnen [CEN-CENELEC/JTC 25](#) worden deze standaarden en raamwerken ontwikkeld. De **European Committee for Standardization (CEN)** en de **European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)** zijn opgericht voor het ontwikkelen van Europese technische standaarden. [CEN-CENELEC](#) voeren in veel gevallen opdrachten uit voor de Europese Commissie. De [JTC-25](#) is een werkgroep van CEN-CENELEC die zich richt op standaarden op het gebied van data management, dataspace, cloud en edge. Als vertegenwoordiging van Nederland neemt Geonovum vanuit de **NEN** (zie [3.4.2](#)) deel in verschillende werkgroepen van JTC 25.

Er worden binnen JTC-25 bijvoorbeeld standaarden ontwikkeld die het functioneren van de dataspace stimuleren, zoals standaarden met betrekking [tot vertrouwelijk en interoperabel data delen](#). Daarnaast werkt JTC 25 onder andere aan een [maturity model voor Common European Dataspace](#), waarmee organisaties de volwassenheid van hun dataruimtes kunnen meten en verbeteren.

Een deel van het verzoek om standaarden te maken om de DGA te ondersteunen is doorgezet naar een [technische commissie van ETSI](#). Geonovum is hier ook bij betrokken.

Concrete standaarden AI Act

Binnen de huidige wettelijke kaders is er behoefte aan duidelijkheid en handvatten voor het verantwoord en efficiënt omgaan met AI en big data. Er wordt daarom gewerkt aan concrete standaarden die helpen met [de implementatie van de AI Act](#) (paragraaf [3.1.1.3](#)). In Nederland wordt er binnen een [NEN werkgroep](#) meegewerkt aan het vormgeven van deze standaarden. Deze werkgroep levert input op de normen die door CEN en ISO worden ontwikkeld. Er worden o.a. normen ontwikkeld voor hoog-risico AI-systemen, kwaliteitsmanagement en conformiteitsbepalingen.

Defensie

Het defensiedomein zal in de toekomst vermoedelijk ook meer geo-informatie gaan gebruiken. De [Defence Geospatial Information Working Group \(DGIWG\)](#) stelt standaarden op voor defensie i.r.t. geo-informatie. Deze werkgroep werkt samen met [ISO/TC 211](#) en [OGC](#). De NAVO maakt onder andere veel gebruik van de standaarden die DGIWG opstelt. Binnen de EU is er ook een [afdeling gericht op de defensie industrie](#). Vanuit dit departement is er een [aanvraag](#) gedaan tot het komen van een ‘policy framework for core geospatial data’. Dit laat zien dat er vanuit defensie steeds meer behoefte is om te komen tot standaarden en het gebruik van data.

3.4.2 Nederlandse technische kaders Dataspace

3.4.2.1 Nederlandse standaarden

Veel standaarden worden op internationaal niveau ontwikkeld, maar ook door het nationale **NEN**, Nederlands Normalisatie Instituut, worden afspraken vastgelegd in normen en richtlijnen (zie bijvoorbeeld ook [Tabel 3](#)). Er is binnen het NEN een [normcommissie voor geo-informatie](#), Geonovum neemt deel aan deze commissie. Een relevante standaard van NEN is NEN3610, het basismodel voor geo-informatie. Deze standaard is gebaseerd en gerelateerd aan het algemene [Metamodel Informatie Modelling](#) (MIM). Het MIM is een standaard voor het beschrijven en maken van informatiemodellen. Het MIM is ook voor andere domeinen dan het geo-domein gemaakt en faciliteert hiermee het ontstaan van een overheidsbreed stelsel van vergelijkbare en samenhangende informatiemodellen.

Veel van de genoemde internationale standaarden (**OGC** en **ISO/TC**), maar ook nationale standaarden van de **NEN**, zijn te vinden in het [Raamwerk Geo-standaarden](#) (zie ook *Tabel 3*). Het raamwerk biedt een handig overzicht van technische standaarden (o.a. over uitwisselformaten, API's, metadata en visualisatie) en helpt met het kiezen van de juiste set standaarden uit de grote hoeveelheid standaarden die beschikbaar zijn.

Het raamwerk benoemt de internationale en nationale standaarden die binnen het geo-domein van toepassing zijn voor aansluiting met andere domeinen. Daarnaast houdt het raamwerk rekening met aansluiting op de Europese geo-informatie infrastructuur (volgens de **INSPIRE richtlijn**) en borgt het integratie van het geo-informatie domein in de Nederlandse digitale overheid. Het Raamwerk Geo-standaarden is binnen de overheid verankerd via het **GI-Beraad**.

Een aantal standaarden van het Raamwerk Geo-standaarden staan op de '[pas toe en leg uit](#)'-lijst van het **Forum Standaardisatie**. Voor deze standaarden geldt dat het 'pas toe of leg uit'-principe gevolgd moet worden, bij de aanschaf of ontwikkeling van een ICT-product. Dit houdt in dat deze standaarden in principe (verplicht) toegepast moeten worden ('pas toe'), afwijken mag alleen met zwaarwegende reden en hierover moet verantwoording worden afgelegd via een jaarverslag ('leg uit'). De verplichtingen gelden voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties. Voor alle andere organisaties geldt het gebruik als een dringend advies. Het **Forum Standaardisatie** beheert ook een lijst met aanbevolen open standaarden. Het wordt aangeraden om de aanbevolen standaarden te implementeren en te gebruiken, maar er hangen geen verplichtingen aan vast.

Er staan verschillende standaarden op de '[pas toe en leg uit](#)'-lijst. In het kader van ZoN zijn de [geo-standaarden](#) sterk van belang. De geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie (waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is). De geo-standaarden die onderdeel zijn van de pas toe en leg uit-lijst zijn in *Tabel 3* opgenomen. In deze handreiking komen daarnaast drie generieke standaarden aan bod die onderdeel zijn (of worden) van de PTLU-lijst: het **NL-SBB begrippenkader**, de **Nederlandse API strategie** en **DCAT-AP NL**.

Het [NL-SBB begrippenkader](#) is een standaard voor het beschrijven van begrippen. De standaard geeft aan hoe begrippen in een begrippenlijst, taxonomie of thesaurus eenduidig worden beschreven. Deze standaard is bedoeld om de betekenis van begrippen helder te definiëren, zodat ze consistent kunnen worden gedeeld en begrepen worden binnen en tussen organisaties. Toepassing van de NL-SBB maakt informatie over begrippen beter vindbaar en interpreteerbaar voor gebruikers van data. Voor beheerders van data maakt het toepassen van deze standaard het mogelijk om begrippen op één plek te beheren, waardoor er altijd en overal een eenduidige beschrijving van het begrip beschikbaar is.

De [Nederlandse API Strategie](#) bevat afspraken en standaarden om API's te ontwerpen, te beveiligen, toegankelijk te maken en te gebruiken. De strategie bestaat uit een informatief deel over visie, doelen en beleid en een deel met standaarden voor API's.

De API strategie draagt bij aan de ontwikkeling van de digitale overheid en stimuleert het veilig en eenvoudig uitwisselen van data die blijft staan bij de bron. Het draagt zo ook bij aan de doelen uit verschillende wetgeving, zoals de **WOO** en **WHO** (zie paragraaf [3.1.2.2](#))

In hoofdstuk 3 van de strategie zijn de technische standaarden opgenomen. Twee standaarden zijn opgenomen op de 'pas toe of leg uit'-lijst. De [REST-API Design Rules](#) (standaard voor het ontwikkelen en documenteren van API's) en het [Nederlands profiel OAuth](#) (standaard voor het autoriseren van toegang tot REST API's).

[DCAT-AP NL](#) is de Nederlandse versie van het **DCAP-AP** (zie paragraaf [3.4.1](#)), met specifieke afspraken die aansluiten op de Nederlandse situatie. **DCAT** is gericht op de vindbaarheid over domeinen heen en is op de verschillende domeinen afgestemd. DCAT-AP NL ondersteunt zo de

uitwisseling van metadata tussen Nederlandse datacatalogi, maar ook tussen Nederlandse en EU-datacatalogi. Het kan daardoor bijvoorbeeld ondersteunen in hoe het **NGR** op data.overheid.nl aan kan sluiten. **DCAT-AP NL** faciliteert ook de verplichtingen vanuit de **HVD**. Het Nederlandse profiel is aangeboden voor opname op de ‘**pas toe of leg uit**’-lijst.

3.4.2.2 Nederlandse architecturen

Naast deze standaarden, spelen kaders gericht op architectuur een belangrijke rol. Zowel **NORA** als **MIDO/GDI** vormen generieke architecturen en faciliteiten die van belang zijn voor ZoN.

NORA, Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, dient als leidraad die alle overheidsorganisaties kunnen gebruiken bij het vormgeven en inrichten van hun digitale dienstverlening.

Een relevant kader van NORA is het [raamwerk gegevenskwaliteit](#). Dit kader biedt een gemeenschappelijke taal voor het beschrijven van de kwaliteit van gegevens. Het is een referentiekader dat met behulp van verschillende kenmerken helpt om de kwaliteit, juistheid en compleetheid te beoordelen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het raamwerk was om gebruik te maken van standaarden (onder andere van ISO 19157 uit *Tabel 3*) en het raamwerk aan te laten sluiten op Nederlandse overheidsorganisaties. Het raamwerk is onderdeel van de **Technische afspraken en standaarden Federatief Datastelsel**.

NORA bevat ook afspraken over standaarden voor geografische data. Er is een specifieke [Geo paragraaf](#) die dient als ingang voor de belangrijke informatie rondom geo-informatie en standaarden. De aanbevolen en verplichte standaarden (pas toe en leg uit-lijst) van het Forum voor Standaardisatie staan o.a. in NORA. Een uitleg over de toepasbaarheid, de context en links naar meer informatie zijn beschikbaar. In principe moeten de standaarden die in NORA staan worden toegepast door overheidsorganisaties.

Binnen **MIDO/GDI** (zie paragraaf [3.3.3](#)) wordt gewerkt aan verschillende architecturen. De [Architectuur voor de Nederlandse digitale overheid in 2030](#) beschrijft de doelen, uitgangspunten en benodigde bouwstenen voor het creëren van een samenhangende digitale overheid. Het document beschrijft een breed toepasbare architectuur voor alle overheidsorganisaties. Organisaties kunnen het document als referentie gebruiken om hun eigen architecturen optimaal aan te laten sluiten op de architectuur van de digitale overheid. Het document is een wegwijzer naar het grote aantal al beschikbare afspraken, standaarden en voorzieningen. Het document is gebaseerd op bestaand beleid, denk aan de **Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren** en de GDI-meerjarenvisie (zie paragraaf [3.3.3](#)).

Specifiek op het gebied van gegevensuitwisseling is de [MIDO/GDI domeinarchitectuur gegevensuitwisseling](#) ontwikkeld. Dit is een uitwerking van de **Architectuur Digitale Overheid 2030** op het onderwerp gegevensuitwisseling. Het bevat architectuurkaders voor gegevensuitwisseling binnen GDI en FDS, inclusief ethische aspecten zoals de toetsing op privacy en ethiek. Het beschrijft de gewenste inrichting in de vorm van een visie, principes en voorgestelde veranderinitiatieven. Belangrijke architectuurprincipes zijn onder andere:

- Gegevens moeten beschikbaar zijn voor hergebruik door anderen en voldoen aan de FAIR principes.
- Gegevens moeten contextrijk worden vastgelegd.
- De betekenis en structuur van gegevens moet expliciet worden gemaakt in begrippen en informatie- en gegevensmodellen, moet met elkaar verbonden zijn en traceerbaar zijn naar de wet.

- De verantwoordelijkheden van bronhouders, aanbieders en afnemers moeten duidelijk zijn zodat gegevensuitwisselingen efficiënt, rechtmatig en ethisch verantwoord kunnen zijn.
- Gegevens moeten beschikbaar zijn als herbruikbare gegevensdiensten, conform open standaarden.

Bij alle principes is uitgewerkt wat de implicaties zijn, welke functies het raakt en ook welke standaarden vervolgens toegepast moeten worden.

Ontbrekend en in ontwikkeling

Technische afspraken en standaarden Federatief Datastelsel

Naast de **Governance afspraken Federatief Datastelsel**, zijn er [technische afspraken](#) voor FDS. De technische afspraken gaan bijvoorbeeld over de te implementeren standaarden, de kwaliteit van data en datadiensten en het verstrekken van metadata. Voor FDS geldt bijvoorbeeld de [afpraak](#) dat wordt uitgegaan van de open standaarden van het Forum Standaardisatie. Zowel de standaarden op de ‘pas toe en leg uit’-lijst, als de standaarden op de lijst met aanbevolen standaarden. De eerste afspraken zijn al vastgesteld, maar ze zijn nog in ontwikkeling.

De afspraken zijn gebaseerd op de referentiearchitectuur van de EU voor dataspace, [FDS sluit ook aan op NORA en de GDI-architectuur](#).

Vanuit FDS worden er ook standaarden ontwikkeld, zo wordt er nog gewerkt aan:

- [Logboek Dataverwerkingen](#): Het logboek helpt met het loggen van dataverwerkingen op een eenduidige manier, zodat dataverwerkingen ook juridisch verantwoord kunnen worden. Het logboek moet nog vastgesteld worden door de Programmeringsraad GDI (Tabel 1) en gaat daarna mogelijk door naar het Forum Standaardisatie.
- [Federatieve Toegangsverlening](#) (FTV): FTV is nog in ontwikkeling en gaat over een standaardwerkwijze om toegangsverlening voor API's te definiëren. De toegangsregels worden op een centrale plek opgeslagen en beheerd (en staan niet meer in de afzonderlijke applicaties).
- [Federatieve Service Connectiviteit](#) (FSC): FSC bestaat uit een verzameling van afspraken die bijdragen aan dat er op een veilige en betrouwbare manier data uitgewisseld kan worden met API's. FSC is vastgesteld als onderdeel van DigiKoppeling (ook op PToLU-lijst), maar het project wordt nog doorontwikkeld.

Doelarchitectuur Dataspace Fysieke Leefomgeving (DS DFL)

ZoN is bezig met het opstellen van een [doelarchitectuur voor de DS FL](#).

DSFL is het ecosysteem waarin gegevens over de fysieke leefomgeving (in brede zin) kunnen worden gecombineerd om te kunnen worden gebruikt tot gebiedsinformatie voor opgaven die gaan over de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving.

De architectuur zal veel van de in deze paragraaf genoemde kaders meenemen: DSFL sluit zoveel als mogelijk aan op bestaande afspraken, initiatieven en standaarden. De architectuur sluit aan op de lopende initiatieven van de Nederlandse overheid, zoals **IBDS**, **FDS** en **NDS**.

De architectuur is nog in ontwikkeling.

3.4.3 Mondiale en Europese technische kaders Digital twins

Op mondiaal niveau hebben de Open & Agile Cities, een netwerk van internationale steden, de [Minimale Interoperabiliteitsmechanismen \(MIM's\)](#) opgesteld. De MIM's zijn ontstaan om een minimaal maar voldoende niveau van interoperabiliteit voor gegevens, systemen en diensten mogelijk te maken in de smart city context. De MIM's beschrijven hoe systemen data en

functionaliteiten moeten uitwisselen en helpen om gegevens te hergebruiken of eenvoudig tussen systemen te laten stromen.

Voorbeelden van MIM's zijn: data ontsluiten via API's, data aanbieden in een op standaarden gebaseerd formaat en data vindbaar maken met metadata. Er is ook een [MIM voor Local Digital Twins](#) ontwikkeld.

Bij elke MIM wordt toegelicht wat het doel is, wat de vermogens en vereisten zijn en welke standaarden er worden aangeraden om aan de MIM te voldoen. Ook bestaat een MIM uit een kennisbasis met hulpmiddelen en best practices van actoren in de publieke sector.

De VN heeft de MIM's als standaard, ook wel best practice, aangewezen.

Met betrekking tot digital twins zijn de **standaarden van ISO/IEC** onder andere van belang. Deze standaarden zijn gezamenlijk ontwikkeld door ISO en IEC, de International Electrotechnical Commission. De relevante standaarden zijn in *Tabel 3* opgenomen, ze zijn gerelateerd aan de context van sustainable cities en communities.

Maar niet alleen ISO/IEC-standaarden zijn relevant, ook verschillende OGC standaarden zijn voor digital twins relevant, zoals de OGC API Standaarden en 3Dtiles.

Daarnaast zijn er nog [BIM-standaarden](#). BIM staat voor Building Information Modeling. BIM-standaarden zijn richtlijnen, standaarden en afspraken die bepalen hoe digitale bouwmodellen worden opgebouwd, beheerd en uitgewisseld. Er wordt gewerkt aan GEO-BIM standaarden, zie [3.4.4](#).

Ontbrekend en in ontwikkeling

EU Citiverse standards

De EU is bezig met de ontwikkeling van [Citiverse standards](#). Er is al een soort routekaart gemaakt waarin beschreven wordt hoe Europa wil toewerken naar het opstellen van deze standaarden. De roadmap helpt voorkomen dat elke stad opnieuw het wiel uitvindt, en zorgt dat Europese waarden centraal blijven staan.

Een [citiverse](#) is een digitale laag over de fysieke stad die kan helpen burgers te betrekken (bij bestuur en participatie) en scenario's te testen. Het gaat om een digitale, 3D- of XR-omgeving (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality) die speciaal bedoeld is voor het stimuleren van participatie bij de besluitvorming van stedelijke en publieke projecten. De citiverse wordt mogelijk uitgebreid naar gebiedsontwikkeling in het algemeen. Een citiverse lijkt op een digitale tweeling, die ook een digitale weergave van de stad of van een gebied omvat, maar gaat een stap verder door participatie verder mogelijk te maken.

Er wordt aan de citiverse gewerkt binnen de [EDIC LDT citiverse](#), zie *Tabel 1*.

3.4.4 Nederlandse technische kaders Digital twins

De Nederlandse standaarden op het gebied van digital twins zijn beperkt. Voor specifieke standaarden op het gebied van DT's verwijzen we je naar *Tabel 3*. Een Nederlandse **BIM-standaard**, NEN 2660, is hier bijvoorbeeld in opgenomen.

Ontbrekend en in ontwikkeling

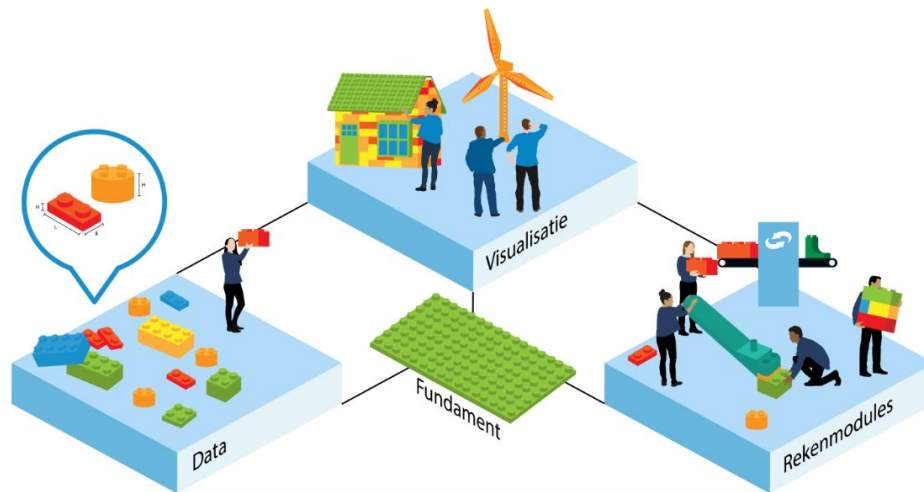
GEO-BIM

Er wordt gewerkt aan [GEO-BIM standaarden](#) die gaan over de integratie van BIM modellen in de geografische context. Dit draagt eraan bij dat de BIM modellen verbonden kunnen worden aan 3D geo-informatie en kunnen worden bekeken in de bredere ruimtelijke context. Hierdoor kunnen ze ook in digital twins opgenomen worden. Een [beleidsmaatregel uit het bestuursakkoord digiGO](#) is hier ook aan gerelateerd.

Referentiearchitectuur Networked Local Digital Twin (NLDT)

ZoN is bezig met het opstellen van een [Referentiearchitectuur voor een Networked Local Digital Twin](#). Deze referentiearchitectuur bevat afspraken, principes, uitgangspunten en standaarden voor een stelsel van digitale tweelingen voor de fysieke leefomgeving. De architectuur is bedoeld voor iedereen die een rol speelt bij het tot stand brengen van een digitale tweeling voor de fysieke leefomgeving.

De architectuur bevat onder andere verschillende architectuurprincipes, waardestromen, capabilities en bouwblokken. In de basis bestaat een digital twin uit de volgende vier bouwblokken:



Figuur 14: De basis bouwblokken van de NLDT Architectuur

De architectuur sluit aan bij al lopende ontwikkelingen, zoals de **Governance afspraken Federatief Datastelsel**. De architectuur is nog in ontwikkeling, maar zal veel van de in deze paragraaf genoemde kaders meenemen. Ook ethische kaders, zoals de **Leidende Principes Digital Twins Fysieke Leefomgeving** (paragraaf [3.2.3.3](#)), liggen aan de architectuur ten grondslag.

Bijlage 1: Kaders over informatiebeveiliging, privacy en elektronische identificatie

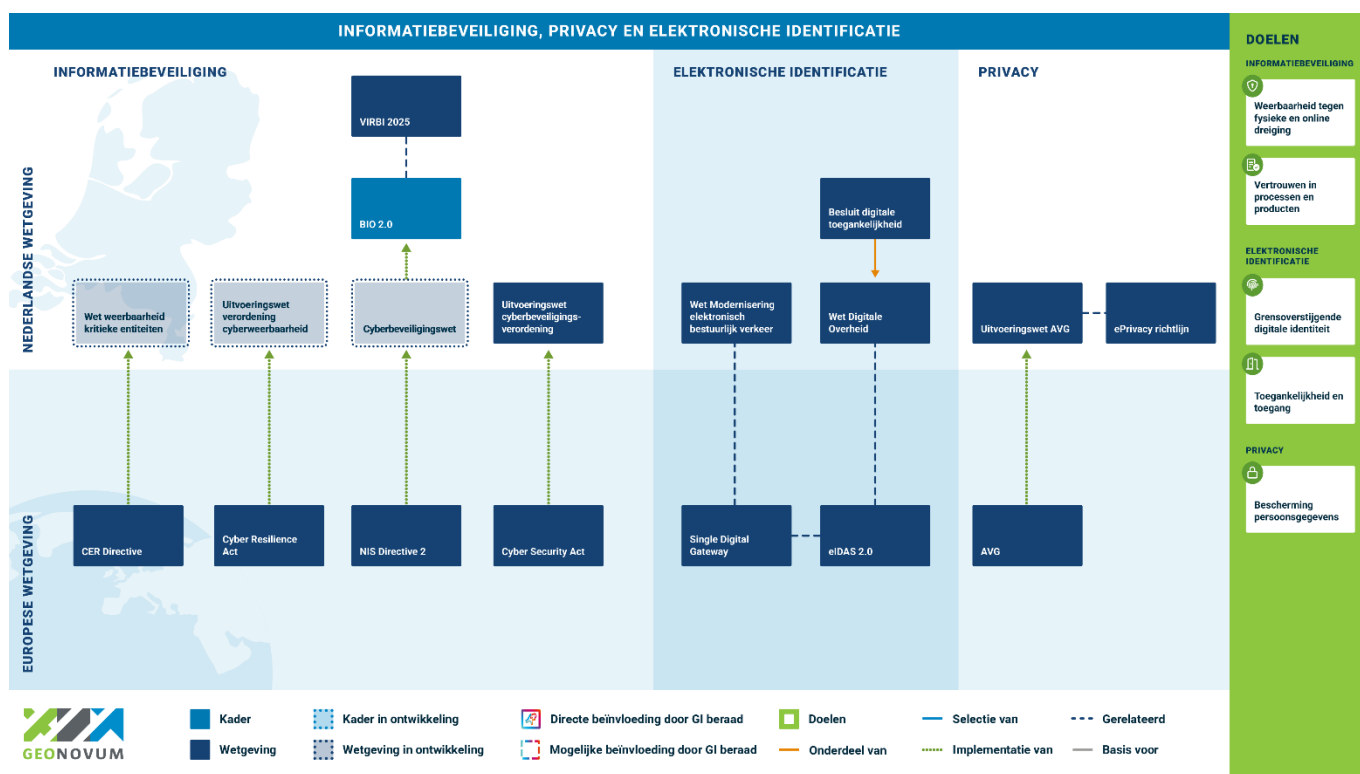
Waar gaat deze paragraaf over en waarom zijn kaders die verder van ZoN afstaan relevant?

Naast de wetgeving op het gebied van data en digitalisering (paragraaf 3.1), moet ZoN rekening houden met juridische wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en elektronische identificatie. Deze wetgeving staat verder van ZoN af, er zijn bijvoorbeeld geen geo-specifieke kaders gerelateerd aan deze onderwerpen opgenomen. Desondanks hebben de kaders een verplichtende werking en kunnen ze mogelijk knellend of juist helpend zijn.

Het gaat in deze bijlage dus echt om de juridische wetgeving, in paragraaf 3.1.2 komen de ethische kaders aan bod. Veel ethische kaders gaan ook over de morele dimensie van privacy en informatiebeveiliging.

De doelen in de afbeelding zijn in dit geval opgedeeld in drie onderdelen: informatiebeveiliging, elektronische identificatie en privacy. Het draait hierbij respectievelijk om weerbaarheid tegen dreiging, bescherming van persoonsgegevens en digitale identiteit.

In de afbeelding hieronder zijn verschillende juridische kaders in het kader van informatiebeveiliging, privacy en elektronische identificatie weergegeven:



Figuur 15: Samenhang van de relevante wetgeving voor informatiebeveiliging, privacy en elektronische identificatie

Wat valt op in het figuur?

De kaders in de afbeelding staan wat verder af van geo-informatie en ZoN, hierdoor is de invloed die het GI-beraad uit kan oefenen beperkter. Veel van de stukken worden wel door de ministeries via het OBDO vastgesteld, zie Tabel 1. Het is wel van belang op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Bij de bespreking van de kaders in onderstaande paragrafen is het Europees en Nederlands niveau samengenomen, omdat er in veel gevallen een sterke relatie aanwezig is. Dit zie je ook in de afbeelding: voor elk Europees kader is er een nationale implementatiewet.

B1.1 Informatiebeveiliging

De [Cybersecurity Act](#) (CSA) heeft als doel de cyberbeveiliging binnen de EU te versterken en daarmee het vertrouwen in digitale producten, diensten en processen te vergroten. De wet introduceert een Europees certificeringskader waarmee producenten en aanbieders hun digitale producten en diensten op vrijwillige basis kunnen laten certificeren voor cybersecurity. Daarnaast versterkt de wet de rol van de European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). ENISA krijgt een permanent mandaat en meer taken: het ondersteunen van lidstaten en EU-instellingen bij het verbeteren van cyberbeveiligingscapaciteiten, het faciliteren van samenwerking, het ontwikkelen van beleidsadviezen en het coördineren van de uitvoering van het certificeringskader.

De CSA is een verordening en geldt daarmee direct in alle EU-lidstaten. In Nederland is ter uitvoering van de wet de [Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening](#) vastgesteld. Deze wet voorziet in de nationale taken en bevoegdheden en het toezicht, dat de EU-verordening zelf niet tot in detail voorschrijft. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) wordt bijvoorbeeld aangewezen als de toezichthoudende autoriteit voor cybersecurity-certificering in Nederland.

De [NIS2](#) is de herziening van de Network and Information Security Directive (NIS). Het doel van de richtlijn is de cyberbeveiliging en de weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren en is gericht op organisaties die deze diensten verlenen.

De NIS2 verplicht tot het melden van ICT-incidenten met significante gevolgen (meldplicht) en dat organisaties met essentiële diensten zich registreren in het entiteitenregister (registratieplicht). Ook verplicht de richtlijn het doen van een risicobeoordeling en het nemen van maatregelen ter bescherming van de netwerk- en informatiesystemen die worden gebruikt voor de dienstverlening (zorgplicht).

Deze zorgplicht wordt voor publieke organisaties geregeld via de [Baseline Informatiebeveiliging Overheid \(BIO\) 2.0](#). De BIO is een normenkader voor overheden dat invulling geeft aan de zorgplicht uit de NIS2 en zorgt voor een uniforme en gecoördineerde aanpak van cyberbeveiliging. De BIO somt verschillende overheidsmaatregelen op die je moet toepassen t.b.v. de informatiebeveiliging, zoals bijvoorbeeld het hebben van informatiebeveiligingsbeleid. De BIO wordt wettelijk verplicht gesteld met de komst van de [cyberbeveiligingswet](#) (zie ook de tekst hieronder).

De BIO geeft een baseline voor normen en maatregelen t.b.v. de informatiebeveiliging. Voor gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld staatsgeheimen, gelden nog aanvullende eisen. Het normenkader voor de beveiliging van gevoelige overheidsinformatie is vastgelegd in [het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2025](#) (VIRBI 2025). Er worden in VIRBI 2025 verschillende risiconiveaus gedefinieerd en vereiste maatregelen beschreven, die toenemen bij een oplopend risiconiveau.

Organisaties onder de **NIS2** krijgen te maken met verplicht toezicht. Voor de overheid wordt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) aangewezen als toezichthouder. De maatregelen die in de NIS2 zijn vastgelegd, zoals de zorgplicht en meldplicht, worden getoetst. Onder meer met behulp van verantwoordingsstructuren zoals de [ENSIA](#) voor gemeenten.

NIS2 is vastgesteld door de Europese Unie, maar moet nog worden omgezet naar nationale wetgeving via de [cyberbeveiligingswet](#). Deze wet is nog in ontwikkeling, waardoor de wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (die gebaseerd is op de NIS1) nog van kracht is. De

nieuwe wet breidt het toepassingsgebied van de cyberbeveiligingsregels uit tot nieuwe sectoren.

Waar de NIS2 zich richt op digitale diensten, richt de [Cyber Resilience Act \(CRA\)](#) zich op de verbetering van de cyberbeveiligingsnormen voor producten die een digitale component bevatten (zoals software en apparaten). De CRA verplicht fabrikanten en detailhandelaren om gedurende de hele levenscyclus van hun producten (planning, ontwerp, ontwikkeling en onderhoud) voor cyberbeveiliging te zorgen. Onderdelen zijn o.a. verplichte updates, kwetsbaarheidsbeheer en incidentmeldingen.

De wet helpt gebruikers bij het herkennen van veilige producten via een CE-markering die aangeeft dat het product aan de cyberbeveiligingseisen voldoet. Deze veiligheidseisen zijn verplicht, in tegenstelling tot het vrijwillig certificeringsschema van de **CSA**. De wet geldt voor vrijwel alle producten met digitale elementen die op de EU-markt worden gebracht. De CRA heeft directe werking in Nederland en wordt vanaf 2027 volledig van toepassing.

Er is een [Uitvoeringswet verordening cyberweerbaarheid](#) in ontwikkeling voor de operationele invulling in Nederland. De RDI krijgt hiermee de taak voor het toezicht.

Waar de **NIS2**, **CRA** en **CSA** gaan over de bescherming tegen cyberaanvallen, is er ook wetgeving gericht op de bescherming tegen fysieke dreigingen (offline). De [Critical Entities Resilience \(CER\)](#) richtlijn richt zich op de bescherming van organisaties tegen fysieke dreigingen, zoals de gevolgen van (terroristische) misdrijven, sabotage en natuurrampen. Het gaat om organisaties die essentiële diensten verlenen, ook wel kritieke organisaties. De lidstaten moeten deze organisaties aanwijzen en controleren of ze voldoende beveiligd zijn en indien nodig maatregelen nemen om te voldoen aan de eisen. Er geldt een zorgplicht (met risicobeoordelingen) en een meldplicht bij incidenten. Dit raakt ZoN omdat de fysieke datacenters ook geraakt kunnen worden door deze fysieke dreigingen. In 2026 moeten de kritieke entiteiten worden aangewezen, de richtlijn moet worden omgezet in de nationale [Wet weerbaarheid kritieke entiteiten](#). Deze wet is nog in ontwikkeling.

B1.2 Elektronische identificatie

Voor de elektronische identificatie van gebruikers is informatiebeveiliging erg belangrijk, zodat er veilig kan worden ingelogd.

[eIDAS2.0](#) (electronic Identification, Authentication and trust Services) is een Europese verordening die de invoering van een digitale identiteitsportemonnee regelt, waarmee burgers en bedrijven zich veilig en betrouwbaar digitaal kunnen identificeren en gegevens kunnen delen bij het gebruik van online diensten binnen de EU. De portemonnee heeft als doel meer interoperabiliteit tussen lidstaten en meer controle voor de gebruiker te bewerkstelligen.

De portemonnee kan gezien worden als een soort app die gebruikt wordt als een identificatiemiddel waarmee specifieke documenten aangeleverd kunnen worden (lening, belastingaangifte etc.). De digitale identiteit is op vrijwillige basis.

De verordening zorgt voor een verplichting voor overheidsinstanties en grote platformen om deze identiteitsportemonnee te accepteren. De **WDO** regelt hoe Nederland deze regels over dit onderwerp toepast en organiseert en houdt rekening met en sluit aan op eIDAS.

De [Wet Digitale Overheid \(WDO\)](#) regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Daarmee wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hoge mate van betrouwbaarheid die voldoen aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en open standaarden. De toe te laten publieke en private inlogmiddelen moeten voldoen aan de Europese eisen die in de [eIDAS2.0](#) zijn gesteld. In de wet is opgenomen welke organisaties te maken krijgen met nieuwe regelgeving en wat de verplichtingen zijn. Verplichtingen zijn bijvoorbeeld dat er standaarden voor elektronisch verkeer verplicht worden gesteld. De WDO vormt de basis voor de [GDI](#), de verschillende onderdelen

van de GDI (zoals DigiD) moeten voldoen aan de WDO.

De WDO treedt gefaseerd in werking, de wet gaat pas gelden als een instantie technisch en organisatorisch klaar is om aan te sluiten. Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor het beheer.

De betrouwbare inlogmiddelen die de **WDO** en **eIDAS2.0** realiseren, moeten wel op een toegankelijke manier mogelijk gemaakt worden. Vandaar dat het [Besluit digitale toegankelijkheid](#) ook een onderdeel is van de WDO: de wettelijke grondslag van het besluit is in de WDO vastgelegd. Dit besluit is gebaseerd op een [Europese richtlijn](#). Het besluit omvat dat overheidsorganisaties hun websites en apps toegankelijk moeten maken en houden, zodat iedereen ze kan gebruiken. Dit wordt gedaan door voor alle websites en apps toegankelijkheidsverklaringen te publiceren. De diensten moeten ingedeeld worden in verschillende statussen (A-E), die verschillende eisen met zich meebrengen.

Het besluit brengt met zich mee dat de websites, data-portalen, API-portalen en dashboards waarmee data gedeeld wordt, toegankelijk moeten zijn (bijv. goede HTML-structuur, alt-teksten, navigatie). Er gelden ook [specifieke regels voor online kaarten](#).

Het besluit digitale toegankelijkheid geldt alleen voor de publieke sector¹⁵.

Waar **eIDAS2.0** regelt dat burgers en bedrijven kunnen inloggen met een digitale identiteit, zorgt de [Single Digital Gateway \(SDG\)](#) ervoor dat ze met deze identiteit online toegang krijgen tot overheidsprocedures en -diensten in heel Europa. De **SDG** geeft burgers en bedrijven toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie, via het portaal (gateway) [Your Europe](#). Deze centrale toegangspoort verwijst gebruikers door naar de juiste websites in de verschillende lidstaten en er kan zo op een eenvoudige manier betrouwbare informatie gevonden worden over overheidsdiensten, -producten en -procedures in Europa.

De verordening brengt met zich mee dat lidstaten veel procedures (bijv. geboorteakte aanvragen, onderneming registreren, etc.) volledig online moeten aanbieden en ook informatie over deze (grensoverschrijdende) procedures moeten verstrekken. Door de ministeries zijn er [uitgangspunten voor de implementatie van de SDG in Nederland](#) opgesteld. De **SDG** is een Europese verordening met directe werking in Nederland.

De **SDG** zorgt voor de Europese infrastructuur en toegang tot grensoverschrijdende digitale overheidsdienst. De [Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer \(Wmebv\)](#) biedt het kader voor hoe die digitale communicatie in Nederland precies moet plaatsvinden. De wet regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden (en te ontvangen). Daarnaast verbetert de wet hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid.

De **Wmebv** zal op 1 januari 2026 grotendeels in werking treden.

B1.3 Privacy

De [AVG](#) (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een EU-verordening die gaat over de bescherming van persoonsgegevens. De verordening heeft een directe werking in Nederland en

¹⁵ Vanaf juni 2025 geldt ook de [European Accessibility Act](#), die nationaal is omgezet via de [Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten](#) waardoor ook de websites en apps van bedrijven aan de toegankelijkheidseisen gaan voldoen. Bestaande systemen moeten worden aangepast aan de eisen en bedrijven krijgen boetes als ze niet aan de verplichtingen voldoen.

geeft alle EU-burgers het recht om te bepalen wie hun persoonsgegevens mag verzamelen en hoe ze te gebruiken. De belangrijkste punten van de AVG zijn onder andere: verbeterde privacyrechten van burgers, een focus op doelbinding en dataminimalisatie, rapportage van datalekken en het uitvoeren van DPIA's. Bij de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen is de AVG van kracht, dit omvat alle stappen van de data-waardeketen. [DPIA's](#) (data protection impact assessments) worden uitgevoerd op de verwerking van persoonsgegevens met een hoog privacyrisico. DPIA's helpen om de privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen en te beoordelen in hoeverre de huidige of voorgenomen maatregelen voldoende zijn. Er is [een model voor de overheid](#) ontwikkeld om een DPIA te doen. Hoewel de AVG directe werking heeft in Nederland, is er een [Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming](#). Deze wet bevat sectorale uitzonderingen en praktische uitvoeringsregels. De wet legt bijvoorbeeld de bevoegdheden voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vast, zoals hoe de AP toezicht houdt en handhaaft (sancties en boetes).

De EU is ook bezig geweest met het opstellen van een [ePrivacy Verordening](#). Gericht op de bescherming van persoonsgegevens rond elektronische communicatie. Dit wetsvoorstel is ingetrokken en de oude [ePrivacy Richtlijn](#) blijft van kracht, samen met de nationale [Telecommunicatiewet](#) die deze richtlijn heeft omgezet. Het gaat hier over regels over cookies, tracking en elektronische communicatie. Het is onduidelijk of er nieuwe Europese wetgeving komt.

Bijlage 2: Lijst met relevante kaders

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven, is deze handreiking gebaseerd op een lijst met relevante kaders. Deze lijst kan je hier raadplegen: [Lijst met kaders](#).

De kaders in de lijst zijn op verschillende manieren geclassificeerd, deze classificaties komen ook terug bij de afbeeldingen en bespreking van de kaders in hoofdstuk 3.

De gebruikte kenmerken:

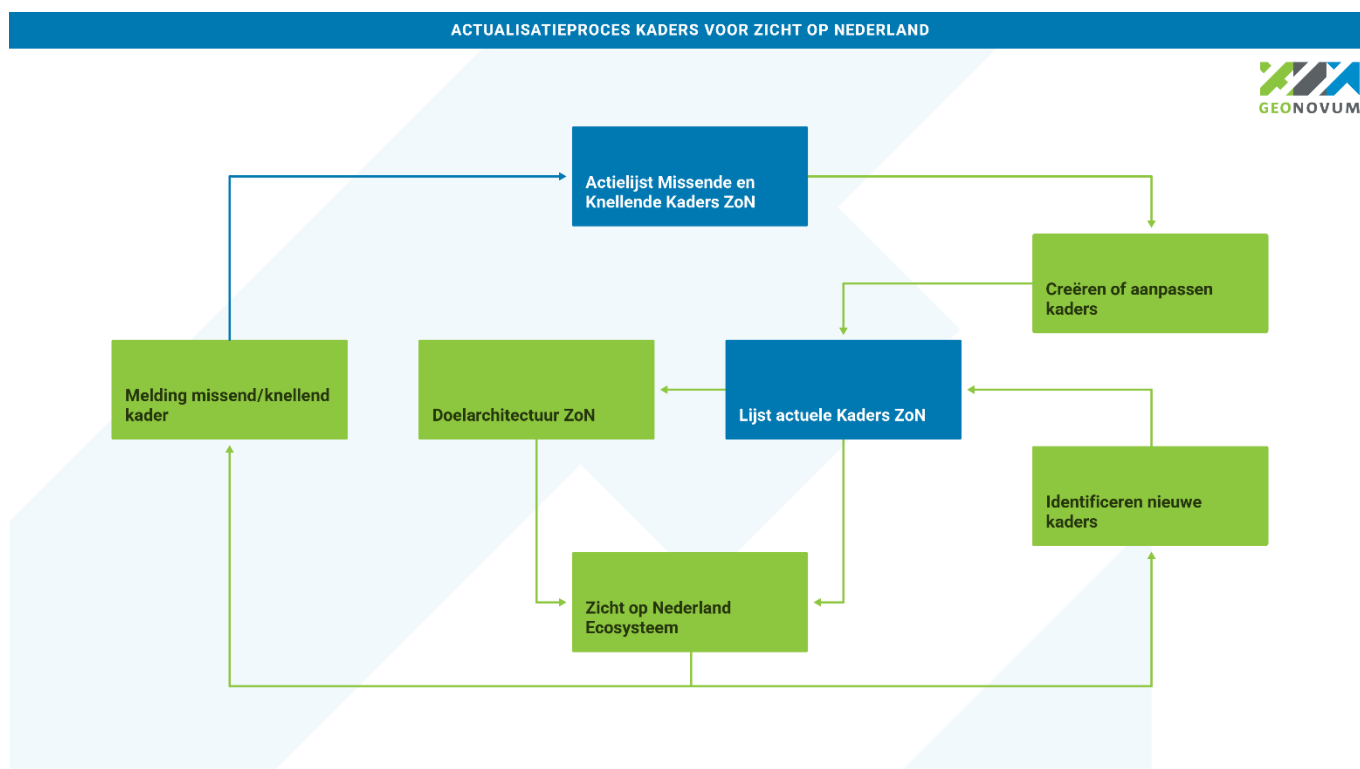
- Schaalniveau: mondiale kaders (M), Europese kaders (E), nationale kaders (N).
- Scope/onderdeel data-waardeketen: van toepassing op inwinning, datadeling, analyse en/of visualisatie.
- Onderwerp: ethische kaders (E), governance kaders (G) en technische kaders (T).
- Juridische status: indicatie of er sprake is van een juridisch bindend kader of niet.
- Levensfase: ontbrekende kaders, kaders in ontwikkeling, bestaande kaders, knellende kaders en overbodige kaders
- Generiek/Geo-specifiek: indicatie of er sprake is van geo-specifieke kaders of niet.
- Handelingsperspectief: Bij de kaders is ook opgenomen wat het GI-beraad met de kaders moet doen: Niets doen, beïnvloeden, of implementeren en monitoren. Dit hangt sterk samen met de levensfase van kaders.
- Nabijheid GI-beraad: Er is een opdeling gemaakt in kaders die “ dicht bij Zicht op Nederland staan”. Dit zijn kaders waar het GI-beraad iets mee moet voor de realisatie van de meerjarenvisie en het functioneren van het Zicht op Nederland ecosysteem. Ook staan er kaders in de lijst die verder van het GI-beraad afstaan. Deze kaders hebben de indicatie “niet van het GI-beraad”. De kaders dicht bij het GI-beraad zijn de kaders waar beïnvloeding relevant en mogelijk is.
- Ook is de beheerder, een korte toelichting en een link opgenomen. Deze informatie komt ook in deze handreiking aan de orde.

Jaarlijks wordt de lijst met kaders vastgesteld door het GI-beraad. Hoe dit proces werkt, lees je in [Bijlage 3](#).

Bijlage 3: Actualisatieproces en missende en knellende kaders

De informatie in deze bijlage is specifiek gericht op het GI-beraad. Als je geïnteresseerd bent in de beschrijving van de kaders, is dit proces minder van belang.

De kaders voor Zicht op Nederland worden bijgehouden door Geonovum in opdracht van het GI-beraad. Daarvoor is het van belang om als ecosysteem actief te monitoren op de toepassingen van de actuele lijst met kaders ([Bijlage 2](#)) en daarbij tegelijkertijd melding te maken van knelpunten in deze kaders of kaders die ontbreken. Hiervoor is het volgende proces ingericht:



Figuur 16: Actualisatieproces kaders voor Zicht op Nederland

De lijst met kaders, en deze handreiking die de kaders in samenhang toelicht, vormt de basis voor het gehele ZoN Ecosysteem (met daarin het overkoepelende kader van de Doelarchitectuur van ZoN). Niet overal is een kader voor en ook kunnen er kaders zijn die knellen. Daarom is er ook een lijst met missende en knellende kaders vastgesteld. De huidige lijst bevat kaders die vanaf 2025 zijn gemeld en na beoordeling op de lijst zijn geplaatst. Deze lijst kan je hier downloaden: [Lijst met missende en knellende kaders](#).

Het kan zijn dat er nieuwe externe kaders ontstaan, dat er relevante kaders bestaan die nog ontbreken op de lijst of dat kaders missen of knellen die gemaakt/aangepast moeten worden.

- De nieuwe externe kaders die in de loop van de tijd ontstaan zullen, als ze relevant zijn voor het ZoN ecosysteem, door de werkgroep opgenomen worden in de lijst met kaders ([Bijlage 2](#)). Deze lijst met kaders zal jaarlijks door het GI-beraad vastgesteld worden. Vervolgens worden de kaders in deze handreiking verwerkt.

- Als er bestaande relevante kaders zijn die niet op de lijst staan. Dan kunnen de (organisaties van de) GI-beraadsleden een mail sturen naar WerkgroepKadersZoN@geonovum.nl met het verzoek het kader in de lijst en handreiking op te nemen. De werkgroep zal beoordelen of het kader relevant is voor ZoN en in de lijst en handreiking opgenomen zal moeten worden. Het GI-beraad zal jaarlijks de lijst met kaders vaststellen.
- Missende en/of knellende kaders kunnen ook worden gemeld door de GI-beraadsleden. Daarvoor kan een mail worden gestuurd naar WerkgroepKadersZoN@geonovum.nl. De werkgroep beoordeelt de meldingen. Als er sprake is van een kader dat relevant is voor ZoN én ZoN-breed is, zal afhankelijk van de urgentie:
 - o Direct actie worden ondernomen als er voldoende capaciteit en middelen beschikbaar zijn.
 - o Direct een voorstel worden gedaan voor het eerstvolgende GI-beraad (als de capaciteit en middelen niet beschikbaar zijn). Voor het organiseren van de actie met daarbij het zorgen voor voldoende capaciteit en middelen.
 - o Het missende of knellende kader op de lijst (met missende en knellende kaders) worden gezet en worden voorzien van een voorgestelde actie. Eenmaal per jaar zal aan het GI-beraad de lijst met missende en knellende kaders worden voorgelegd. Voorzien van een advies van de Werkgroep Kaders voor het uitvoeren van acties om belemmeringen weg te nemen en wat daarbij de voorgestelde prioritering is. Het GI-beraad besluit hierover.
 - o Als er n.a.v. het uitvoeren van de acties nieuwe kaders zijn ontwikkeld of bestaande kaders zijn aangepast zal dit worden opgenomen in de lijst met kaders ([Bijlage 2](#)) en zullen ze in de handreiking worden verwerkt.

